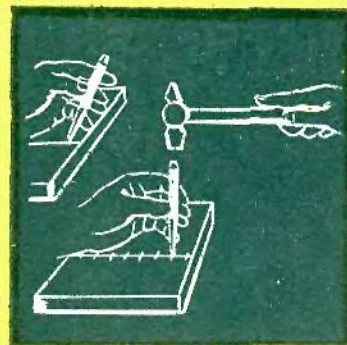


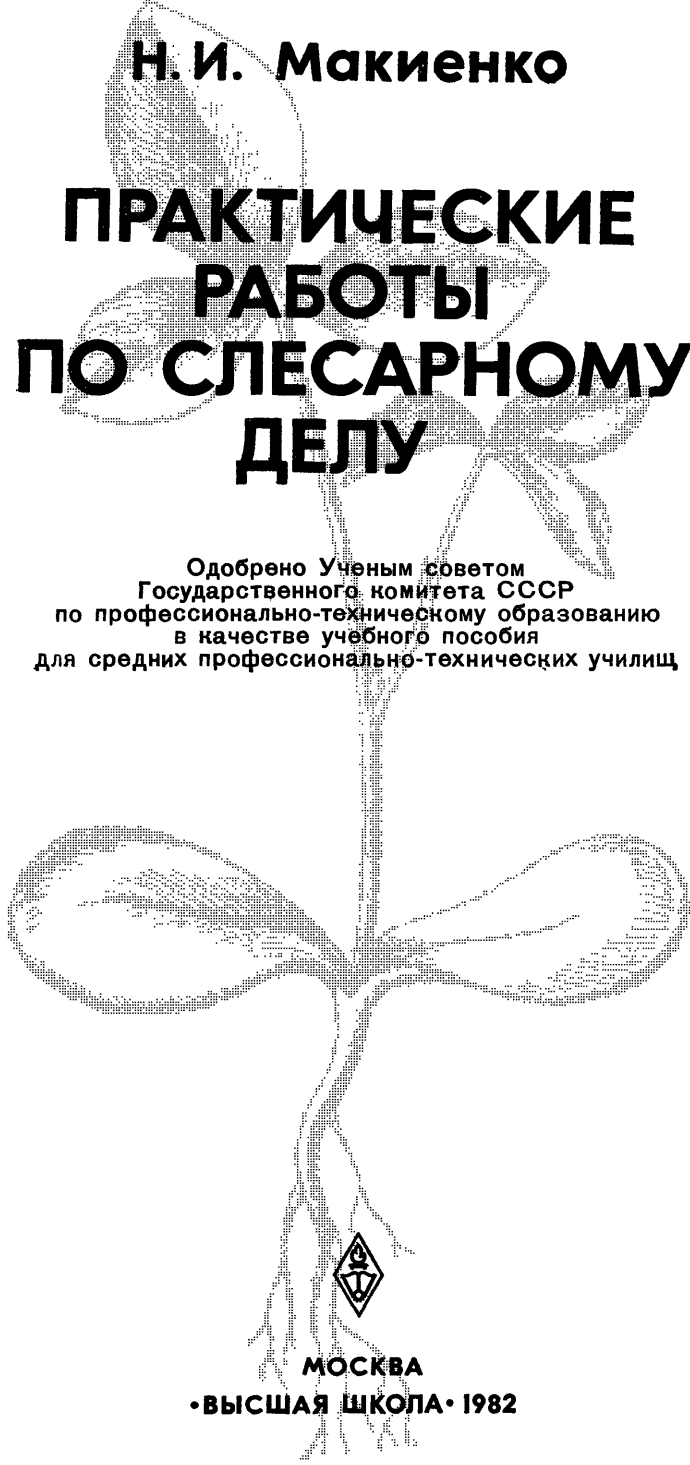


ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ



Н. И. Макиенко

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СЛЕСАРНОМУ ДЕЛУ



Н. И. Макиенко

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СЛЕСАРНОМУ ДЕЛУ

Одобрено Ученым советом
Государственного комитета СССР
по профессионально-техническому образованию
в качестве учебного пособия
для средних профессионально-технических училищ



МОСКВА

•ВЫСШАЯ ШКОЛА• 1982

Рецензент — канд. пед. наук *П. Н. Зубенко*

Макиенко Н. И.

М15 Практические работы по слесарному делу: Учеб. пособие для сред. проф.-техн. училищ. — М.: Высш. школа, 1982. — 208 с., ил. — (Профтехобразование. Обработка резанием).
45 к.

Пособие содержит дидактический материал, направленный на самообразование и развитие самостоятельности учащихся.

В соответствии с программой производственного обучения слесарей в профессионально-технических учебных заведениях в пособии приводятся учебно-производственные карты для проведения упражнений по выполнению приемов общеслесарных работ.

Учебно-производственные карты содержат указания «как делать?», иллюстрируемые рисунками приемов работ и методов контроля. Большое место отводится вопросам пользования тренажерами и механизации ручного труда слесаря.

Важным разделом пособия являются «Производственные задачи и упражнения», позволяющие решать вопросы, связанные с работой слесаря и способствующие внедрению в практику производственного обучения знаний, полученных на уроках теоретического обучения.

В пособии приводятся важные и полезные сведения по вопросам научной организации труда (НОТ) слесаря.

М 2704080000—103
052(01)—82

ББК 34.671
6П4.7

Николай Иванович Макиенко

ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПО СЛЕСАРНОМУ ДЕЛУ

Редактор **А. М. Мокрецов**
Художник **В. В. Гарбузов**
Художественный редактор **В. П. Спирова**
Технический редактор **Л. А. Григорчук**
Корректор **Г. А. Четчикина**
ИБ № 2808

Изд. № М-161. Сдано в набор 11.11.81. Подписано к печати 15.01.82.
Т-03822. Формат 70×90¹/₁₆. Бум. тип. № 2. Гарнитура литературная. Печать высокая. Объем 15,21 усл. п. л. 15,50 усл. кр.-отт. 16,42 уч.-изд. л. Тираж 200000 экз. Зак. 742. Цена 45 коп.

Издательство «Высшая школа», Москва, К-51, Неглинная ул., 29/14
Ярославский полиграфкомбинат Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательства, полиграфии и книжной торговли. 150014, Ярославль, ул. Свободы, 97.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Предлагаемая книга отличается от других учебников и учебных пособий тем, что учащиеся по ранее вышедшим книгам главным образом изучают теоретический материал, а пользуясь данным пособием, учащиеся должны самостоятельно разбирать материал, практически производить ряд самостоятельных работ и осмысливать их выполнение.

Самостоятельные работы построены так, чтобы помочь учащемуся проявить свои исследовательские способности. Основные задачи данной книги: дать возможность наблюдать, изучать и делать выводы на основе наблюдений,

формировать навыки и умение самостоятельно справляться с встречающимися в работе трудностями;

способствовать внедрению в практику производственного обучения знаний, полученных на уроках теоретического обучения.

Пособие «Практические работы по слесарному делу» имеет три раздела:

I. Учебно-производственные карты, раскрывающие последовательность и приемы выполнения общеслесарных операций, предусмотренных учебными программами производственного обучения слесарей в профессионально-технических учебных заведениях.

Учебно-производственная карта дает учащемуся практические рекомендации о том, что делать и как делать.

II. Производственные задачи и упражнения, воспитывающие у учащихся умение самостоятельно работать и преодолевать встре-

чающиеся в работе трудности, показывающие, как применять на практике полученные знания.

III. Научная организация труда слесаря (НОТ), направленная на активное участие в совершенствовании организации труда и производства, в борьбе за эффективность и качество работы.

Несмотря на положительные стороны предлагаемого пособия (логическая и методическая последовательность изучения; повышение активности и самостоятельности учащихся; индивидуализация коллективных форм обучения; наглядность и доходчивость материала, широкие возможности межпредметных связей, развитие технического мышления; научная организация труда (НОТ) и самовоспитание, способствующие формированию рабочих высокой квалификации), применение его и приведенных в нем рекомендаций не являются догмой, не могут рассматриваться как обязательные. В зависимости от конкретных условий (профессии, уровня подготовки и т. п.) они могут заменяться другими способами, способствующими лучшему усвоению материала и более быстрому овладению производственными навыками.

Автор выражает благодарность за ценные замечания и рекомендации при написании настоящего пособия товарищам В. П. Акакиеву, В. А. Скакуну и В. С. Старичкову, а также рецензентам П. Н. Зубенко — директору ГПТУ № 61 г. Москвы, канд. пед. наук и Г. З. Обуховскому — зам. директора по УПР Подольского ГПТУ № 21 Московской области.

ВВЕДЕНИЕ

Коммунистическая партия и Советское правительство определили программу осуществления важнейших социально-политических и экономических задач, стоящих перед советским народом на современном этапе. Даны принципиальные установки по коренным вопросам экономической политики в условиях развитого социалистического общества.

Осуществление разработанной партией и правительством широкой программы экономических и социальных преобразований, технического перевооружения и повышения эффективности общественного производства предъявляет новые, более высокие требования к уровню подготовки квалифицированного рабочего: увеличивается объем знаний, навыков и умений, необходимых современному рабочему. В этом сложность задачи подготовки для народного хозяйства всесторонне развитых, технически образованных и культурных молодых высококвалифицированных рабочих, идейно стойких, владеющих профессиональным мастерством, способных осваивать и совершенствовать новую технику, приумножать революционные и трудовые традиции рабочего класса, идущего в авангарде строителей коммунизма.

Определяя важнейшие качества советского рабочего, Л. И. Брежнев говорил: «Еще не так давно, желая дать труженику наивысшую похвалу, говорили: «Мастер — золотые руки». У сегодняшнего передового рабочего нашей страны не только золотые руки. Он обладает разносторонними знаниями, широким кругозором, возросшим

опытом участия в социалистической организации труда, укреплении трудовой дисциплины, в осуществлении экономической политики партии. Такому рабочему под силу решать проблемы повышения эффективности общественного производства, интенсивного развития экономики. Он стал непосредственным участником решения грандиозных задач научно-технической революции» *.

Поэтому непрерывное углубление знаний в процессе производственной деятельности становится важнейшей и неотъемлемой чертой нашего времени. Необходимо не только дать рабочим тот или иной минимум знаний, но и научить их самостоятельно решать новые трудные проблемы, быть подлинным новатором, самостоятельно добывать знания.

Деятельность современного рабочего предъявляет конкретные требования к его профессиональному мастерству, главными из которых являются: глубокая общеобразовательная, политехническая и профессиональная подготовка; постоянно растущее совершенствование профессиональной деятельности и как ее итог — достижение высоких результатов в росте производительности труда и в повышении качества выполняемых работ; систематическая работа по самообразованию, поиск, изучение и творческое использование положительного опыта новаторов и передовиков производства.

Характерными чертами личности современного рабочего, обладающего

* Брежнев Л. И. Ленинским курсом. Политиздат, М., 1972, т. 3, с. 344.

профессиональным мастерством, можно считать: политическую зрелость, советский патриотизм, коммунистическую сознательность, моральную чистоту, дисциплинированность, трудолюбие, настойчивость, решительность, рвение и упорство в труде, интерес и любовь к делу; увлеченность, сосредоточенность, постоянное чувство некоторой неудовлетворенности достигнутым, тактичность.

В нашей стране общественным долгом и обязанностью молодого поколения является учеба, в результате которой юноши и девушки не только овладевают суммой знаний, но у них должны сформировываться сознательность, активность и самостоятельность в овладении знаниями.

«В современных условиях, когда объем необходимых для человека знаний резко и быстро возрастает,— говорил Л. И. Брежнев,— уже невозможно делать главную ставку на усвоение определенной суммы фактов. Важно прививать умение самостоятельно пополнять свои знания, ориентироваться в стремительном потоке научной и политической информации» *.

* Брежнев Л. И. Отчетный доклад ЦК КПСС XXV съезду, с. 77; Материалы XXV съезда КПСС. Политиздат, М., 1976.

Самостоятельная работа по повышению профессионального мастерства в соответствии с вышеуказанными требованиями является основным методом приобретения знаний и умений. Активная мыслительная деятельность возможна лишь на основе проявления полной самостоятельности, когда претворение знаний и умений осуществляется на основе самообразования, без непосредственного руководства преподавателя или мастера (инструктора).

Необходимо не только успешно вооружать учащихся профессиональными знаниями и умениями, но и развивать их техническое мышление, воспитывать производственную инициативу и творческое отношение к труду. Все это, а также формирование навыков требуют вспомогательных дидактических средств, которые могли бы оказать учащимся помощь в решении и правильном выполнении заданий.

Одним из таких дидактических пособий может явиться предлагаемая книга «Практические работы по слесарному делу».

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ

Как работать с книгой «Практические работы по слесарному делу»

Для того чтобы правильно пользоваться книгой, необходимо запомнить и придерживаться следующих основных положений:

1. Прежде чем приступить к работе, необходимо посмотреть в начале задания, какие пособия, инструменты, приспособления, материалы, заготовки нужны для работы, и получить их на руки.

2. Запись в рабочей тетради должна быть возможно краткая, но понятная даже тому, кто не знает вопросов, на которые отвечает данная запись (например, на вопрос: «Из какого материала делаются параллельные слесарные тиски?» следует ответить: «Параллельные слесарные тиски делаются из серого чугуна», а не просто «из серого чугуна»).

3. Если какой-либо вопрос или работа не под силу учащемуся, то следует обратиться к рекомендованной литературе, приведенной в конце книги. За помощью к мастеру или преподавателю обращаться следует только после того, как учащийся самостоятельно несколько раз и разными способами попытается решить данный вопрос.

4. Как только в изложении встречается вопрос или самостоятельная работа, необходимо сейчас же их проработать, а потом уже продолжать

чтение книги (на вопросы следует отвечать в том порядке, в каком они изложены в книге).

5. Разобрав предложенный в книге вопрос или проделав указанную в ней самостоятельную работу, результаты запишите в рабочую тетрадь.

6. Работу лучше вести бригадой постоянного состава (человека по три), причем вопрос разбирать и обсуждать всей бригадой, а запись результатов вести каждому учащемуся отдельно и в той форме, которая ему кажется наилучшей.

7. Удобнее всего работать с вопросами и задачами для упражнений в порядке самоконтроля следующим образом: один учащийся задает вопрос и следит за правильностью ответа (по ответам, приведенным в конце книги), а другой отвечает. В случае разногласий следует попытаться выяснить ответ по книге, а потом обратиться к преподавателю или мастеру для выяснения сомнений.

8. При работе не оставляйте ни одного слова, ни одного вопроса невыясненными или непонятными (выясняйте с мастером или преподавателем).

9. Кроме обязательных записей, указанных выше, учащиеся могут и должны делать в своих рабочих тетрадях заметки по проработанному материалу.

10. Записи, рисунки и самостоятельные работы должны быть выполнены тщательно и аккуратно.

Раздел первый

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КАРТЫ

Практическое овладение учащимися той или иной работой начинается с ее выполнения. Нельзя научиться сверлить, нарезать резьбу, опиливать и т. п. без упражнения.

В основе упражнения лежит целенаправленное, многократное, сознательное повторение изучаемых трудовых действий по соответствующим правилам.

Одним из эффективных способов выполнения упражнения являются учебно-производственные карты, содержащие сведения и указания, необходимые учащемуся для выполнения упражнения или учебно-производственных заданий.

В предлагаемом пособии «Практические работы по слесарному делу» в соответствии с учебными программами для подготовки слесарей приводятся учебно-производственные карты по всем темам учебной программы. В каждой карте указывается и раскрывается учебная цель; приводятся рекомендации по организации учебно-материальной базы и подбору учебных работ.

Подробно с иллюстрациями раскрываются упражнения и приемы работы («что делать?»), даются инструктивные указания («как делать?»). По наиболее сложным темам приводятся тренажеры с описанием их устройства и приемов работы.

В целях обучения производительным методам работы и замене ручного труда приводятся средства механизации (машины, механизмы, приспособления) и даются указания о приемах работы.

Заключительной частью каждой

учебно-производственной карты являются правила безопасности труда и квалификационные требования, т. е. что в результате изучения учащийся должен «знать» и что «уметь».

По каждой теме учебной программы приводятся типичные ошибки учащихся, их причины и меры предупреждения.

Учебно-производственные карты, являясь документом письменного инструктирования, могут быть использованы: а) учащимися профессионально-технических учебных заведений; б) мастерами производственного обучения (инструкторами); в) преподавателями специальной технологии слесарного дела.

а) Учащиеся профессионально-технических учебных заведений

Пользуясь приведенными учебно-производственными картами, учащиеся могут проверить оснащение необходимым оборудованием, приспособлениями, режущими и измерительными инструментами, заготовками и вспомогательными материалами.

Приступая к выполнению приемов работ, показанных мастером производственного обучения во вводном инструктаже, учащиеся контролируют последовательность своих действий по учебно-производственной карте и как бы продолжают и совершенствуют приемы работы.

Особо полезны материалы этого пособия будут тем учащимся, которые медленно воспринимают комплекс приемов, показываемых мастером производственного обучения, или по каким-

либо причинам (болезнь, семейные обстоятельства и пр.) пропустившим ранее изученные темы или подтемы учебных программ. Эти учащиеся, пользуясь материалом пособия, смогут самостоятельно разобраться и овладеть приемами выполнения заданных видов работ. В этом случае мастер производственного обучения объясняет задание специально для отстающих учащихся, выдает им задания на пропущенные темы или подтемы и объясняет, на что обратить внимание.

б) Мастера производственного обучения

Молодые мастера производственного обучения по учебно-производственным картам могут правильно организовать рабочие места учащихся, подобрать необходимый материал, заготовки, инструмент, приспособления, правильно организовать выполнение тех или иных упражнений и трудовых приемов. Пособие помогает мастеру определить пути наиболее рациональной подготовки к занятиям в соответствии с учебной программой.

При демонстрации приемов работы мастер показывает предстоящую операцию в соответствии с содержанием учебной карты, сопровождая это дополнительным объяснением. Учащиеся имеют на руках карты и по требованию мастера комментируют его действия, зачитывают вслух указания карты, объясняя их значение для правильного выполнения задания. Учащийся, вызванный мастером для пробного выполнения показанного приема, вслух комментирует свое действие. При возникновении затруднений мастер может вернуть учащегося к чтению карты или привлечь к комментированию его действий других учащихся.

Рисунки рабочих поз и движений, указания об их направлении и согласовании требуют от мастера такого их

показа, который бы совпадал с данным изображением или описанием.

В тех случаях, когда такое совпадение, по мнению мастера, нецелесообразно или невозможно, следует объяснить расхождение.

Учебно-производственные карты окажут мастеру помощь при изучении тем, которые нельзя пройти фронтально, и приходится разделять группу на бригады. В этом случае учащиеся после каждого вводного инструктажа мастера могут самостоятельно, используя учебные карты, выполнять задания.

В процессе выполнения упражнений учащимися мастер может последовательно контролировать выполнение задания.

В задачу мастера производственного обучения входит контроль за деятельностью учащихся и определение характера их ошибок и затруднений. Если они обусловлены тем, что учащийся не руководствуется учебно-производственной картой, мастер должен вернуть его к соответствующим разделам учебно-производственной карты.

Если учащийся плохо справляется с заданием, рекомендуется провести так называемую поэтапную отработку задания по карте, заключающуюся в следующем: 1) вначале учащийся прочитывает вслух по учебной карте то, что предстоит выполнить, затем под контролем мастера практически выполняет соответствующий прием; 2) затем он должен выполнить действие повторно, при этом карта убирается и учащийся произносит ее содержание вслух и выполняет прием; 3) в третий раз учащийся выполняет действие также без карты, не произнося указания карты вслух, а «удерживает» их в памяти.

Во всех случаях мастер в процессе упражнений должен требовать осмысливания учащимися своих действий, анализа тех или иных указаний карты, а не механического заучивания.

Текущий инструктаж при такой организации урока носит более целенаправленный характер. На каждом этапе работы мастер фиксирует внимание учащихся на недостатках и затруднениях, характерных для данного этапа работы.

В процессе заключительного инструктажа мастер наряду с оценкой работы учащихся, анализом ошибок и затруднений должен подчеркивать значение учебно-производственной карты для выполнения задания и организации деятельности учащихся: указать на ошибки, вызванные невнимательным отношением учащихся к учебно-производственной карте; показать на примере одного или нескольких учащихся, как применение карты обеспечивает быстрое и правильное выполнение задания; опросить, какую помощь оказала карта в их работе. Это важно сделать на первых учебно-производственных занятиях, проводимых по картам для того, чтобы привить учащимся навык пользования ими и другой технологической документацией.

в) Преподаватели специальной технологии слесарного дела

Преподаватель может использовать материал пособия для разнообразия форм работы с учащимися по самостоятельному изучению к закреплению учебного материала, а именно: 1) предлагать учащимся дома подготовиться к устным и письменным ответам на вопросы заданий; 2) вычерчивать и дополнять чертежи, схемы, эскизы, а также выполнять другую графическую работу; 3) решать производственные задачи, пользуясь справочными таблицами. Решение таких задач развивает у учащихся логическое мышление, расширяет их технический кругозор, подготавливает к практической деятельности.

Преподавателю специальной технологии предоставляется широкий выбор соответствующих заданий, исходя из

поставленной дидактической цели, а также из уровня подготовки учащихся и степени развития их технических способностей. Так, для активизации познавательной деятельности малоактивных учащихся с низким уровнем знаний при объяснении нового материала надо выбрать задачу попроще, но поинтереснее. Более активным учащимся при объяснении материала этой же темы следует предложить посложнее задания.

Проработку материала можно проводить в классной обстановке в виде упражнений, лабораторных, контрольных работ.

Учебно-производственная карта 1. Научная организация труда (НОТ) слесаря

Учебная цель: научиться общим положениям научной организации труда (НОТ) слесаря и умению применять их практически в процессе своей работы в целях совершенствования организации труда и борьбы за повышение производительности и качества работы.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак с тисками.

Инструменты и материалы: напильники разных профилей и номеров; слесарные молотки; штангенциркули; микрометры; угольники; зубила; крейцмейсели; чертилки; щетки-сметки; машинное масло; ветошь.

Упражнение 1. Оптимальные зоны досягаемости рук при работе **А. В горизонтальной плоскости**

1. Наиболее удобная (нормальная) зона досягаемости определяется полудугой с радиусом примерно около 350 мм для каждой руки (рис. 1, а).

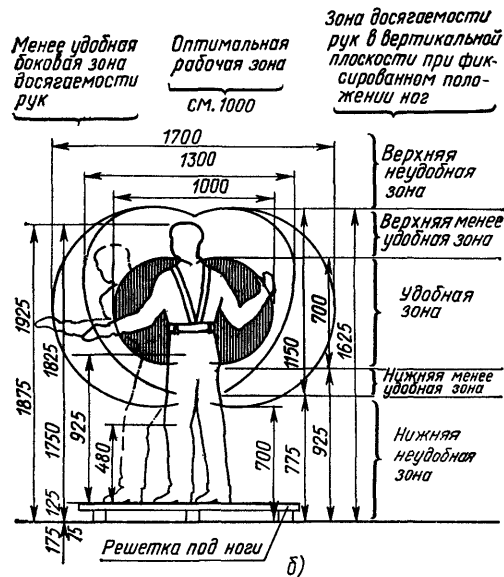
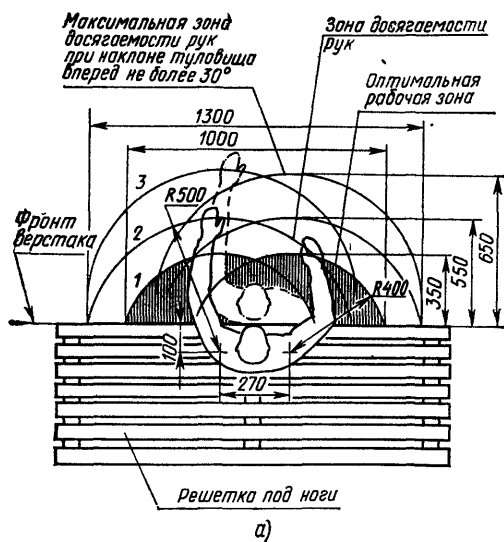


Рис 1. Оптимальные зоны досягаемости рук человека:

а — в горизонтальной плоскости при работе стоя и сидя, б — в вертикальной плоскости при работе стоя

2. Максимальная зона — 550 мм без наклона корпуса и 650 мм с наклоном под углом не более 30° для учащегося среднего роста.

3. Расположение предметов дальше указанных пределов повлечет за собой ненужные движения, большие наклоны корпуса, что вызовет дополнительные затраты времени, увеличит утомляемость и снизит производительность труда.

Б. В вертикальной плоскости

1. Указанные на рисунке зоны дают возможность определить наиболее выгодное расположение всех предметов по отношению к росту работающего (рис. 1, б).

2. Руководствуясь этими зонами, следует определять, на какой высоте от пола должны находиться материалы, заготовки, детали и пр., чтобы рабочему не приходилось низко наклоняться.

3. Наклон корпуса при работе стоя должен составлять угол не более 30° .

Упражнение 2. Рациональная организация рабочего места слесаря

А. До начала работы

1. Получи чертеж, заготовку, инструмент и приспособления, подготовь рабочее место (рис. 2, а):

а) разложи заготовки, инструмент и приспособления в строго определенном порядке;

б) укрепи чертеж (инструкцию) на рамке;

в) проверь, есть ли необходимые вспомогательные материалы;

г) установи лампу так, чтобы свет падал на губки тисков;

д) установи подставку под ноги (если тиски неподъемные) и отрегулируй высоту тисков по росту.

Б. Во время работы

2. Сохраняй порядок на своем рабочем месте (рис. 2, б):



а — слесарный верстак: **1** — винт подъема, **2** — каркас, **3** — труба, **4** — сетка, **5** — полочка, **6** — планшет, **7** — рамка, **8** — маховичок; **б** — расположение инструментов на рабочем месте, **в** — наиболее уязвимые части ладони, **г** — наиболее сильные и упругие мускулы ладони, **д** — рациональная форма рукоятки

ж) при работе складывать детали в определенное место и в соответствующем порядке.

д) смети опилки и стружки (отходы цветных металлов собирай в отдельные ящики).

1. Ручной инструмент должен соответствовать особенностям анатомиче-

ской формы руки человека. В противном случае в ходе работы будут страдать межпальцевые бугорки, снабженные тонкими нервными окончаниями, и ямка ладони (наименее мускулистая ее часть). На межпальцевых бугорках могут появиться потертости, нарывы, мозоли (рис. 2, в).

2. Нужно применять рукоятки такой формы, которая позволяла бы соприкоснуться мышцам большого пальца и бугорку с рукояткой (рис. 2, г). Эти выступы на ладони имеют не только сильные мускулы, но и упругую жировую ткань, которая смягчает вибрацию и удары.

3. Рациональной формой рукояток может быть: круглая, треугольной усеченной призмы с закругленной поверхностью и пр. (рис. 2, д).

Б. Выбор высоты тисков по росту работающего

1. Производительность труда учащегося зависит от высоты установки тисков. Неправильная установка тисков тормозит формирование умений, снижает производительность труда, увеличивает утомляемость.

2. Зависимость производительности труда показана на рис. 3, а. Наиболее удобная высота тисков при опиливании 102 см над полом (при росте учащегося 168 см). Отступление от нее приводит к уменьшению количества снимаемого с заготовки металла и быстрому утомлению работающего.

3. При низком расположении тисков (рис. 3, б) предплечье образует с плечом тупой угол; мышцы предплечья сильно напрягаются, движение затрудняется, равномерность нажима правой и левой рук нарушается, спина сгибается. При согнутой спине положение учащегося неустойчиво, стремясь сохранить равновесие, учащийся наклоняется и усиливает нажим левой рукой, что вызывает «завал» левого края детали.

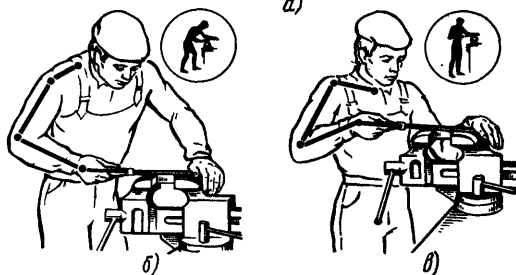
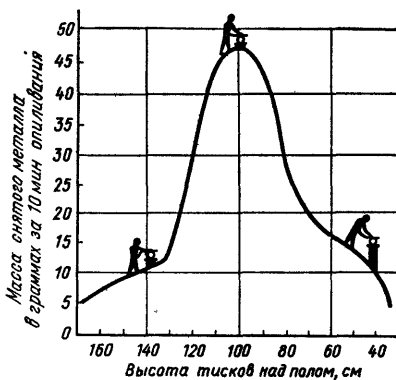


Рис. 3. Выбор высоты тисков по росту работающего:

а — наиболее удобная высота тисков, б — низкое расположение тисков, в — высокое расположение тисков

4. При высоком расположении тисков (рис. 3, в) предплечье и плечо образуют острый угол: условия работы еще хуже, так как передача усилия резания от плеча к инструменту требует особого напряжения, что часто бывает не под силу учащемуся. Усилие передается больше правой рукой, что приводит к «завалам» правого края.

В. Установка высоты тисков по росту

1. При параллельных тисках согнутую в локте левую руку ставят на губки тисков так, чтобы концы выпрямленных пальцев руки касались подбородка (рис. 4, а).

2. При стуловых тисках согнутая в локте левая рука, поставлен-

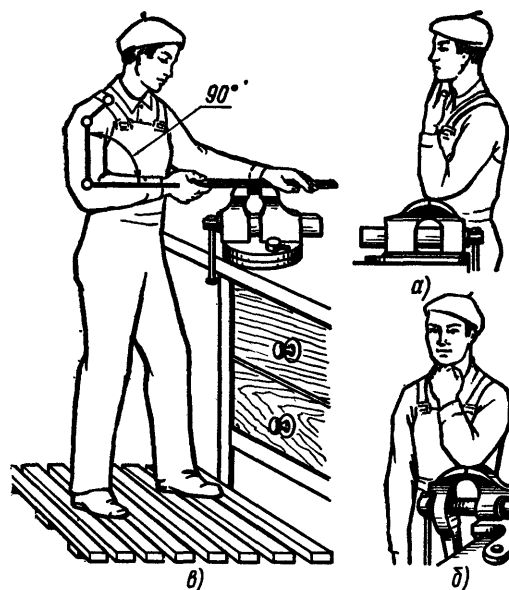


Рис. 4. Установка тисков по росту:
а — параллельные тиски, б — ступовые тиски, в — для
опиливания

ная на губки тисков, касается подбородка согнутыми в кулак пальцами (рис. 4, б).

3. Угол (между плечом и предплечьем) при работе напильником, ножовкой должен составлять 90° (рис. 4, в).

Упражнение 3. Оптимальные условия работы слесаря

А. Приемы работы

1. Трудовые движения учащихся разделяются на пять групп (рис. 5, а): первая — движения пальцев (1); вторая — пальцев и запястья (2); третья — пальцев запястья и предплечья (3); четвертая — пальцев, запястья, предплечья и плеча; пятая — пальцев, запястья, предплечья, плеча и корпуса.

2. В трудовых движениях должно участвовать наименьшее количество сочленений, тогда труд будет менее утомительным.

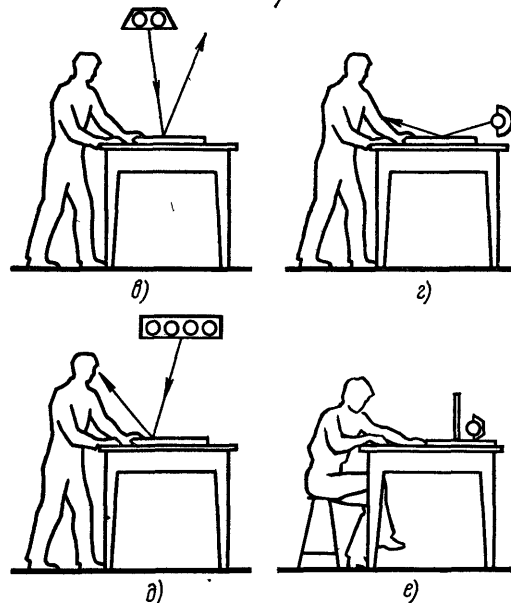
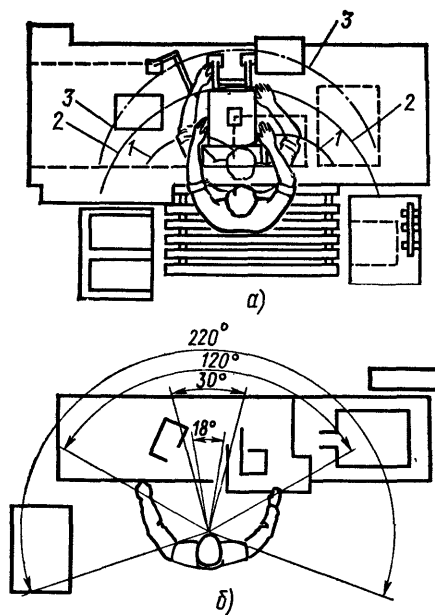


Рис. 5. Оптимальные условия работы слесаря:
а — трудовые движения, б — углы зрения, в — освещение, не дающее тени, г — освещение, вызывающее
теневые пятна, д — освещение, вызывающее ослепление, е — освещение, дающее силуэт против источника
ка света

3. Наиболее рациональными движениями считаются движения первых трех групп.

Б. Углы зрения

1. При размещении на рабочем месте инструментов, приспособлений важно учитывать следующие углы зрения (рис. 5, б):

угол мгновенной видимости в рабочей зоне — 18° ;

угол эффективной видимости в рабочей зоне — 30° ;

угол обзора на рабочем месте при фиксированном положении головы — 120° ;

угол обзора при повороте головы — 220° .

2. Поворот головы расширяет зону обзора на угол, соответствующий ее повороту. Размер допустимого поворота составляет 45° в горизонтальной плоскости и 30° — в вертикальной.

В. Расположение светильников

1. Освещение, не дающее тени и не вызывающее ослепления (рис. 5, в).

2. Освещение, вызывающее теневые пятна на шероховатой поверхности (рис. 5, г).

3. Освещение, вызывающее ослепление отраженными лучами (рис. 5, д).

4. Освещение, дающее силуэт против источника света (рис. 5, е).

В результате изучения темы учащийся должен:

А. Знать:

1) принципы научной организации рабочего места слесаря;

2) требования, предъявляемые к рабочей позе;

3) правила экономии рабочих движений и трудовых действий;

4) методы изучения затрат рабочего времени и основные пути его экономии;

5) основные направления повыше-

ния производительности труда на рабочем месте;

6) основные требования к соблюдению трудовой и технологической дисциплины;

7) общие сведения научной организации труда (НОТ) слесаря.

Б. Уметь:

1) рационально организовывать свое рабочее место;

2) правильно организовывать свой труд;

3) соблюдать правильную рабочую позу при выполнении определенных видов работ;

4) выполнять работу в оптимальном темпе и ритме;

5) соблюдать правила экономии рабочих движений и трудовых действий;

6) использовать в своей работе опыт рабочих-новаторов и передовиков производства;

7) проявлять творческую инициативу и активность в совершенствовании организации труда.

Глава I. РАЗМЕТКА ПЛОСКОСТНАЯ

Учебная цель: научиться пользованию разметочными инструментами; готовить под разметку обработанную и необработанную поверхности; наносить параллельные и взаимно перпендикулярные риски; производить разметку контуров по размерам и шаблонам; накернивать разметочные риски; затачивать разметочный инструмент.

Учебно-производственная карта 2.
Подготовка поверхностей к разметке и нанесение рисок

Учебная цель: научиться подготавливать поверхности к разметке, пользоваться разметочными инструментами; организовывать рабочее мес-

то; рационально выбирать разметочный инструмент.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Размеры заготовок должны быть не менее 200×100 мм; 2—4 мм толщиной. 2. Поверхность заготовки должна быть ровной и чистой. 3. Материал: сталь листовая.

Б. Примеры работ: учебные заготовки, клин.

Оборудование и приспособления: разметочная плита, рефлекторный светильник, стальные щетки. Посуда для раствора и мела.

Инструменты и материалы: измерительная линейка, штангенциркуль, чертилки, молоток, мел, карандаш, лак.

Упражнение 1. Подготовка поверхностей к разметке и нанесение линий (рисок)

1. Организовать рабочее место (рис. 6, а):

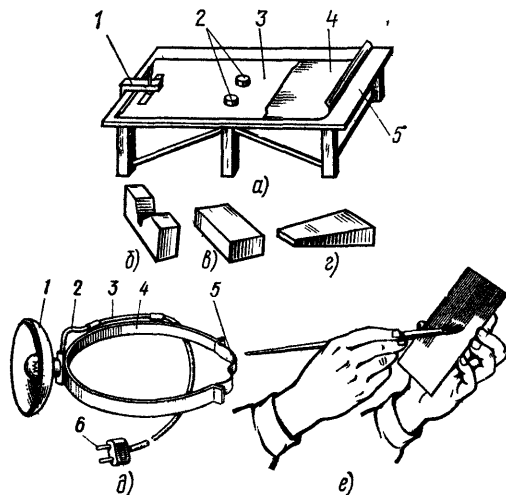


Рис. 6. Рабочее место слесаря при разметке: а — стол, б — призма, в, г — подкладки; 1 — струбина, 2 — груз, 3 — шаблон, 4 — материал, 5 — плита, д — рефлекторный светильник: 1 — рефлектор, 2, 3 — провод от шарнира, 4 — стальная лента, 5 — резиновая лента, 6 — штепсельная вилка; е — нанесение краски на заготовку

1) тщательно вытереть разметочную плиту;

2) выверить плиту по уровню и линейке;

3) подготовить и протереть призмы и подкладки;

4) подготовить рефлекторный светильник (рис. 6, д).

2. Очистить заготовку стальной щеткой от пыли, грязи, окалины, следов коррозии и пр. Размечаемые места зачистить шкуркой.

3. Тщательно осмотреть заготовку (не должно быть раковин, пузырей, трещин, заусенцев, острых углов); невидимые трещины выявить по дребезжащему звуку обстукиванием молотком.

4. Изучить чертежные размеры детали, измерить заготовку и учесть удаление дефектов при обработке.

5. Наметить план разметки — способ и порядок разметки, определить поверхности — базы, от которых надо откладывать размеры.

6. Проверить припуски в соответствии с чертежом.

Упражнение 2. Подготовка к разметке деталей

А. Выбор красителей

1. Выбор красителей исходя из чистоты поверхностей:

а) необработанные поверхности закрашивать молотым мелом, разведенным в воде со столярным клеем;

б) чисто обработанные поверхности раствором медного купороса (2—3 ложки на стакан воды);

в) точно обработанные поверхности быстросохнущими лаками;

г) цветные металлы — лаками и красками не окрашиваются.

Б. Окрашивание поверхностей раствором

1. Взять заготовку в левую руку и держать наклонно.

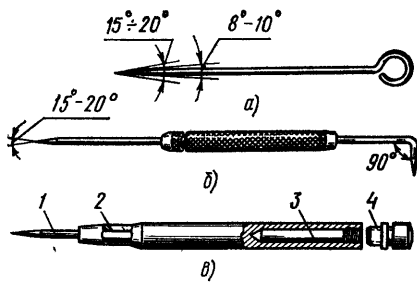


Рис. 7. Чертилки:

а — круглая, б — с отогнутым кондом, в — со вставными иглами, 1 — игла, 2 — корпус, 3 — запасные иглы, 4 — пробка

2. Кисточку взять в правую руку и перекрестными вертикальными и горизонтальными движениями кисти нанести на плоскость тонкий равномерный слой (рис. 6, е).

3. Краситель надо набирать только концом кисти в небольшом количестве, чтобы избежать образования потеков.

4. Просушить окрашенную деталь.

В. Рациональный выбор чертилки

1. Чертилку выбирать в зависимости от металла размечаемой детали (рис. 7):

а) стальные чертилки при разметке грубых и предварительно обработанных деталей;

б) латунные на отшлифованных поверхностях готовых деталей;

в) карандаш мягкий — на тонких, хрупких и окончательно обработанных поверхностях изделий из листа (легкий металл, жель и пр.).

Г. Положение чертилки при нанесении рисок

1. Угол наклона чертилки в сторону от кромки линейки (рис. 8, а) должен составлять $75-80^\circ$. Наклон не должен изменяться в процессе нанесения рисок.

2. Заостренный конец чертилки все

время прижимается к линейке, а линейка плотно прижата к детали.

3. Риску проводить с небольшим нажимом только один раз (повторное проведение рисок недопустимо. Если риска плохо нанесена, надо закрасить и нанести вновь). Риски должны быть четкими и тонкими.

4. Разметку начинать с нанесения основных центровых рисок, осей, а затем все горизонтальные, а потом вертикальные риски и в конце наклонные.

Учебно-производственная карта 3.
Разметка контуров плоских деталей построением, отыскивание центров, разметка по шаблонам и накернивание разметочных рисок

Учебная цель: научиться приемам разметки плоских деталей, отысканию центров и накерниванию разметочных рисок.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Размер заготовки должен быть не менее 200×100 мм; 2—4 мм толщиной.

2. Поверхность заготовки должна быть ровной.

3. Детали должны иметь: а) сопряжение прямых линий под различными углами; б) сопряжение прямых линий с кривыми.

Б. Примеры работ: учебные плитки; ножки кронциркуля; гаечные ключи; шаблоны.

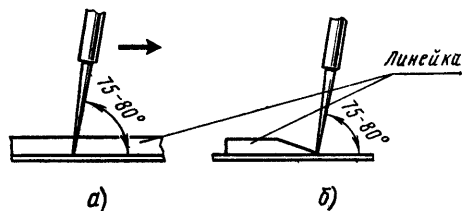


Рис. 8. Нанесение линий (рисок):

а — наклон чертилки в сторону от линейки, б — по направлению перемещения чертилки

Оборудование и приспособления: заточный станок, разметочная плита.

Инструменты и материалы: линейки измерительные; чертилки; циркули; транспортиры; разметочные центроискатели; шаблоны; слесарные молотки массой 200 г, кернеры, молотки с лупой.

Упражнение 1. Нанесение прямых линий

1. Взять обработанный торец или ребро заготовки за начало отсчета — базу.

2. Наложить масштабную линейку на размечаемую поверхность, совместив деление отсчитываемого размера «а» с базой (нижняя и боковая стороны детали).

3. По нулевому делению линейки чертилкой нанести метку (рис. 9, а).

4. Нанести такую же метку и с другой стороны детали и соединить их прямой линией.

5. Через нанесенные метки по наложенной на деталь линейке провести чертилкой параллельные линии.

Упражнение 2. Построение прямых параллельных рисок. Проведение прямой линии параллельно заданной прямой АВ на определенном расстоянии L (рис. 9, б)

1. Из произвольных точек «а» и «б» на прямой АВ провести дуги радиусом L.

2. Прямая MN, касательная к этим дугам, будет параллельной к заданной прямой АВ и отстоит от нее на расстоянии L.

3. Наложить угольник на размечаемую поверхность так, чтобы полка его была прижата к обработанной стороне заготовки. Придерживая угольник левой рукой (рис. 9, в), провести риску, прижимая при этом чертилку к ребру угольника. Передвигая угольник вдоль

обработанной стороны заготовки, проводить на ней параллельные риски.

Упражнение 3. Нанесение взаимно перпендикулярных рисок

1. Провести на размечаемой поверхности линию АВ произвольной длины (рис. 9, г).

2. На середине (примерно) риски АВ отметить точку 1, по обе стороны от которой раствором циркуля, установленном на одинаковый размер, сделать на риске АВ засечки 2 и 3 и начертить их.

3. Установить циркуль на размер больше половины размера между точками 1—2 и 1—3 и неподвижную нож-

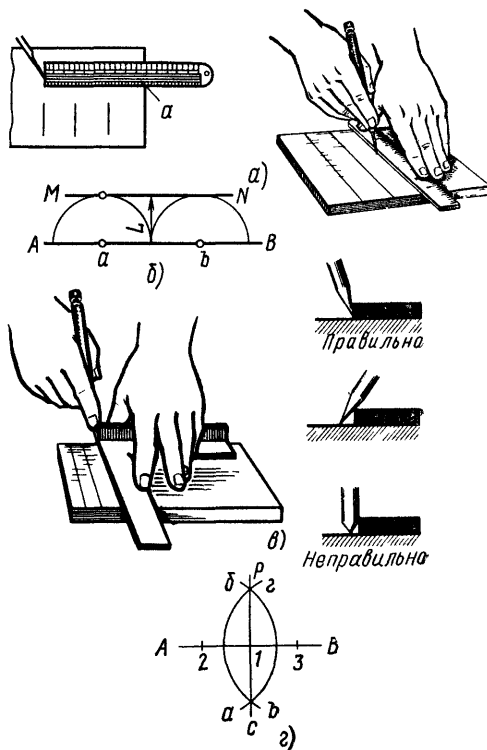


Рис. 9. Нанесение линий:

а — нанесение прямых линий, б — нанесение параллельных линий, в — нанесение параллельных линий с помощью угольника, г — нанесение взаимно перпендикулярных линий

ку циркуля установить в точку 2 и провести дугу «аб», пересекающую риску.

4. Установить неподвижную ножку циркуля в точку 3 и нанести дугу «вг».

5. Провести через точки пересечения дуг и точку 1 риску «РС», которая будет перпендикулярна линии АВ.

Упражнение 4. Нанесение перпендикулярных рисок с помощью угольника

1. Деталь (заготовку) положить в угол разметочной плиты и слегка прижать грузом или закрепить струбциной, чтобы она не сдвигалась в процессе разметки.

2. Приложить угольник к боковой поверхности б (рис. 10, а) разметочной плиты (положение угольника I—I) и провести первую риску.

3. Приложить угольник полкой к боковой поверхности а (положение II—II) и провести вторую риску, которая будет перпендикулярна первой.

Упражнение 5. Разметка деталей от центральной линии (размер заготовки 36×125 мм)

1. Подготовить размечаемую поверхность к разметке.

2. На половине ширины заготовки, т. е. на расстоянии 18 мм от кромки (рис. 10, б) провести осевую продольную риску 1.

3. Отступив от конца заготовки на 74 мм, прочертить перпендикулярную риску 4, а еще через 45 мм — риску 5.

4. По обе стороны риски 1, на расстоянии 15 мм от нее, нанести риски 2 и 3.

5. В точке пересечения рисок 1 и 5 нанести керновое углубление и из нее радиусом, равным 3 мм, провести полуокружность.

6. Точки пересечения полуокружности с риской 5 соединить с точками, в которых риски 2 и 3 пересекаются с риской 4.

7. Размеченные контуры накернить.

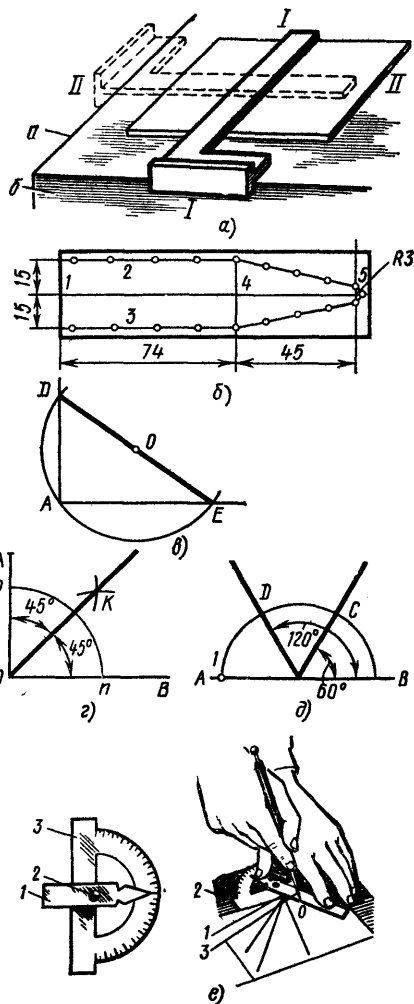


Рис. 10. Нанесение перпендикулярных линий: а — с помощью угольника 90°, б — разметка от центральной линии, в — построение прямого угла 90°, г — построение угла 45°, д — построение углов 60 и 120°, е — построение угла с помощью транспортира

Упражнение 6. Нанесение рисок под заданными углами

А. Построение прямого угла 90°

1. С помощью линейки нанести произвольную риску АВ.

2. Из произвольной точки O провести окружность через будущую вершину угла точку A . Эта окружность пересечет прямую AB в точке E .

3. Через точки O и E провести прямую до пересечения с окружностью в точке D (рис. 10, в).

4. Отрезки AD и AB образуют прямой угол.

Б. Построение угла 45°

1. Разметить прямой угол плоским угольником.

2. Из вершины произвольным радиусом описать дугу, пересекающую стороны угла (рис. 10, г), с образованием точек m , n .

3. Из точек m и n пересечения дуги со сторонами угла радиусом, большим половины дуги, сделать засечки и точку пересечения этих засечек K соединить прямой с вершиной угла (точка O).

4. Каждый из полученных двух углов будет равен 45° .

В. Построение углов 60° и 120°

1. Нанести базовую риску AB (рис. 10, д) со средней точкой O .

2. Раздвинуть циркуль на произвольный размер (не более отрезка OB).

3. Из точки O (с вершины угла) провести установленным радиусом дугу, пересекающую базовую линию AB .

4. Из точек I , не изменяя величины радиуса, сделать циркулем на дуге засечку C , необходимую для построения угла 60° .

5. Наложить линейку на размечаемую поверхность, чтобы кромка линейки совпала с двумя точками O и C .

6. Провести чертилкой риску, которая образует угол COB , равный 60° .

7. Используя разметку угла 60° , тем же радиусом сделать засечку на длине дуги, образуя точку D .

8. Проведя риску OD , образуя-

щую второй угол 60° , получим угол 120° .

Г. Построение угла с помощью транспортира

1. Провести прямую риску и отметить на ней произвольную точку O , накернив ее.

2. Приложить к риску основание транспортира 3 (рис. 10, е) и установить на заданный угол.

3. Удерживая левой рукой основание транспортира, правой рукой поворачивать широкий конец линейки 1 до тех пор, пока конец линейки, имеющий форму стрелки, не совпадет с делением заданных градусов, нанесенных на основание (рис. 10, е).

4. Закрепить линейку шарниром 2 и чертилкой нанести риски (рис. 10, е).

Упражнение 7. Разметка плоских поверхностей (кривых линий)

А. Деление окружности на 4 части и построение квадрата внутри окружности

1. Подготовить размечаемую поверхность.

2. Наметить и накернить центр окружности O .

3. Провести диаметр окружности AB и из точек A и B произвольным радиусом сделать по две засечки CD . Прямая CD пересекает окружность в точках M и N и делит диаметр AB на равные части.

Точки A , N , B , M делят окружность на четыре части.

4. Соединив рисками точки A , M , B , N , получим квадрат (рис. 11, а).

Б. Деление окружности на шесть равных частей

1. Подготовить поверхность детали к разметке.

2. Провести диаметр AB .

3. Из точки A и B прочертить дуги радиусом данной окружности, ко-

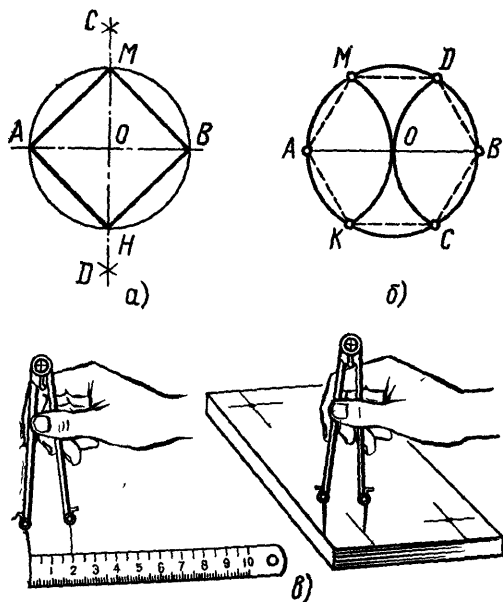


Рис. 11. Разметка кривых линий:

а — разметка окружности на четыре части, *б* — деление окружности на шесть равных частей, *в* — разметка центров отверстий

которые пересекутся в центре окружности *О*.

4. Построенные *А, К, С, В, D* и *М* делят окружность на шесть равных частей (рис. 11, *б*).

В. Разметка центров отверстий на данном расстоянии от ребер заготовки

1. Принять за базу боковые, обработанные стороны заготовки.

2. Циркулем по масштабной линейке (рис. 11, *в*) снять размер 20 мм.

3. Не сбивая циркуля, прочертить от ребер заготовки по две пересекающиеся риски (рис. 11, *в*).

4. В точках пересечения рисок поставить керновые углубления для центров отверстий.

Упражнение 8. Отыскание центров

А. Отыскание центров с помощью угольника-центроискателя

1. Наложить на торец детали 1 (рис. 12, *а*) угольник-центроискатель 2 так, чтобы его стороны касались цилиндрической поверхности детали.

2.левой рукой прижать плотно угольник 3 к поверхности цилиндра в его торцевой части.

3. Правой рукой провести чертилкой 4 диаметрально риску *а—а* (рис. 12, *б*).

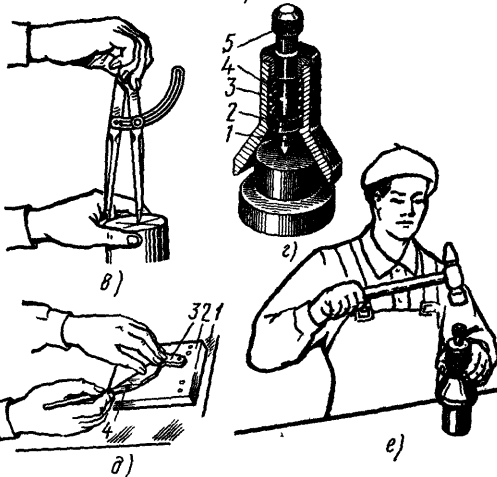
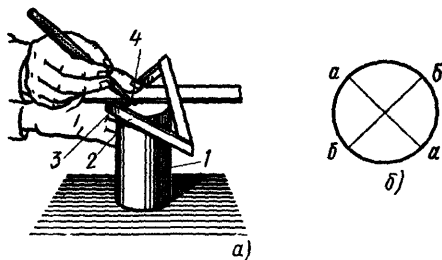


Рис. 12. Отыскание центров:

а, б — с помощью центроискателя, *в* — проверка точности разметки окружности разметочным циркулем, *г* — отыскание центров окружности центроискателем; 1 — кернер, 2 — фланец, 3 — колокол, 4 — пружина, 5 — головка, *д* — разметка по шаблону, *е* — нанесение удара по головке кернера

4. Повернуть угольник-центроискатель на некоторый угол (примерно 90°) и провести вторую диаметрально-противоположную риску *б*—*б*.

5. Проверить точность разметки окружности разметочным циркулем — установить в центр окружности неподвижную ножку циркуля, подвижная ножка должна совпадать по всей длине окружности (рис. 12, *в*).

Б. Отыскание центров окружностей с помощью кернера-центроискателя

1. Установить деталь нижним торцом на плиту, а колокол *3* прижать к верхнему торцу детали так, чтобы деталь достаточно точно центрировалась в колоколе (рис. 12, *з*).

2. Лево́й рукой поддерживать колокол в вертикальном положении, а правой наносить удар по головке *5* кернера (рис. 12, *з*).

3. Точная разметка будет выполнена в том случае, если торец детали подрезан правильно и кернер-центроискатель установлен перпендикулярно торцу детали.

В. Разметка по шаблону

1. Установить предварительно окрашенную заготовку *2* на разметочную плиту *1* так, чтобы она плотно прилегала к плите (рис. 12, *д*).

2. Наложить шаблон *3* на размечаемую заготовку так, чтобы он плотно прилегал к заготовке.

3. Пальцами левой руки прижимать шаблон к заготовке, а пальцами правой руки взять чертилку *4* и прочерчивать вдоль контура шаблона риски, строго сохраняя неизменными угол наклона и нажим на чертилку.

4. Прочерченные риски накернить.

Упражнение 9. Кернение разметочных рисок

А. Выбор инструмента

1. Выбрать кернер (рис. 13, *а*) и проверить его соответствие (размеры, угол заточки) согласно рисунку.

2. Выбрать разметочный молоток, повышающий производительность труда и культуру работы:

а) Молоток В. М. Гаврилова (рис. 13, *б*), у которого в уширенную головку *1* вставлена четырехкратная линза *2*, пустотелая деревянная ручка *3*, с торца закрываемая крышкой *4*, служит пеналом для хранения кернеров, чертилок и т. п.

б) Молоток В. Н. Дубровина (рис. 13, *в*) с линзой *1*. На скошенной кромке ручки *2* прикреплена стальная линейка *3* с миллиметровой шкалой.

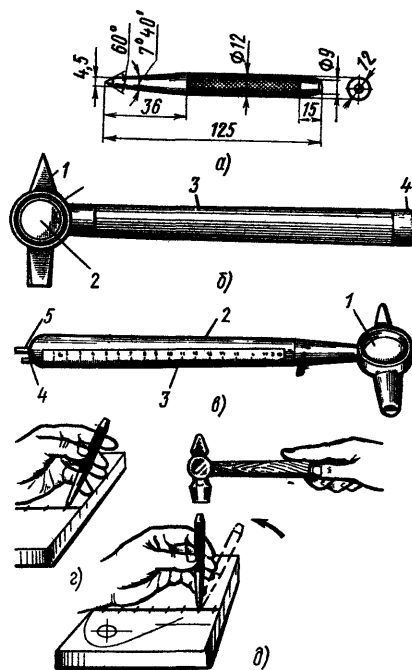


Рис. 13. Кернение разметочных рисок:

а — кернер, *б* — разметочный молоток В. М. Гаврилова, *в* — разметочный молоток В. Н. Дубровина, *г* — установка кернера, *д* — кернение

В торце ручки два отверстия для хранения кернера 5 и чертилки 4.

Б. Кернение разметочных рисок простым кернером

1. Взять кернер тремя пальцами левой руки и поставить острым концом точно на разметочную риску так, чтобы острие кернера было строго на середине риски (рис. 13, з). Наклонив кернер в сторону от себя, прижать к намеченной точке.

2. Быстро поставить кернер вертикально (рис. 13, д).

3. Нанести легкие удары молотком, В. Кернение рисок с применением молотка с линзой.

1. Взять кернер 1 (рис. 14, а) тремя пальцами левой руки: большим, указательным и безымянным.

2. Поставить кернер острым концом на разметочную риску.

3. С помощью лупы 2, вмонтированной в бойке молотка, проверить установку острия кернера, слегка наклонив кернер в сторону от себя (рис. 14, б) и прижать к нужной точке.

4. Молоток взять в хват тремя пальцами правой руки: средним, безымянным и мизинцем; большой и указательный пальцы наложить вдоль ручки. Конеч ручки упереть в ладонь (рис. 14, б).

5. Переставлять кернер левой рукой в вертикальном положении и в момент его установки правой рукой наносить не сильные удары молотком (рис. 14, б). Кернер переставлять справа налево по прочерченным линиям.

6. При кернении соблюдать следующие требования:

а) расположение кернов должно быть точно по разметочным линиям;

б) керны ставить глубиной 0,2—0,4 мм;

в) на длинных прямых линиях керны наносить на расстоянии 10—50 мм; на коротких линиях, перегибах, за-

круглениях, углах — на 5—10 мм. Обязательно наносить керны на пересечениях рисок и закруглениях;

г) на чисто обработанных поверхностях риски не накернивают, а продолжают их на торцовых поверхностях и там накернивают.

Учебно-производственная карта 4. Заточка кернеров, чертилок и ножек циркуля

Учебная цель: отработать правильные приемы заточки кернера, чертилки и ножек циркуля.

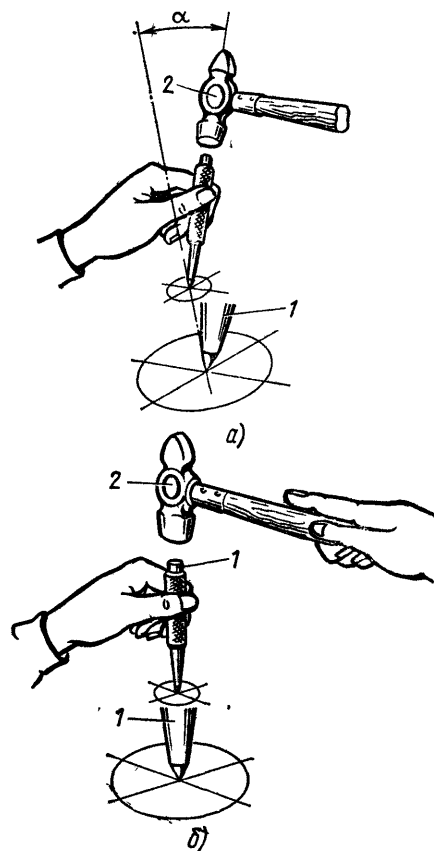


Рис. 14. Кернение рисок с применением молотка с линзой:

а — установка кернера на разметочную риску, б — прием кернения

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам: затачивание кернеров, чертилок, ножек циркуля совместить с учебной работой.

Б. Примеры работ: кернеры, чертилки, ножки циркуля (учебные).

Оборудование и приспособления: заточный станок.

Инструмент: кернеры, чертилки, ножки циркуля, шаблоны.

Упражнение 1. Заточка кернера

1. Проверить заточный станок: наличие и исправность ограждений; прочность и точность установки абразивного круга; зазор между кругом и подручником (2—3 мм); прочность крепления подручника; наличие экранчика и прочность его крепления; исправность местного освещения.

2. Приемы заточки кернера:

а) опустить экранчик заточного станка или одеть предохранительные очки и включить двигатель заточного станка; проверить биение круга;

б) кернер взять в левую руку за середину, а правой рукой за противоположный конец затачиваемому (рис. 15, а);

в) расположить кернер на периферии заточного круга, выдерживая угол наклона 30° , с легким нажимом поворачивать кернер равномерно вокруг оси кернера пальцами правой руки;

г) во избежание отпуска рабочей части кернера в связи с нагревом острие кернера периодически охлаждать в жидкости;

д) проверить угол заточки кернера по шаблону (рис. 15, б). Не допускается: смещения центра заточной части дробленной поверхности.

3. Приемы заточки чертилки:

а) подготовить заточный станок (см. п. 1);

б) взять чертилку левой рукой за середину, а правой рукой за конец

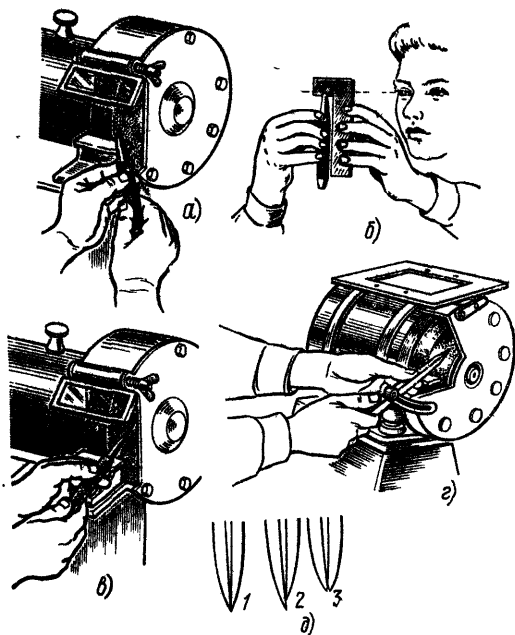


Рис. 15. Заточка разметочного инструмента: а — заточка кернера, б — проверка угла заточки кернера по шаблону, в — заточка чертилки, г — заточка ножек разметочного циркуля, д — проверка правильности заточки: 1 — правильная заточка (концы ножек соприкасаются), 2, 3 — неправильная (ножки имеют разную длину, концы ножек не соприкасаются)

противоположный затачиваемому (рис. 15, в);

в) расположить чертилку на периферии заточного круга под небольшим углом наклона и, выдерживая угол наклона, легким нажимом равномерно вращать чертилку пальцами правой руки; затачивать чертилку под углом $15-20^\circ$.

4. Приемы заточки ножек циркуля:

а) подготовить заточный станок (см. 1);

б) свести ножки циркуля так, чтобы они находились в плотном соприкосновении (рис. 15, г);

в) взять циркуль левой рукой за середину за стопорным винтом; правой рукой взять за шарнирное соединение двух ножек (рис. 15, г);

г) расположить ножки циркуля под необходимым углом по отношению к абразивному кругу;

д) заточить сначала конец одной ножки. После этого изменить положение ножек и затачивать вторую ножку. При этом стремиться, чтобы углы ножек циркуля были симметричными при одинаковой длине ножек и плотном соприкосновении плоскостей ножек (рис. 15, д);

е) довести на оселке острые концы ножек циркуля и снять заусенцы на боковых гранях и внутренних плоскостях ножек.

Безопасность работы при разметочных работах

1. Осторожно обращаться с острыми концами чертилок, циркулей.

2. Надежно устанавливать разметочную плиту на столе.

3. Осторожно обращаться с раствором медного купороса.

4. Не работать на неисправном точном станке, при отсутствии кожуха, экранчика, неисправном подручнике, при зазоре между кругом и подручником более 2—3 мм; биении круга.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

Основные затруднения учащихся и пониженная осознанность при выполнении упражнений данной темы вытекают из незнания предстоящих слесарных операций. Иногда разметку ведут без предварительной обработки металла и не всегда сочетают с последующей обработкой.

Первое затруднение, с которым учащиеся встречаются при плоскостной разметке, это плохое окрашивание поверхности изделия медным купоросом вследствие загрязнения предварительно зачищенной поверхности. Для обеспечения хорошего окрашивания поверхности изделия медным купоросом

нужно произвести зачистку ее напильником. Можно произвести опилование поверхности личным напильником путем поперечного наложения напильника на изделие и движения его вдоль изделия. Руки работающего должны быть расположены не на концах напильника, а на его середине. Движения при большом нажиме на напильник должны быть быстрыми. Можно производить и круговые движения напильником. Медный купорос следует разводить в воде и окрашивание поверхности изделия производить кисточкой. Следует избегать смачивание поверхности изделия водой и натирания ее куском медного купороса, помня, что медный купорос не безвреден.

При проведении чертилкой продольных рисок у учащихся зачастую возникают затруднения: миллиметровые линейки сдвигаются с места и тем самым искривляются риски. Чтобы избежать сдвига миллиметровой линейки, нужно ее плотно прижимать к изделию широко расставленными пальцами левой руки так, чтобы пальцы прижимали концы линейки, а не ее середину. Здесь учащиеся допускают две ошибки:

1) они сильно наклоняют чертилку при проведении риски, отчего она не врезается в металл, а лишь соскабливает медный купорос; чертилку нужно держать под небольшим углом к поверхности, добиваясь врезания ее в металл;

2) четкие риски достигаются не за один проход чертилки, а за 2—3 прохода. Риска при этом получается широкая, а подчас и сдвоенная. Проведение риски нужно производить за один проход чертилки.

Известные затруднения учащиеся встречают при накернивании рисок и при нанесении керновых углублений точно по риске. Нередко виною этому является кернер, заточенный под большим углом.

Нужно различать кернеры: разметочный и центровый. Разметочный кернер не должен быть громоздким, он затачивается под углом $30-45^\circ$, центровый — под углом 60° и служит для разметки центров отверстий под сверление.

Чтобы керновые углубления получились точно по риску, нужно кернер вводить в риск движением его попеременно в наклонном положении. Когда кернер войдет в риск, он выравнивается до прямого угла и по нему производится удар молотком.

Учащиеся допускают ошибку, ставя керновые углубления часто, обрисовывая ими разметку. Это делает разметку грубой и увеличивает число керновых углублений, не совпавших с риской. В итоге после обработки кромки изделия получается испещренным оставшимися следами керновых углублений.

Керновые углубления следует ставить с интервалами в $10-50$ мм по прямой линии и обязательно на пересечениях рисок.

Кернение надо производить разметочным молотком с одинаковым усилием, чтобы керновые углубления были одинаковой глубины.

При разметке окружностей учащиеся встречаются с другими затруднениями: устанавливая на нужный размер циркуль, они обычно сбивают его при закреплении барашка. Для того чтобы циркуль не сбивался, нужно держать его левой рукой за ту ножку, в которой находится барашек.

Рекомендуется подобную окружность предварительно наметить не на самом изделии, а на куске металла. Полученную здесь окружность измерить с помощью миллиметровой линейки. Обычно размер окружности устанавливается не сразу, но когда размер найден, разметку можно нанести на изделие.

Нужно помнить, что разметка явля-

ется важной операцией: при правильной разметке можно даже неполноценную деталь подготовить для обработки и, наоборот, при плохой разметке испортить годную заготовку.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

- 1) назначение и способы выполнения плоскостной разметки;
- 2) инструменты и приспособления, применяемые при разметке;
- 3) правила организации рабочего места и безопасности труда при разметочных работах.

Б. Уметь:

- 1) подготавливать поверхности деталей под разметку;
- 2) производить разметку контуров по размерам и шаблону;
- 3) производить заточку и заправку кернеров, чертилок и ножек циркуля;
- 4) соблюдать правила безопасности труда;
- 5) правильно организовывать рабочее место.

Глава II. ПРАВКА МЕТАЛЛА

Учебная цель: научиться пользованию инструментами и приспособлениями, применяемыми при правке полосового, листового и круглого металла, правке (рихтовке) закаленных деталей.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали или заготовки могут быть различной формы: полосы 5×10 мм, круглого сечения $8-12$ мм, листы толщиной $1,5-3$ мм, длиной не более 300 мм.

2. Материал — сталь конструкционная.

3. Трубы цельнотянутые, сварные

(малого диаметра), стальные и из цветного металла.

Б. Примеры работ: различная сортовая и фасонная сталь в виде полос и прутков; заготовки угольников ножовочного станка; закаленная стальная полоса (угольник 90°); трубы стальные и из цветного металла небольших диаметров.

Оборудование и приспособления: правильные плиты; винтовые прессы; приспособления для гибки труб; бруски; гладилки; плиты поперечные.

Инструменты и материалы: молотки со вставными бойками (из мягкого металла: свинцовые, алюминиевые, латунные и из твердых сплавов); деревянные молотки (киянки), металлические накладки, мел, песок (мелкий, сухой, без гальки); канифоль, рукавицы.

Учебно-производственная карта 5

Приемы правки металла

Упражнение 1. Отработка приемов точности нанесения ударов

1. Взять отрезок стальной полосы и нанести на ней (мелом или кернером) условные места ударов (кружочки разных диаметров) (рис. 16, а).

2. Надеть на левую руку рукавицу, взять в правую руку молоток, а в левую — полосу и принять рабочее положение перед плитой: стоять при правке прямо, свободно и устойчиво (рис. 16, б).

3. Обрабатываемый конец полосы положить на плиту так, чтобы все условные метки находились в пределах плоскости плиты (рис. 16, б). Особое внимание уделять плотности прилегания полосы к плите, так как при неплотном прилегании в момент удара молотком возможна сильная отдача в левую руку и даже выбивание полосы из руки.

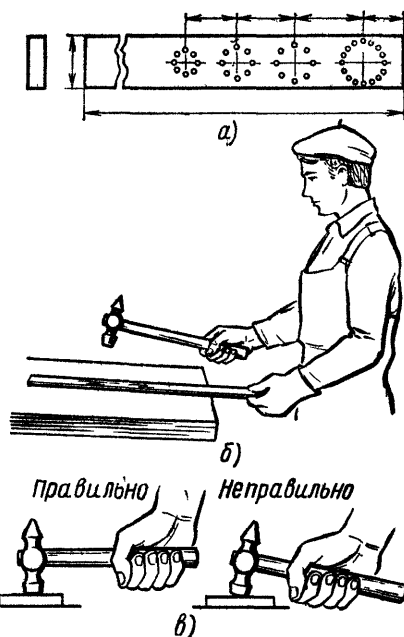


Рис 16. Приемы нанесения точных ударов при правке:

а — нанесение условных мест ударов, б — прием нанесения ударов при правке, в — правильный и неправильный удары

4. Выполнять тренировочное упражнение на точность нанесения ударов. Для этого боек молотка ставят в центр большого условного круга, затем заводят молоток и наносят локтевой удар по намеченному месту. Во время нанесения ударов необходимо смотреть только на место удара и правильно и точно наносить удары в пределах круга (рис. 16, в).

5. По мере овладения первичными навыками нанесения ударов на одном круге переходить к нанесению ударов по меньшей площади следующих кругов-меток.

Упражнение 2. Правка полосового металла, изогнутого по плоскости

1. Взять полосу в руки и проверить кривизну детали «на глаз» (рис. 17, а)

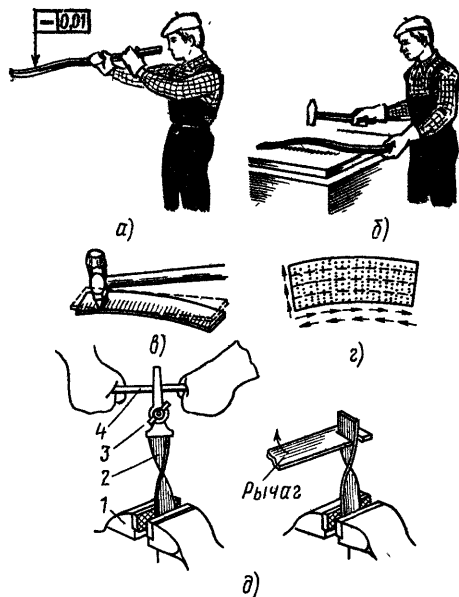


Рис. 17. Правка полосового металла, изогнутого по плоскости:

а — проверка изогнутости «на глаз», б — прием нанесения ударов, в, г — последовательность нанесения ударов, д — правка деталей со спиральной кривизной (изогнутостью)

или по зазору между поверочной плитой, или линейкой и деталью. Границы изогнутых мест наметить мелом.

2. Принять рабочее положение, так же как и в первом упражнении.

3. Расположить полосу на правильной плите так, чтобы ее плоскость лежала на плите выпуклостью вверх, соприкасаясь по двум линиям.

4. Наносить удары молотком от края к середине выпуклости до полного и плотного прилегания полосы к плите (рис. 17, б).

5. Проверить точность правки по плите на просвет или с помощью шупа, либо поверочной линейкой: допускается отклонение от прямолинейности не более 0,1 мм при длине 100 мм; на выправленных поверхностях не должно быть забоин и вмятин.

Упражнение 3. Правка металла, изогнутого по ребру

1. Определить на глаз границы кривизны и наметить их мелом.

2. Положить искривленную полосу на плиту.

3. Прижать левой рукой полосу к плите, наносить удары носком молотка по всей длине полосы (рис. 17, в), переходя от нижней кромки к верхней. Последовательность и направление ударов показаны на рис. 17, г.

4. Наносить у нижней кромки сильные удары, а по мере приближения к верхней силу удара уменьшить, а частоту их увеличивать (нижняя кромка постепенно вытягивается больше, чем верхняя, и полоса выравнивается).

5. Правку прекращать тогда, когда верхняя и нижняя кромки станут прямолинейными. Допустимое отклонение от прямолинейности до 1 мм на 500 мм.

Упражнение 4. Правка металла со спиральной кривизной (извернутостью)

1. Закрепить один конец заготовки 2 в тиски 1, а второй конец в ручные тисочки 3 (рис. 17, д).

2. Для увеличения усилия разворота между губками ручных тисочков 3 вставить рычаг 4 (стержень, прут, стальная полоса).

3. Равномерным вращением рычага 4 раскручивать кривизну до выправления.

4. Окончательную правку детали выполнять на плите указанным ранее способом.

5. Контроль правки выполнять на глаз, путем наложения выправленной заготовки на поверочную плиту (по просвету) или с помощью шупа.

Упражнение 5. Правка выпуклости листового металла

1. Положить лист на плиту и с помощью линейки определить выпуклости, границы которых обвести мелом или графитовым карандашом.

2. Определить силу ударов в зависимости от количества выпуклостей и их расположения:

а) если на заготовке имеется одна выпуклость, находящаяся посередине листа, то удары наносить от края листа по направлению к выпуклости (рис. 18, а);

б) на листе с несколькими выпуклостями удары наносить в промежутках между выпуклостями, после этого править каждую отдельную выпуклость (рис. 18, в);

в) если выпуклости расположены по краям листа (волнистость), удары следует наносить от середины к краям листа (рис. 18, б).

3. После устранения волнистости лист перевернуть и легкими ударами восстановить его прямолинейность:

положить лист на плиту, поддерживая его левой рукой, а правой на-

носить удары молотком согласно выбранной схеме;

удары наносить частые, но не сильные. По мере приближения к границам выпуклости удары наносить чаще и слабее.

Упражнение 6. Правка листового материала молотком

1. Уложить лист на плиту выпуклостью вверх.

2. Определить вид неровностей и обвести границы неровностей мелом.

3.левой рукой (в рукавице) плотно прижать лист к поверхности плиты, а правой рукой молотком (деревянным, медным, латунным, свинцовым) наносить удары между выпуклостями (рис. 19, а), периодически переворачивая лист.

4. Приемы правки такие же, как и стальными молотками.

5. Контроль качества правки выправленных поверхностей: не должно быть забоин и вмятин, поверхность листа должна иметь ровную плоскость с допустимым отклонением $\pm 0,01$ мм на 200 мм длины.

Упражнение 7. Правка очень тонких листов

1. Уложить на плиту лист металла выпуклостью вверх так, чтобы края

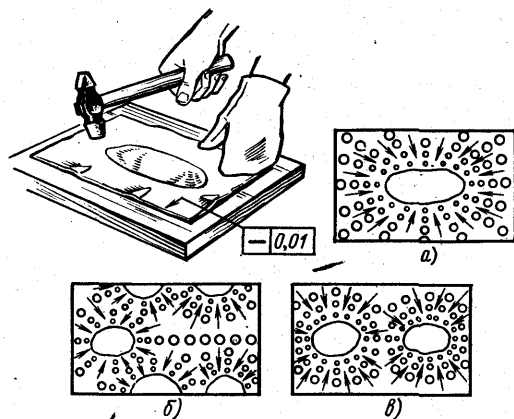


Рис. 18. Правка выпуклости листового материала:

а — выпуклость посередине листа, б — выпуклости по краям листа, в — лист с несколькими выпуклостями

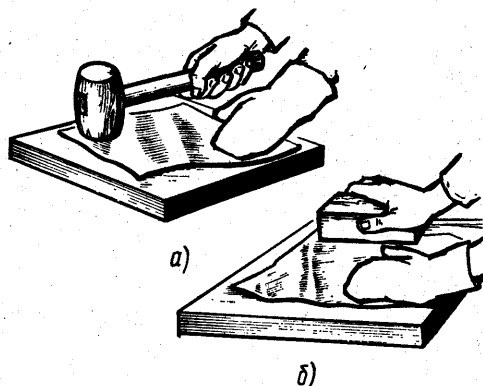


Рис. 19. Правка листового материала:

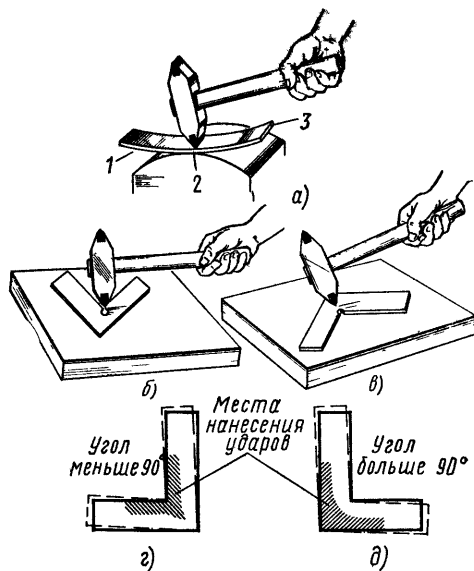
а — молотком (деревянным), б — деревянным брусом

его не свешивались, а лежали на опорной поверхности плиты. Плотно прижать лист левой рукой к поверхности плиты.

2. Взять в правую руку брусок (деревянный или металлический) и наложить его на выправляемый лист, и с незначительным нажимом перемещать его слева направо, вдоль листа до его края (рис. 19, б).

3. В конце правки нажим на брусок ослабить и движением в обратную сторону без усилия перемещать в начальное положение. Повторять эти движения до полного выпрямления листа.

4. Переворачивать лист с одной стороны на другую, повторять разглаживание до полного выпрямления листа.



Упражнение 8. Правка (рихтовка) закаленных деталей

1. Расположить полосу на рихтовальной бабке выпуклостью вниз (рис. 20, а).

2. Рихтовальным молотком с острым бойком наносить не сильные, но частые удары по впадине, начиная с ее середины и постепенно переходя к краям (2—1—3) в порядке, указанном цифрами.

3. Перехватывая левой рукой второй конец, править полосу второго конца, уменьшая стрелу прогиба.

4. Прямолинейность проверить на плите по просвету.

Упражнение 9. Правка закаленного угольника до угла 90°

1. Положить угольник на правильную плиту.

2. Если угольник имеет угол меньше 90°, удары молотком следует наносить у вершины внутреннего угла (рис. 20, б).

3. Если угол больше 90°, удары

Рис 20 Правка (рихтовка) закаленных деталей

а — на рихтовальной бабке, б — угольника по внутреннему углу, в — по наружному углу, г, д — правка закаленного угольника

молотком производить у вершины наружного угла (рис. 20, в).

4. Удары наносить с обеих сторон угольника во избежание нарушения его плоскостности.

5. Заканчивать правку (рихтовку) надо тогда, когда его ребра примут правильную форму и оба угла будут равны 90°.

Упражнение 10. Правка прутковых материалов и валов

А. Правка круглых прутков

1. Короткие прутки диаметром до 12 мм править на правильной плите, нанося удары по выпуклым местам и искривлениям (рис. 21, а).

2. Правка прутков и валов диаметром 12—30 мм производится на призмах (рис. 21, б) и ручных прессах (рис. 21, в, г).

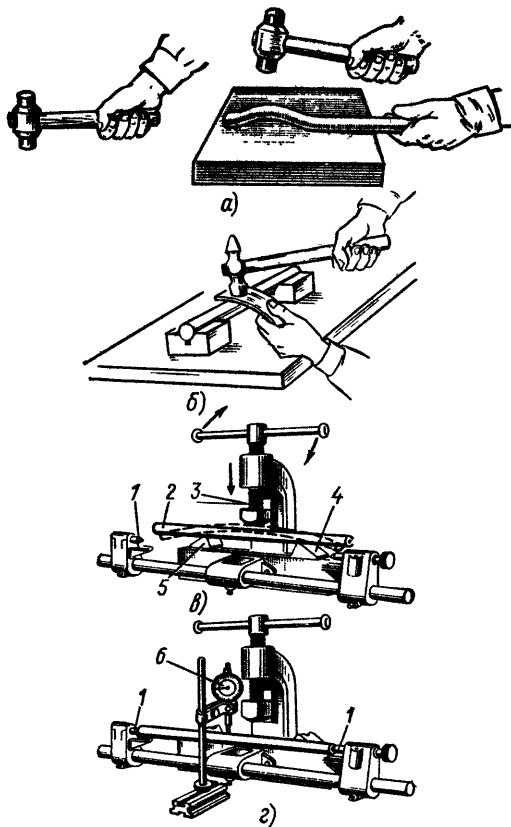


Рис 21. Правка круглых прутков:
 а — на плите, б — на призмах, в, г — правка валов на ручных прессах: 1 — центра, 2 — вал, 3 — винт, 4, 5 — призма, 6 — индикатор

3. При правке на призмах (рис. 21, б) пруток надо перекачивать по плите, определить выпуклые места и наметить их мелом.

4. Установить пруток на призмы с расстоянием между ними 50—100 мм, выпукнутым местом вверх.

5. Удары наносить по выпуклому месту молотком со вставками из мягкого металла (медь, свинец) или стальным молотком с применением подкладок из мягкого металла.

6. Качество правки определять на плите по просвету между плитой и перекачиваемым по ней прутком.

Б. Правка валов на ручных прессах

1. Установить искривленный вал 2 между центрами 1 так, чтобы он имел возможность поворачиваться (рис. 21, в).

2. Установить на поверхность вала 1 индикатор 6, и, перемещая его правой рукой и вращая вал левой рукой, по индикатору определять место и степень изгиба. Затем вынуть вал из центров, установить на подкладки 4 и 5.

3. Нажимая винтом 3 пресса на искривленное место вала, выправлять вал, проверяя прямолинейность вала индикатором 6 или линейкой (рис. 21, г). Установить в центра и проверить прямолинейность.

Упражнение 11. Механизация при правке металла

А. Правка металла с помощью ручных гибочных вальцовок (рис. 22, а).

1. Установить заготовку 2 (лист или полосу) между двумя валиками 3, 4 (рис. 22, б).

2. Отрегулировать валики так, чтобы они не были сильно прижаты друг к другу.

3. Вращая рукоятку 5 по часовой стрелке, пропускать заготовку между валиками до полного выпрямления.

Б. Правка валов на ручном винтовом прессе

1. Установить на столе 1 пресса призмы 2 так, чтобы призматический наконечник на штоке пресса 3 находился на месте наибольшей кривизны (рис. 22, в).

2. Плавное вращать маховик 4, подвести наконечник винта к месту изгиба и легко нажать винтом на место искривления вала до его выпрямления.

3. Проверить качество правки пу-

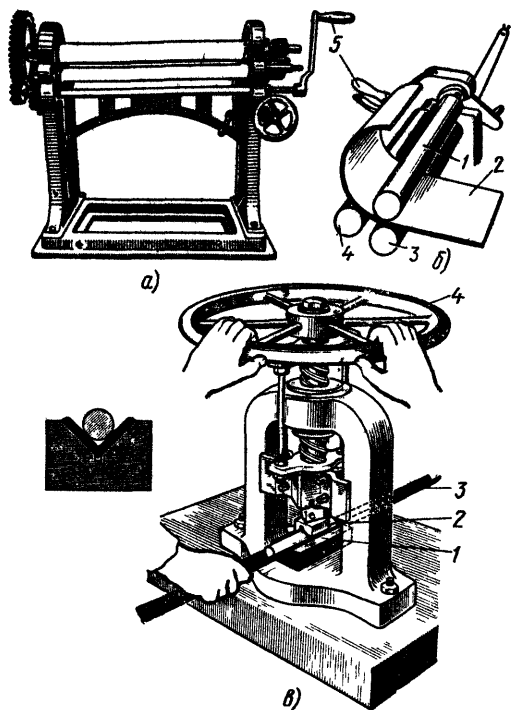


Рис. 22. Механизация при правке металла:
а — ручная трехвалка (вальцовка), б — схема правки; 1, 3, 4 — валки, 2 — лист, 5 — рукоятка; в — правка на ручном винтовом прессе

тем перекатывания валика по поверочной плите (по просвету между валом и плитой).

Безопасность работы при правке металла

1. Рукоятки молотков должны быть без трещин с надежно закрепленными на них бойками.

2. Боек молотка должен иметь гладкую, полированную, слегка выпуклую поверхность.

3. При правке работать обязательно в рукавицах, так как заусенцы и острые кромки заготовок могут поранить руки.

4. Содержать свое рабочее место в чистоте и порядке. Инструменты дол-

жны находиться в исправном состоянии.

5. Следует надежно крепить обрабатываемые детали.

6. При правке полосы или прутка они должны касаться плиты не менее чем в двух точках.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

При правке металла учащиеся испытывают большие затруднения из-за отсутствия молотков, изготовленных из мягкого металла или дерева. Это приводит к тому, что при обработке тонкого листового металла изделия часто теряют вид, на них появляются забоины и вмятины, металл нередко растягивается. Каждый учащийся должен иметь достаточное количество инструмента.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1) назначение и способы выполнения операций правки, применяемые инструменты и приспособления.

2) правила организации рабочего места;

3) правила безопасности труда.

Б. Уметь:

1) править в холодном состоянии полосовую сталь, круглые стальные прутки и листовую сталь;

2) пользоваться механизированными приспособлениями;

3) соблюдать правила безопасности работы.

Глава III. ГИБКА МЕТАЛЛА

Учебная цель: научиться пользоваться инструментом и приспособлениями, применяемыми при гибке; производить гибку под различными углами полосовой и листовой стали, а

также труб; пользоваться механизированными средствами гибки.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали могут быть различной формы; размеры их не должны превышать 300 мм. Материал — сталь полосовая конструкционная: 60×10 мм, круглая — 8—10 мм.

2. Детали серийного производства разнообразны по профилю. Материал: сталь, алюминий, латунь разного сечения.

3. Трубы газовые 1/2", 1".

Б. Примеры работ: угольники; скобы; губки на слесарные тиски; хомутики; скобы; ушки; обойма к ручному ножовочному станку; производственные отходы (трубы).

Оборудование и приспособления. пресс винтовой или гидравлический, роликовые гибочные устройства, слесарные тиски.

Инструменты и материалы: слесарные молотки массой 400—500 г, ножницы, линейки измерительные, разметочный инструмент (чертилки, кернер, циркуль разметочный); речной сухой песок мелкий, масло машинное, мел.

Учебно-производственная карта 6. Гибка металла

Упражнение 1. Гибка полосового металла в слесарных тисках под прямым углом

1. Проверить заготовку.

2. Согласно чертежу отметить чертилкой место изгиба, учитывая необходимый припуск с внутренней стороны на изгиб (внешняя часть металла вытягивается, а внутренняя сжимается) в пределах 0,5—0,8 толщины.

3. Закрепить размеченную полосу в тисках так, чтобы линия гибки находилась по направлению к неподвижной

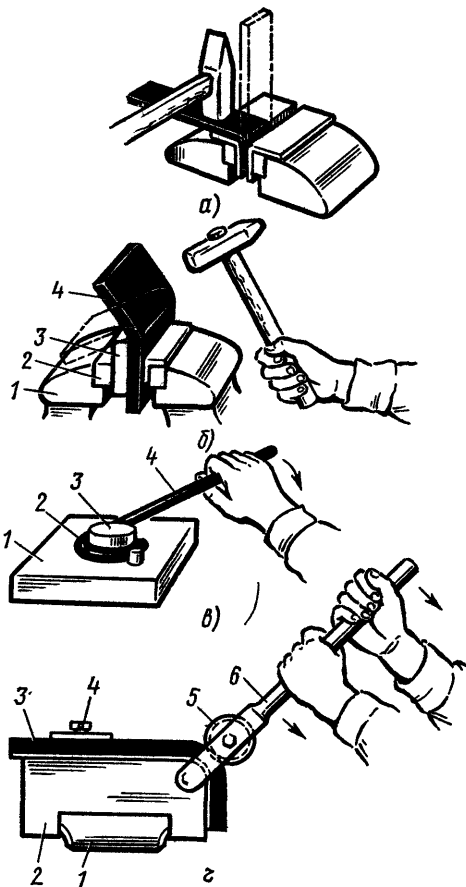


Рис 23 Гибка металла:

а — гибка полосы, б — гибка полосового металла под углом, в — гибка в приспособлении, г — гибка полосового металла «на ребро»

ной губке на уровне верхней кромки неподвижной губки (или нагубников) тисков (рис. 23, а).

4. Наносить удары равномерно по всей длине в сторону неподвижной губки тисков сначала, чтобы не портить поверхность по верхней части деревянным молотком (киянкой), а формирование угла в месте перегиба производить ударами металлического молотка.

5. Контроль качества гибки: по-

верхность детали не должна иметь за-
сечек, царапин, трещин, забоин, вмя-
тин.

Проверку углов производить шаб-
лоном, размеры штангенциркулем,
масштабной линейкой.

*Упражнение 2. Гибка полосового
металла в слесарных тисках под углом,
не равным 90° (рис. 23, б)*

1. Отмерить и разметить на поло-
се длину и место изгиба.

2. Зажать в тисках 1 заготовку 4
с оправкой 3 между губками (нагуб-
никами) 2 так, чтобы прочерченная
риска была обращена в сторону изги-
ба и выступала над ребром оправки
на 0,5 мм (рис. 23, б).

3. Ударами молотка изогнуть заго-
товку по оправке.

*Упражнение 3. Гибка деталей
в гибочных приспособлениях
(рис. 23, в)*

1. Закрепить приспособление 1 в
слесарные тиски.

2. Один конец прутка 2 установить
в зазор приспособления между штиф-
тами 3.

3. Нажимать на свободный конец
4 прутка рукой, изгибать второй конец
в кольцо 2.

3. Если свободный конец прутка
короткий (или прутки большого диа-
метра), изгибание производить удара-
ми молотка.

*Упражнение 4. Гибка полосового
материала «ни ребро»*

1. Закрепить приспособление 2 на
плите или в тисках 1 (рис. 23, г).

2. Ролики 5 и верхнюю часть заго-
товки 3 смазать маслом.

3. Установить заготовку 3 в про-
резь приспособления и закрепить ее
винтом упора 4.

4. Нажимать руками на рычаг 6,
изгибать заготовку.

5. Контроль угла изгиба провести
шаблоном.

*Упражнение 5. Гибка профилей
разных радиусов
кривизны на трехроликовом станке*

1. Проверить станок: поверхности
роликов должны быть чисто отполи-
рованы во избежание задиров и цара-
пин на заготовках.

2. Наладить станок: вращая руко-
ятку 4, установить верхний ролик 5
относительно двух нижних роликов
1, 6 (рис. 24, а) так, чтобы заготовка
свободно прошла.

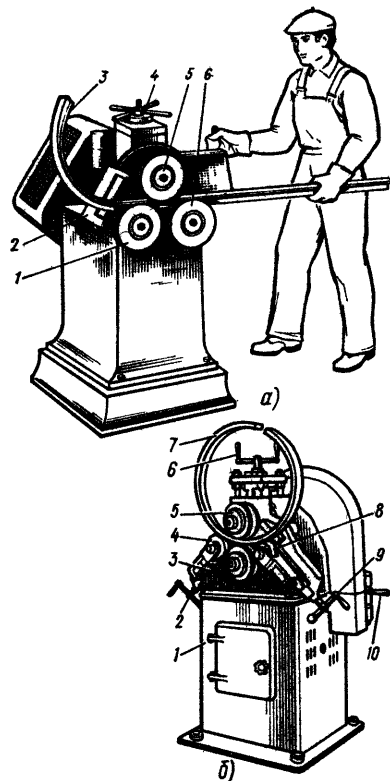


Рис. 24. Гибка на трехроликовом станке:
а — наладка станка, б — момент гибки на станке

3. Установить между роликами заготовку 3 так, чтобы она была прижата верхним роликом 5 к двум нижним 1, 6 и прижиму 2.

4. Пропустить заготовку 3 в несколько проходов до получения нужного радиуса изгиба, постепенно прижимая верхний ролик.

5. Радиус изгиба проверить по шаблону.

Упражнение 6. Гибка профилей, имеющих форму кругов, спиралей или другой кривизны на четырехроликовых станках

1. Поместить заготовку 7 между роликами 3, 4, 5, 8, установленными на станине 1. Вращать рукоятку 6 против часовой стрелки, поднять ведущий верхний ролик 5 относительно ведущего нижнего подающего ролика 3 на величину, несколько большую толщины обрабатываемого профиля (рис. 24, б).

2. Вращать рукоятку 6 по часовой стрелке, опустить ведущий ролик 5 и прижимать обрабатываемый профиль к ведущему нижнему ролику 3. Радиус гибки устанавливать поворачиванием рукояток 2 и 9.

3. Включить электродвигатель и тормозить, когда необходимо, рукояткой 10.

4. Проверить радиус изгиба по шаблону.

Упражнение 6. Гибка труб (диаметром до 40 мм) на неподвижной оправке

1. Закрепить гибочную оправку 4 к верстаку 1 с двух сторон скобами 2 (рис. 25, а).

2. Вставить трубу между гибочной оправкой и хомутиком 3 в желобообразное углубление.

3. Нажимать плавно руками вниз до полного изгиба,

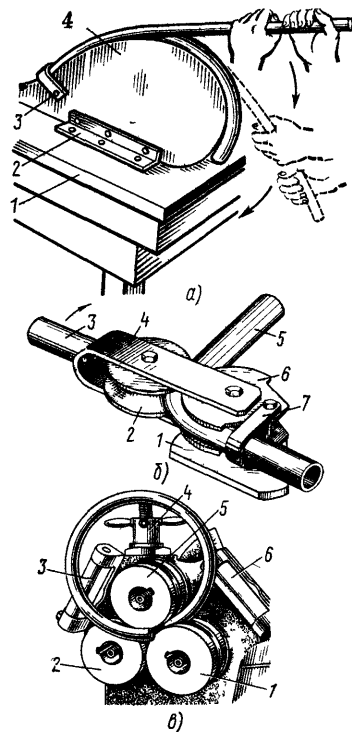


Рис. 25. Гибка труб:
а — на оправке, б — на приспособлении,
в — гибка труб в кольцо

4. Снять трубу с приспособления и проверить радиус изгиба по шаблону.

Упражнение 7. Гибка труб (диаметром до 20 мм) на приспособлении

1. Закрепить приспособление к верстаку с помощью плиты 1 (рис. 25, б).

2. Разметить трубу и отметить мелом место изгиба.

3. Вставить трубу 5 в приспособление между подвижным роликом 2 и роликом-шаблоном 6 так, чтобы конец ее вошел в хомутик 7.

4. Нажимать на рукоятку 3, пово-

рачивая скобу 4 с подвижным роликом 2 вокруг неподвижного ролика-шаблона 6 до тех пор, пока труба не изогнется на требуемый угол.

*Упражнение 8. Гибка труб
в кольцо на роликовом
профильном станке (диаметром
до 20 мм) без наполнителя*

1. Проверить станок: поверхности роликов должны быть чисто отполированы.

2. Для облегчения процесса гибки трубу снаружи смазать машинным маслом.

3. Наладить станок (рис. 25, а):

а) вращением рукоятки 4 отрегулировать положение верхнего ролика 5 относительно нижних 1 и 2;

б) при вращении рукоятки 4 по часовой стрелке верхний ролик 5 опустится вниз. При вращении против часовой стрелки поднимется вверх;

в) прижимы 3 и 6 установить так, чтобы труба свободно скользила по ним и не изгибалась во время гибки.

4. После каждого перехода регулировать перемещение заготовки по профилирующим роликам (труба изгибается и все более приближается к форме кольца).

*Упражнение 9. Гибка труб
в нагретом (горячем)
состоянии (минимальный радиус
гибки с набивкой равен 35 D)*

1. Разметить по шаблону место изгиба трубы мелом.

2. Закрыть один конец трубы пробкой-заглушкой (для труб малых диаметров: глиняные, резиновые или из твердых пород дерева; для труб больших диаметров — металлические). Длина пробок-заглушек 1,5—2 диаметра. Конусность $1/10$ (рис. 26, а).

3. Для предотвращения смятия и выпучивания наполнить трубу сухим

речным песком, тщательно просеянным через сито с ячейками 2 мм. Нельзя заполнять их горным песком, так как он содержит органические вещества, легко выгорающие и пригорающие к стенкам трубы.

4. Для лучшего уплотнения песка трубу обстучать молотком, нанося удары снизу вверх при одновременном ее поворачивании до тех пор, пока при ударе по трубе не будет слышен глухой звук.

5. Забить второй конец трубы пробкой (заглушкой), у которой должны быть сквозные отверстия или каналы для выхода газов, образующихся при нагреве.

6. Радиус изгиба (угол α) взять не меньше трех диаметров трубы, а длину нагреваемой части: при 90° — 6 диаметров; при 60° — 4 диаметра, при 45° — 3 диаметра.

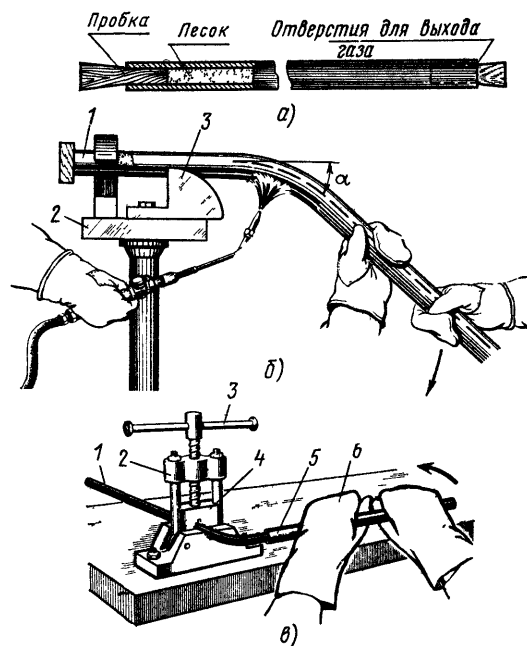


Рис. 26. Гибка труб в нагретом (горячем) состоянии:

а — изгибаемая труба. б — гибка труб в горячем состоянии, в — гибка труб в трубном прижиме

7. Надеть рукавицы и нагреть трубу (паяльной лампой, в горне, газовой горелкой), не допуская перегрева (от достаточно нагретой трубы отскакивает окалина).

8. Вставить трубу 1 в приспособление 2 и усилием рук в сторону изгиба согнуть трубу по копиру 3 (рис. 26, б).

9. Снять трубу, удалить пробки и опорожнить трубу от песка.

10. Проверить радиус изгиба трубы по шаблону.

11. Гибка труб в трубном прижиме (рис. 26, в):

а) на конец трубы 1 надеть отрезок трубы 5 большего диаметра так, чтобы конец немного не доходил до места изгиба;

б) вставить трубу 1 в трубный прижим 2 между угловой выемкой основания и сухарем с уступами 4;

в) вращением рукоятки 3 зажать трубу;

г) обхватить трубу двумя руками б, с большим усилием отводить ее в направлении изгиба.

Безопасность работ при гибке металла

1. Надежно закреплять детали (заготовки) в слесарных тисках или приспособлениях.

2. Работать только на исправном оборудовании и приспособлениях.

3. Слесарные молотки должны иметь хорошие ручки и быть плотно насажены.

4. При работе на гибочных станках точно соблюдать правила безопасности, изложенные в специальных памятках.

5. При гибке труб в горячем состоянии работать в рукавицах.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

Во время гибки металла учащиеся испытывают большие затруднения при определении припуска на изгиб, от

неравномерности нанесения ударов и неточности установки заготовок в слесарных тисках и приспособлениях. Это зависит от выполнения требований при гибке. Надо точнее определять припуски по таблице и правильно наносить удары.

Особые затруднения учащиеся встречают при гибке труб в нагретом (горячем) состоянии: неправильно нагревают трубу, недостаточно заполняют трубу песком, применяют непросеянный или мокрый песок.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1) назначение и способы выполнения операции гибки, применяемые инструменты и простейшие приспособления;

2) правила выполнения гибочных работ;

3) требования к организации рабочего места;

4) приемы работы с применением механизированных средств.

Б. Уметь:

1) гнуть в холодном состоянии полосовую и листовую сталь под различными углами;

2) гнуть трубы в холодном и горячем состоянии;

3) пользоваться механизированными средствами гибки;

4) соблюдать правила безопасности труда и организации рабочего места.

Глава IV. РУБКА МЕТАЛЛА

Учебная цель темы: научить рациональной организации рабочего места и правильному положению при рубке, приемам закрепления деталей и нанесению ударов; правилам заточки инструмента; приемам рубки,

разрубания и прорубания; работе механизированным инструментом.

Учебно-производственная карта 7. Организация рабочего места и положение работающего

Учебная цель: научиться правильной организации рабочего места; овладению различными видами движений при рубке; правильному движению молотка; освоению замахов (кистевой, локтевой, плечевой); точному попаданию по головке зубила; правильному держанию зубила; отработке правильного темпа и меткости ударов с предельной степенью силового напряжения в зависимости от установки.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак; тренировочные приспособления; предохранительные очки; решетчатые подставки под ноги.

Инструменты и материалы: слесарные молотки массой 500—600 г; зубила; крейцмейсели.

Упражнение 1. Организация работы

1. Проверить слесарный верстак: нельзя работать на расшатанном верстаке.

2. Проверить слесарные тиски: прочность закрепления; при полном сжатии губок задняя губка не должна быть выше передней; губки должны быть абсолютно параллельны; на губках должны быть несбитая, четкая насечка и хорошая закалка (рис. 27, а).

Упражнение 2. Установка высоты тисков по росту работающего

1. При работе на параллельных тисках согнутую в локте левую руку поставить на губку тисков так, чтобы

концы выпрямленных пальцев руки касались подбородка (см. рис. 4, а).

2. При работе на стуловых тисках высота их устанавливается так, чтобы согнутая в локте левая рука, поставленная на губки тисков, касалась подбородка согнутыми в кулак пальцами (см. рис. 4, б). Если тиски высоки, следует подложить под ноги решетчатую подставку (см. рис. 4, б).

3. При работе на слесарных верстаках, изготовленных Всесоюзным трестом профтехобразования, отпадает необходимость в применении решеток, так как у них слесарные тиски

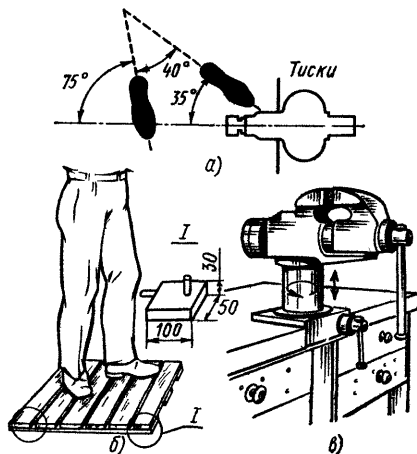


Рис. 27. Рубка металла:
а — положение корпуса и ног, б — установка решетки под ноги, в — подъемные тиски

подъемные (рис. 27, в); это позволяет поднимать и опускать их, а также вращать в любую сторону на 360°.

Упражнение 3. Положение работающего при рубке

1. Установить в средней части тисков деревянный брусок (рис. 28, а) или тренировочное приспособление (рис. 28, б) и зажать его только усилием рук.

2. Стать вполоборота к оси тисков (примерно под углом 40°, рис. 27, а).

3. Левую ногу выставить на полшага вперед.

Упражнение 4. Выбор инструмента

1. Подобрать и проверить молоток: плотность и прочность насадки молотка на ручку; правильность расклинивания ручки молотка в отверстия стальных клиньями; овалность сечения ручки с равномерным утолщением к концу; отсутствие сучков, трещин и отколов; гладкость и небольшая выпуклость поверхности бойка молотка; отсутствие трещин и отколов молотка и бойка; соответствие массы молотка (40 г на 1 мм ширины зубила); соответствие длины ручки молотка (500—600 мм).

2. Подобрать зубило и проверить: отсутствие трещин и отколов; закругленность и зачищенность боковых сторон и средней части; гладкость и выпуклость ударной части; угол заострения в зависимости от твердости обрабатываемого металла (35, 45, 60, 70°).

Упражнение 5. Правила захвата инструмента

1. Молоток взять правой рукой за ручку на расстоянии 15—30 мм от конца ручки. Ручку обхватить четырьмя пальцами и прижать к ладони; боль-

шой палец наложить на указательный, а все пальцы крепко сжать (рис. 28, в).

2. Зубило взять левой рукой за среднюю часть на расстоянии 20—25 мм от конца ударной части. Сильно сжимать зубило не следует.левой рукой только держать зубило и на-

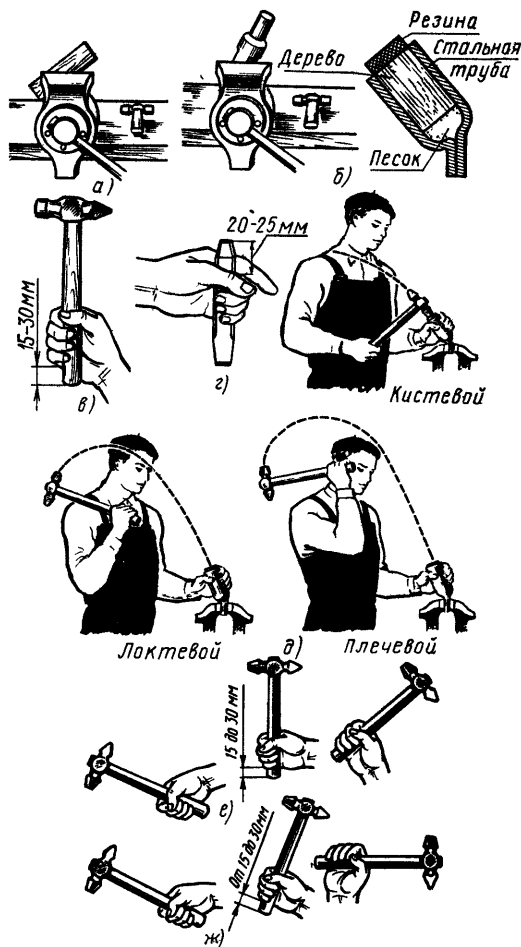


Рис. 28. Приемы рубки металла:
а — установка деревянного бруска в тиски, б — тренировочное приспособление, в — захват (держание) молотка, г — захват (держание) зубила, д — удары молотком, е — без расжатия пальцев, ж — с расжатием пальцев

правлять в определенное положение (рис. 28, *г*) по месту рубки.

Упражнение 6. Приемы нанесения ударов молотком

1. Нанесение кистевого удара молотком производится раскачиванием только за счет изгиба кисти (рис. 28, *д*). Применяется при легкой работе; снятии тонких стружек металла.

2. Нанесение локтевого удара применяется при обычной рубке, когда приходится снимать слой металла средней толщины. При локтевом ударе рука изгибается в локте, поэтому удар получается более сильный, чем при кистевом (рис. 28, *е*).

3. Нанесение плечевого удара применяется для рубки толстого слоя и обработки больших плоскостей. Рука движется в плече, при этом получается большой замах и максимальный удар — удар с плеча.

Удар наносят метким, чтобы центр бойка молотка попадал в центр головки зубила.

4. Положение пальцев на рукоятке при ударе молотком:

а) рукоятку обхватить четырьмя пальцами и прижать к ладони; большой палец наложить на указательный, а все пальцы крепко сжать. Они остаются в таком положении как при замахе, так и при ударе (рис. 28, *е*), т. е. без разжатия пальцев;

б) в начале замаха при движении руки вверх рукоятка молотка охватывается всеми пальцами. В дальнейшем по мере подъема руки вверх мизинец, безымянный и средний пальцы постепенно разжимаются и поддерживают наклоненный назад молоток (рис. 28, *ж*). Затем разжатые пальцы сжать и ускорить движение руки вниз. В результате получается сильный и меткий удар молотком.

Удары должны быть меткими — приходится прямо по вершине за-

кругленной части зубила и равномерными со скоростью примерно 60 ударов в минуту при легкой рубке и 40 ударов — при тяжелой.

Учебно-производственная карта 8. Приемы заточки зубил и крейцмейселей

Учебная цель: научиться приемам заточки зубил и крейцмейселей: приемам подготовки; пуска заточного станка; приемам держания зубила и крейцмейселя при заточке; подведения инструмента режущими гранями к вращающемуся кругу; приемам заточки (выдерживать угол заточки), приемам проверки углов заточки.

Оборудование и приспособления: заточный станок.

Инструменты и материалы: зубила, крейцмейсели; шаблоны, универсальный угломер; материал — охлаждающая жидкость.

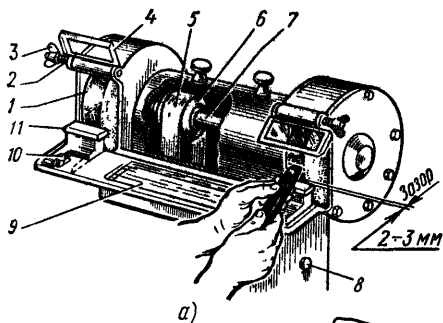
Упражнение 1. Подготовка к заточке и заточка зубила

1. Подготовка станка к работе. Осмотреть и подготовить станок к пуску (рис. 29, *а*); проверить: надежность защитных устройств; обеспеченность зазора между подручником *11* и абразивным кругом *1* (2—3 мм); отрегулировать зазор путем перемещения подручника регулировочным болтом *10*; надежность ремней передачи *5*, *6*, *7* подручника *11*, защитного экранчика *4*, наличие охлаждающей жидкости в ванночке *9*.

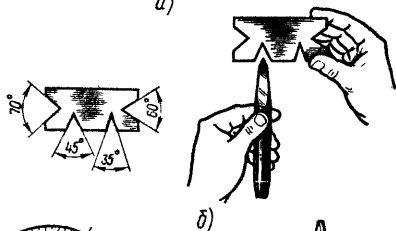
2. Приемы заточки зубила:

а) опустить экранчик *4*, закрепив его барашком *3* с пружиной *2*, и включить двигатель нажатием кнопки *8* магнитного пускателя;

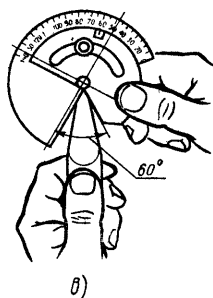
б) правой рукой взять зубило так, чтобы головка упиралась в ладонь, большой палец был сверху, а осталь-



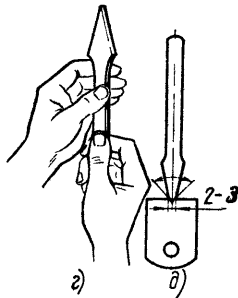
а)



б)



в)



г)

д)

Рис. 29. Заточка зубил и крейцмейселей:

а — заточка зубила, б — проверка угла заточки зубила шаблоном, в — проверка угла заточки зубила универсальным угломером, г — захват крейцмейселя при заточке, д — проверка толщины фасок крейцмейселя по шаблону

одинаковой ширины и лезвие зубила точно вошло в вырезку шаблона (рис. 29, б). Осевая линия зубила должна точно совпадать с осевой линией шаблона;

е) не допускать перегрева и отпуска зубила, охлаждая его в ванночке 9 (рис. 29, а).

3. Проверка угла заточки зубила. Проверять угол заточки зубила шаблоном (рис. 29, б) или универсальным угломером (рис. 29, в), как показано на рисунках.

Упражнение 2. Заточка крейцмейселя

1. Подготовка к заточке. Те же требования, что и при заточке зубила (см. упражнение 1).

2. Приемы заточки крейцмейселя:

а) правой рукой взять крейцмейсель за головку в обхват так, чтобы большой палец был сверху (рис. 29, з);

б) пальцами левой руки обхватить крейцмейсель ближе к лезвию;

в) положить крейцмейсель на подручник фаской к поверхности заточного круга и осторожно с легким нажимом подвести его к кругу;

г) при заточке следить, чтобы фаски были одинаковой ширины;

Примечание. При частой заточке крейцмейсель укорачивается и его лезвие делается толще, поэтому надо сошлифовать и обе боковые его грани так, чтобы толщина в месте начала фасок была 2—3 м.

д) охлаждать крейцмейсель следует погружением в воду (ванночка 9), иначе произойдет отпуск закалки крейцмейселя.

3. Контроль качества заточки:

а) проверить угол заточки по шаблону (рис. 29, б);

б) проверить толщину фасок по шаблону (рис. 29, д).

ные пальцы крепко обхватывали зубило сбоку (рис. 29, а);

в) пальцами левой руки взять зубило ближе к острию так, чтобы большой палец был сверху;

г) положить зубило на подручник фаской к заточному кругу. Осторожно приблизить зубило к кругу и снять с фаски металл ровным слоем. Нажим на зубило делать плавным, легким;

д) повернуть зубило второй фаской к кругу и снимать ровный слой металла. Нужно следить, чтобы фаски были

Учебно-производственная карта 9. Рубка, разрубание металла и вырубание канавок

Учебная цель: научиться приемам подготовки к рубке металлов, обрубанию плоскостей и вырубанию канавок и пазов.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали или заготовки должны иметь форму пластин. Длина детали 50—150 мм.

2. Детали или заготовки, имеющие прямые или радиусные пазы, шириной 2—4 мм и до 6 мм.

3. Трубы диаметром 40—60 мм.

4. Материал: сталь конструкционная, чугун.

Б. Примеры работ: подкладки под резцы; шаблоны; заготовки ножовочного станка; заготовки с прямолинейными и криволинейными канавками (шпоночные пазы, вкладыши подшипников); трубы разных диаметров.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак, наковальня, плиты; настольный сверлильный станок НС16.

Инструменты и материалы: слесарные молотки массой 500—600 г, зубила для стали, чугуна, меди, крейцмейсели, канавочники, чертилки, кернёры, масштабные линейки, радиусные шаблоны, сверла.

Упражнение 1. Подготовка к рубке металла

1. Заготовку надежно закрепить в тисках.

2. Принять правильное рабочее положение: стать устойчиво вполоборота, не горбиться (рис. 30, а).

3. Левую ногу выставить на полшага вперед, а правую, которая служит опорой, слегка отставить назад,

раздвинув ступни под углом примерно 35° (рис. 30, б).

4. Взять молоток в правую руку, а зубило в левую, установить зубило под углом $30\text{--}35^\circ$ по отношению к рубящей плоскости (рис. 30, в).

5. Правильно наносить удары молотком по головке зубила (рис. 30, г). Смотреть не на головку, а на режущую часть зубила.

6. Не прижимать зубило сильно к материалу, использовать его отдачу после каждого удара и вновь правильно устанавливать зубило.

7. Переставлять зубило после каждого удара справа налево, нанося в конце кистевой удар.

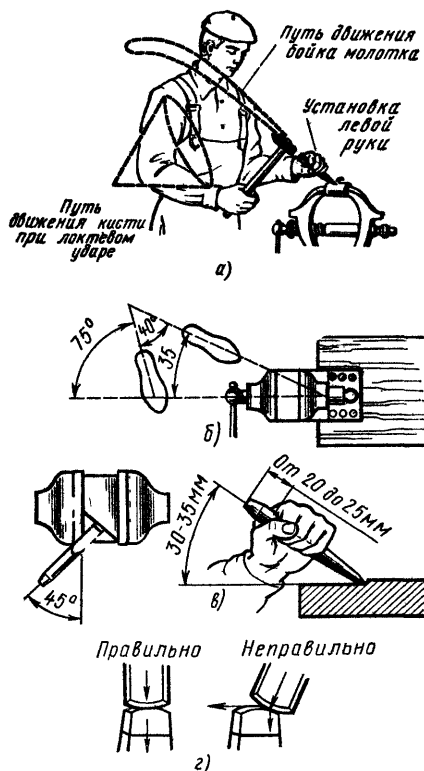


Рис. 30. Рубка металла:

а — правильное положение работающего, б — положение ног, в — рубка по уровню губок тисков, г — правильные и неправильные удары по головке зубила

Упражнение 2. Обрубка плоскости и вырубание канавок

1. Рубка по уровню губок тисков (заготовка $50 \times 30 \times 4$ мм);

а) зажать и выверить заготовку в тисках так, чтобы разметочная риска была параллельна губкам тисков и выше на размер части заготовки, уходящей в стружку;

б) проверить молоток и зубило (насадку ручки молотка, отсутствие отбитых углов, разбитых бойков, заусенцев на молотке и зубиле);

в) принять правильное рабочее положение (рис. 31, а): установить зубило под углом $30-35^\circ$ к горизонтальной плоскости и 45° к оси губок тисков (рис. 31, б);

г) рубить серединой зубила, снимая стружку толщиной 2—3 мм;

д) проверить масштабной линейкой: линия среза должна быть прямой (отклонение допускается $\pm 0,5$ мм).

2. Рубка по разметочным рискам выше уровня губок тисков (заготовка $150 \times 30 \times 4$ мм):

а) нанести на заготовку параллельные разметочные риски. Расстояние между рисками 1 мм;

б) размеченную заготовку установить, выверить и зажать между губками тисков в средней части таким образом, чтобы разметочная риска, по которой нужно рубить, была параллельна губкам тисков и по уровню выше их на 10—15 мм;

в) снять фаску (скос) на стороне детали, противоположной той, с которой начинают рубку; фаску сделать по размеру снимаемого слоя металла (рис. 31, в);

г) рубить поверхность серединой зубила по разметочным рискам, толщина снимаемого слоя одинакова по всей длине, не более 0,5—1,0 мм, а при чистовой рубке 0,2—0,5 мм. Риска не срубается;

д) проверить масштабной линейкой: линия отреза должна быть прямолинейной. Отклонение $\pm 0,5$ мм.

3. Рубка широких поверхностей (заготовка $100 \times 50 \times 30$ мм):

а) нанести на поверхности заготовки разметочные риски (рис. 31, д верхние), определяющие расстояние между канавками (ширина 6—9 мм);

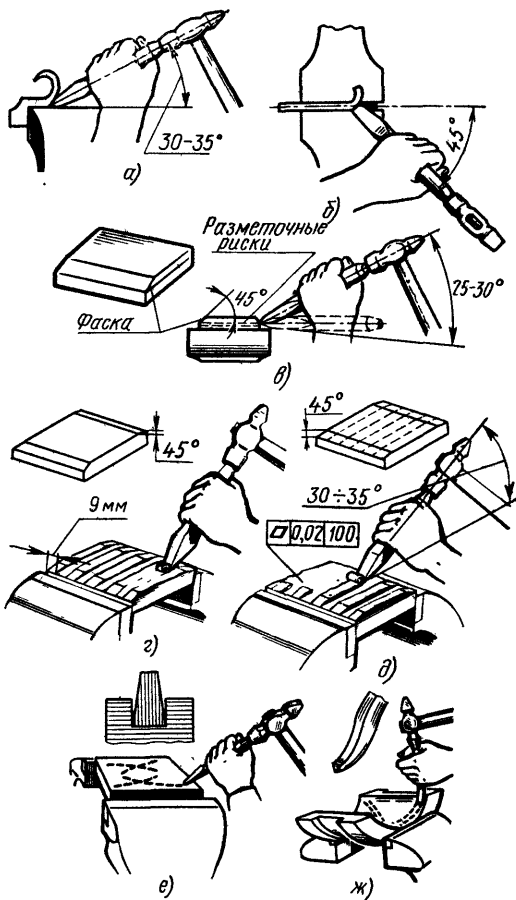


Рис. 31. Обрубка плоскости и вырубание канавок:

а — установка зубила, б — установка зубила в горизонтальной плоскости, в — снятие фаски, г — вырубание канавок, д — срубание выступов, е, ж — вырубание смазочных канавок

б) закрепить заготовку в тисках, прочно, без перекосов, так, чтобы она выступала над губками тисков на 5—10 мм;

в) срубить зубилом на переднем ребре фаски (скосы) на задней и передней стороне заготовки под углом 45° (рис. 31, д, г);

г) локтевым ударом молотка по головке крейцмейселя прорубить канавки (за каждый проход снимать стружку 0,5—1,0 мм). При последнем проходе не задевать торцовые риски стенок канавок;

д) срубить и зачистить зубилом выступы (рис. 31, д);

е) проверить масштабной линейкой отклонение от прямолинейности 0,02 мм на 100 мм длины.

4. Вырубание прямолинейных канавок:

а) разметить канавки и накернить разметочные риски;

б) заточить крейцмейсель с поднутрением (рис. 31, е верхний) так, чтобы его режущая часть (лезвие) была шире его концевой части, что даст возможность крейцмейселю проходить в канавке свободно;

в) зажать заготовку в тиски так, чтобы дно канавки было выше губок тисков на 2—3 мм;

г) прорубить крейцмейселем канавку предварительно (толщина стружки 1—2 мм), а затем окончательно (толщина стружки 0,5—1,0 мм) (рис. 31, е).

5. Вырубание криволинейных канавок:

а) разметить на вогнутой поверхности криволинейные канавки карандашом (а не чертилкой), учитывая, что разметка обычно с первого раза не удастся и часто ее приходится стирать и наносить вновь;

б) прорубить канавки крейцмейселем-канавочником сначала от одного края до середины, а затем от другого края до середины (рис. 31, ж);

в) вырубание канавок производить в три прохода: за первый проход — наносить по канавочнику легкие удары молотком, наметив след канавки по разметочным рискам; вторым проходом — углубить канавку, выдерживая ее профиль, оставляя припуск (0,5 мм) для чистовой рубки; третьим проходом — выполнять чистовую рубку с двух концов, выравнивая неровности и придавая канавке одинаковую глубину, ширину и требуемую шероховатость поверхности;

г) проверить качество вырубания радиусной поверхности. Боковые поверхности и дно не должно иметь уступов. Ширину и глубину канавок проверить по радиусному шаблону.

Упражнение 3. Рубка и вырубание заготовок

1. Рубка металлов на плите:

а) разметить мелом места разрубки с обеих сторон заготовки;

б) установить заготовку на массивной плите (наковальне) или рельсе, которая должна плотно прилегать к опоре (не шататься);

в) установить зубило вертикально на риску и локтевым или плечевым ударом (рис. 32, а) в зависимости от толщины заготовки нанести удары;

г) листовый материал толщиной до 2 мм можно разрубить с одного удара, поэтому под него надо подложить подкладку из мягкой стали.

Толстый листовый или полосовой материал сначала надрубить на половину его толщины с обеих сторон, а затем, перегибая надрубленную заготовку в разные стороны, осторожно переламывают на ребре плиты или в тисках.

2. Рубка круглого металла:

а) разметить мелом места разрубки;

б) установить зубило вертикально на риски; наносить плечевым ударом,

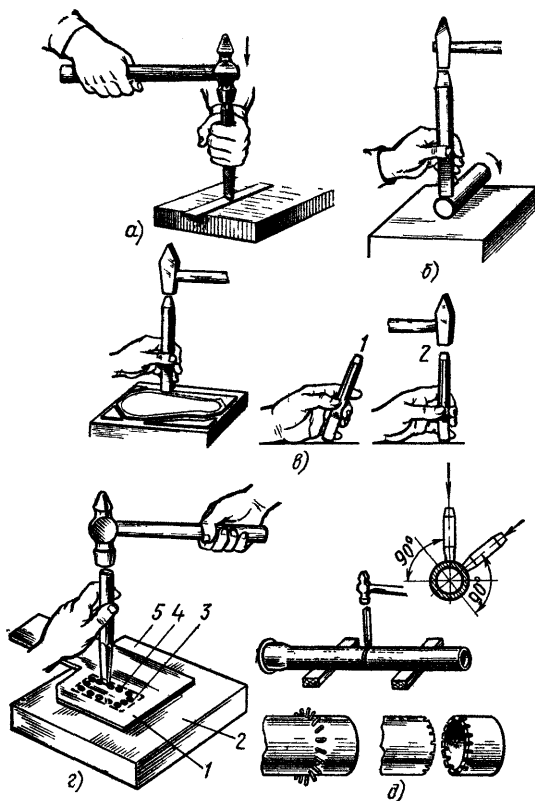


Рис. 32. Разрубание и вырубание металлов:
а — рубка полосового металла, б — рубка круглого металла, в — прорубание контура и установка зубила при рубке листового металла: 1 — наклонно, 2 — вертикально; г — рубка толстого листового металла, д — рубка труб на деревянных подкладках

поворачивая заготовку после каждого удара, постепенно углубляя разрез (рис. 32, б);

в) после многократного надрубания отломить часть.

3. Вырубание заготовок:

а) разметить заготовку в соответствии с чертежом;

б) взять зубило с закругленным режущим лезвием (рис. 32, в), так как зубило с прямым лезвием дает не ровные, а ступенчатые поверхности;

в) установить зубило наклонно так, чтобы лезвие было направлено вдоль разметочной риски 1 (на рис. 32, в), затем придать зубилу вертикальное положение (2 на рис. 32, в);

г) отступив от разметочной риски на 2—3 мм, легкими ударами по зубилу надрубить контур (рис. 32, в), а затем по контуру рубить, нанося по зубилу более сильные удары;

д) перевернуть лист, рубить по ясно обозначенному на противоположной стороне контуру. Вновь переворачивая заготовку другой стороной, закончить рубку.

Примечание При разрубке (рис. 32, г) листового металла 1 толщиной свыше 8 мм размеченный контур предварительно обсервить. Параллельно разметочной линии 2 чистой обработки на расстоянии больше половины диаметра сверла провести разметочную линию 3, на которой поставить керны, обозначающие центры отверстий, по которым должны сверлиться отверстия 4.

По намеченным центрам просверлить отверстия, а затем обсервленный лист положить на мягкую металлическую или деревянную плиту 5 и вырубить перемычки.

Упражнение 4. Рубка труб

а) разметить места рубки труб;

б) уложить трубу на деревянные подкладки, не допуская провисания трубы;

в) установить зубило вертикально на разметочные риски на трубе и наносить локтевые удары, постепенно поворачивая трубу (рис. 32, д) вокруг оси до ее переруба.

Примечание. При рубке труб больших диаметров необходимо:

разметить линии переруба трубы и на равном расстоянии один от другого нанести керны; просверлить в накерненных местах отверстия сквозные и забить в них деревянные пробки (клинья);

поворачивая трубу вокруг оси, зубилом или крейцмейселем перерубить перемычки. Выступы на торце трубы зачистить.

Учебно-производственная карта 10. Приемы работы на пневматическом рубильном молотке РМ

1. Изучить тщательно инструкцию по безопасности работы с рубильным молотком РМ.

2. Ознакомиться с конструкцией и принципами работы пневматического рубильного молотка РМ (рис. 33, а).

3. Протереть начисто отверстие ствола 8 и хвостовика инструмента.

4. Установить инструмент по плотной посадке в ствол 8 так, чтобы режущая кромка при работе располагалась перпендикулярно плоскости рукоятки.

5. Налить в специальное смазочное отверстие масло в корпус. Нажать курок 3 и через отверстие смазать внутренние рабочие части молотка.

6. Надеть рукавицы и предохранительные очки.

7. Взять молоток правой рукой за рукоятку, наложив большой палец на курок, левой рукой охватить конец ствола молотка, направив зубило на линию рубки (рис. 33, б).

8. Включить пневматический молоток только после установки инструмента его в рабочее положение.

9. Установить зубило режущей кромкой на место обрабатываемой детали под углом 30—35° по отношению к обрабатываемой поверхности.

10. Нажать на молоток обеими руками, включить молоток нажатием на курок 3. В зависимости от положения золотника 4 воздух через клапан внутри корпуса попадает в камеру рабочего хода 5 и толкает ударник 7 вправо, приводя в движение хвостовик инструмента. В конце рабочего хода золотник под давлением воздуха смещается, воздух попадает в камеру 6 и совершает обратный холостой ход. И так процесс повторяется.

11. Во время работы при переносе рубильного молотка нельзя допускать

перекручивания, петления или натяжки шланга.

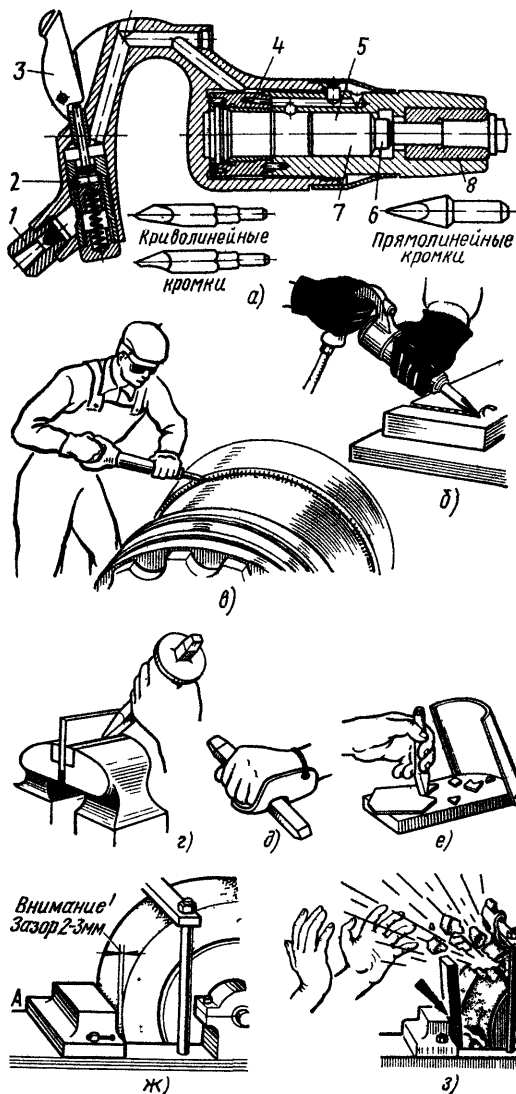


Рис. 33. Работа рубильным молотком РМ; приемы работы зубилом и его заточки

а — устройство молотка, б, в — приемы работы молотком, г — предохранительные резиновые шайбы, д — защитный щиток, е — использование щитка при рубке, ж — зазор между заточным кругом и подручником, з — большой зазор между кругом и подручником; 1 — штуцер, 2 — клапан, 3 — курок, 4 — золотник, 5 — камера рабочего хода, 6 — камера обратного хода, 7 — ударник, 8 — ствол

После работы надо перекрыть на трубопроводе кран. Отключить молоток от воздушной сети. Вынуть и очистить молоток от пыли, грязи и начисто протереть, аккуратно смотать шланг.

Безопасность работы при рубке металла

1. Заточку инструмента вести при опущенном экранчике или в защитных очках.

2. При работе пользоваться только исправным инструментом.

3. Для предохранения рук от повреждений (в начальном периоде обучения) у учащихся должны быть надеты на зубило предохранительные резиновые шайбы (рис. 33, г), а на руке защитный щиток (рис. 33, д).

4. При рубке пользоваться предохранительными щитками (рис. 33, е).

5. Особое внимание обращать на установку зазора между подручником и заточным кругом, который должен быть не менее 3 мм (рис. 33, ж). При слишком большом удалении подручника от круга зубило затянет (рис. 33, з), что неизбежно приведет к разрыву круга и травме работающего.

Зазор регулируется перемещением подручника А (рис. 33, ж).

6. При заточке зубила, крейцмейселя строго соблюдать выполнение приемов держания их при заточке.

7. Не удалять стружку с обрубленной поверхности и плиты руками, во избежание ранения рук пользоваться при этом щетками.

8. Подавать сжатый воздух в инструмент необходимо после установки его в рабочее положение.

9. Во время работы нельзя разъединять или соединять шланги.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

Во время рубки учащиеся сталкиваются со сложностью выполнения

этой операции. Основным затруднением является овладение меткостью удара. Это требует обучения сначала кистевым, а затем — локтевым и плечевым ударами. Нужно избегать ударов с силой. Все внимание должно быть устремлено на правильность замаха и удара. Только тогда, когда правильность и меткость удара будут усвоены, сила удара будет возрастать.

Следует помнить, что сила удара при рубке может быть лишь при точном ударе молотком вдоль оси зубила, что достигается не сразу.

При рубке учащиеся допускают много ошибок: захватывают молоток за середину ручки, ослабляя тем самым удар. При этом выступающая часть ручки мешает в работе.

Аналогичную ошибку допускает и левая рука, захватывающая зубило близко к его режущей части. При этом значительная часть зубила торчит наружу, реагируя на каждую неточность удара. Боязнь поранить молотком левую руку заставляет учащегося сильно выставлять зубило из руки. Эту ошибку надо стремиться устранять немедленно.

Очень часто нарушается темп рубки. Обычно рубят в 2—3 раза быстрее необходимого. В результате у работающего не происходит расслабления мышц правой руки ни в конце замаха, ни после удара. Отдача молотка не используется для отдыха, поэтому наступает быстрое утомление.

Существует такое правило: кистевой удар дается в быстром темпе, локтевой и плечевой — в медленном. При медленном темпе учащийся, не утомляясь, может лучше следить за правильностью всех элементов приемов рубки.

Учащиеся часто при рубке ставят зубило круто (под большим углом к плоскости), от этого зубило вреза-

ется в металл наклонно, тупится о губки тисков и портит их.

Иногда рубка производится неправильно: почти вдоль губок тисков, вместо рубки под углом в 45° к их оси.

Следует избегать ударов сверху или сбоку, излишнего разворота корпуса вправо по отношению к верстаку.

При рубке на плите нередко учащиеся неправильно рубят, нанося удары сверху, вместо замаха из-за плеча.

Таковы типичные ошибки, которые следует учитывать при работе и не допускать.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1) назначение и способы выполнения рубки, инструменты для рубки и правила пользования ими;

2) правила организации рабочего места и безопасности труда;

3) применение кистевых, локтевых и плечевых ударов;

4) приемы заточки и контроля углов зубила и крейцмейселя;

5) приемы рубки металла по уровню и выше уровня губок тисков;

6) устройство и приемы работы на рубильных пневматических молотках;

7) приемы рубки труб.

Б. Уметь:

1) соблюдать правила безопасности труда и организации рабочего места;

2) производить рубку кистевым, локтевым и плечевым ударами;

3) производить рубку металла по уровню и выше уровня губок тисков;

4) затачивать инструмент для рубки и проверять углы заточки;

5) пользоваться механизированным инструментом;

6) производить рубку труб.

Глава V. РЕЗКА МЕТАЛЛА

Учебная цель темы: научить-ся пользоваться инструментами и приспособлениями для резки металла, резать ножовками, труборезом, ручными и рычажными ножницами, уметь пользоваться механизированными устройствами.

Учебно-производственная карта 11. Резка металла ножовкой и труборезом

Учебная цель: упражнения по установке ножовочного полотна в станок, освоить держание ножовочного станка, резание пруткового, квадратного, полосового металла, труб и уголка по разметке и без поворота ножовочного станка.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали в сечении должны иметь форму:

а) круга диаметром 10 мм; квадрата со сторонами от 15 до 25 мм;

в) полосы шириной до 40 мм;

г) трубы диаметром до 20 мм;

д) уголки со сторонами до 30 мм.

2. Материал: сталь конструкционная.

Б. Примеры работ: заготовки производства; производственные детали; кольца для ручек напильников; заготовки из угловой стали: 25×25 мм; 30×30 мм.

Оборудование и приспособления: тиски параллельные; трубные прижимы; труборезы; плоские деревянные бруски; деревянные колодки.

Инструменты и материалы: напильники трехгранные; мел; масло.

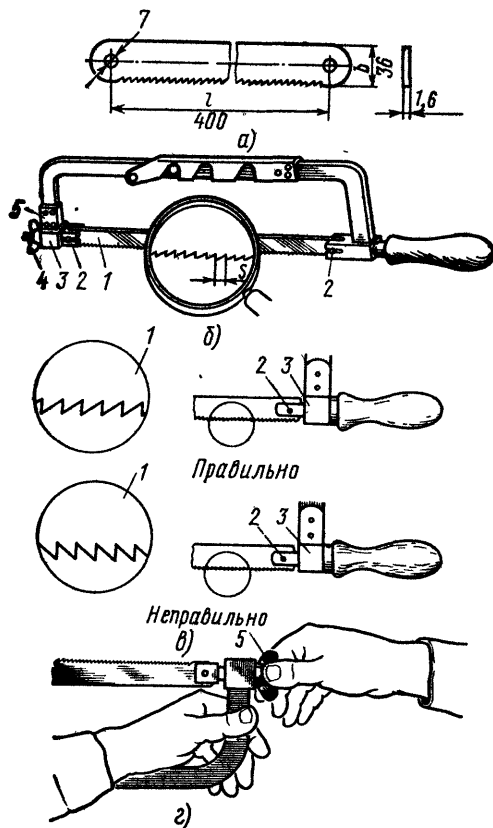


Рис. 34. Подготовка ножовочного станка:

а — ножовочное полотно, б — ножовочный станок, в — установка полотна в ножовочный станок, г — натяжка ножовочного полотна

Упражнение 1. Подготовка ножовочного станка (рис. 34, а)

1. Выбор ножовочного полотна:

а) для разрезания мягкого металла применять ножовочные полотна с крупным шагом s (16—18 зубьев на 1 дюйм); для разрезания тонкого полосового металла — ножовочные полотна с мелкими зубьями (22—23 зуба на 1 дюйм), а для разрезания самого тонкого листового металла — 24—32 зуба на 1 дюйм;

б) для слесарных работ пользуют-

ся преимущественно ножовочным полотном с шагом $s=1,5$ мм, при котором на длине 25 мм насчитывается примерно 17 зубьев;

в) при длинном пропиливании брать ножовочные полотна с крупным шагом, а при коротком — с мелким шагом;

г) ножовочные полотна выпускаются с углом заострения 43° — 60° . Для разрезания более твердого металла применять полотна, у которых угол заострения больше, а для разрезания мягких металлов — меньше. Полотна с большим углом заострения более износоустойчивы.

2. Установка ножовочного полотна в прорези головки:

а) вставить ножовочное полотно 1 в прорези головки станка так, чтобы зубья были направлены от ручки (рис. 34, в), а не к ручке;

б) отверстия в ножовочном полотне установить точно против отверстий в головке ножовочного станка;

в) передний хвостовик 4 должен выходить из головки 3 на 10—12 мм для возможности натяжки полотна;

г) штифт 2 должен входить в прорезь головки 3 (рис. 34, б);

д) в отверстие головки и полотна вставить штифты 2, диаметр которых должен соответствовать диаметру отверстий.

3. Натяжка ножовочного полотна:

а) натяжку ножовочного полотна производить вручную без больших усилий (запрещается применение плоскогубцев, ручных тисочков) легким вращением барашка 5;

б) степень натяжки проверить легким нажатием пальца на полотно сбоку: если полотно не прогибается, то натяжка достаточная (рис. 34, г).

Примечание. Ни в коем случае не допускать очень сильной или очень слабой натяжки полотна, так как это приведет к его поломке, поэтому собранную ножовку обязательно нужно проверить.

При натяжке полотна из-за опасности разрыва полотна надо держать ножовку на некотором расстоянии от лица.

Упражнение 2. Освоение рабочего положения при резке ножовкой

1. Рабочая поза при резке металла:

а) установить высоту тисков по росту: правая рука с ножовкой, установленная на губки тисков (в исходное положение), согнутая в локте, должна образовать прямой угол (90°) между плечом и локтевой частью руки;

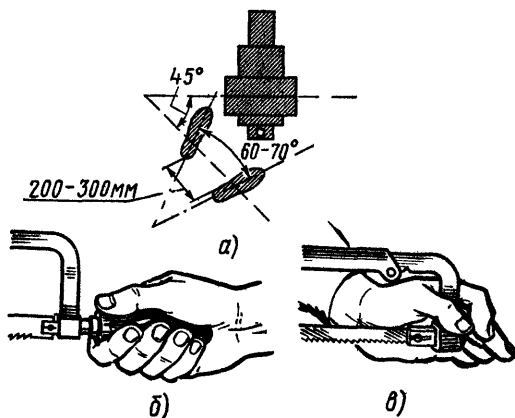
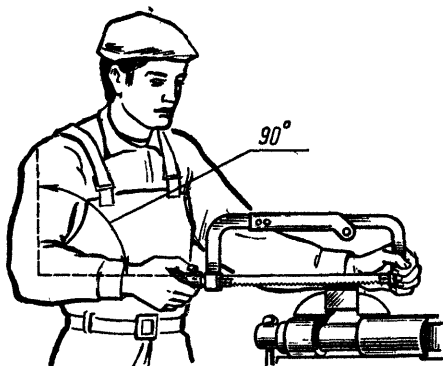


Рис. 35. Рабочая поза при резании ножовкой: а — положения корпуса работающего и его ног, б — положение правой руки, в — положение левой руки

б) встать перед тисками свободно и устойчиво, вполоборота по отношению к губкам тисков или к оси разрезаемого предмета;

в) корпус развернуть влево от тисков под углом 45° (рис. 35, а);

г) левую ногу несколько выставить вперед, примерно по линии разрезаемого предмета и на нее опирать корпус;

д) правая нога должна быть повернута по отношению к левой на угол $60-70^\circ$, при этом расстояние между пятками должно быть 200—300 мм (рис. 35, а).

2. Положение рук (хватка) работающего:

а) рукоятку ножовки захватывают пальцами правой руки (большой палец накладывают сверху, остальные пальцы поддерживают рукоятку снизу), конец ручки упирают в ладонь (рис. 35, б). Не следует вытягивать указательный палец вдоль ручки и глубоко захватывать рукоятку, так как конец ее будет выходить из кисти, что может привести при работе к травме руки;

б) левой рукой держать рамку ножовки, как показано на рис. 35, в. Четырьмя пальцами охватывать барашек и натяжной болт, а не одну только рамку; если делать иначе, будет тяжело устранить покачивание ножовки во время работы.

Упражнение 3. Резка круглого металла

А. Резка металла без поворота ножовочного полотна

а) нанести мелом разметочную риску места разреза;

б) закрепить деталь в тиски в горизонтальном положении так, чтобы отрезаемая часть находилась справа или слева от тисков. Линия резки должна находиться в 15—20 мм от губок тисков;

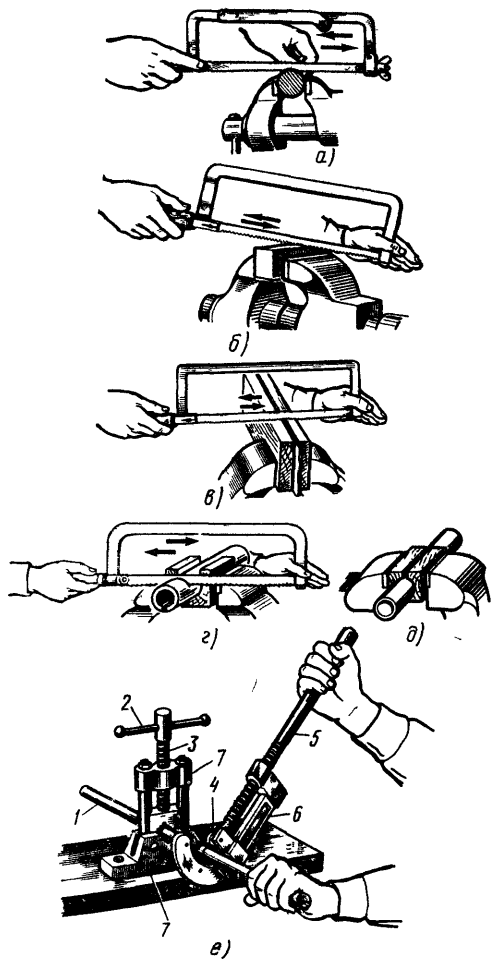


Рис. 36 Резка металла без поворота ножовочного полотна

а — резка круглого металла, *б* — резка квадратного металла, *в* — резка тонких листов, *г* — резка трубы ножовкой, *д* — резка трубы ножовкой, *е* — резка трубы труборезом

в) трехгранным напильником по разметочной риске сделать в месте разрезания небольшой (1,5—2 мм) пропилов, чтобы ножовочное полотно в начале резания не скользило, а врезалось в деталь.

Для правильного начала резки на неразмеченной детали у места реза

ставят ногтем большой палец левой руки и полотно ножовки прижимают вплотную к ногтю (рис. 36, *а*), ножовку держат только правой рукой. Указательный палец этой руки вытягивают вдоль руки сбоку. Это обеспечивает устойчивое положение ножовки во время начала реза;

г) при резании соблюдать следующие правила: в работе должно участвовать не менее $\frac{3}{4}$ ножовочного полотна; делать 40—50 рабочих движений в минуту; нажим на ножовку делать только при движении вперед; заканчивая разрезание, поддерживать отрезаемый кусок рукой.

Упражнение 4. Резка полосового и квадратного металла

1. Закрепить заготовку в тисках так, чтобы она выступала над губками тисков на 15—20 мм и линия реза была перпендикулярна губкам тисков.

2. Трехгранным напильником в месте реза сделать неглубокий пропил для лучшего направления ножовки.

3. В начале реза ножовку наклонить немного в сторону от себя (или на себя). По мере врезания наклон постепенно уменьшать до тех пор, пока рез не дойдет до противоположной кромки заготовки. Затем осуществлять резку при горизонтальном положении ножовки (рис. 36, *б*).

4. Резать металл не по ширине, а по узкой стороне; это, однако, можно допустить только в том случае, когда ширина стороны больше, чем 2,5 шага зубьев полотна.

Примечание. Ножовкой можно резать полосовой материал только в том случае, если его толщина больше расстояния трех зубьев ножовочного полотна. Более тонкий материал зажимают в тиски между двумя деревянными брусками и разрезают.

Упражнение 5. Резка тонкого листового металла

1. Подготовить деревянные бруски (плоские).

2. Зажать между плоскими деревянными брусками по одной или несколько штук заготовок.

3. Установить бруски вместе с заготовками в слесарных тисках.

4. Резать заготовки вместе с брусками (рис. 36, в).

Упражнение 6. Резка труб ножовкой

1. Отметить линию разрезания мелом.

2. Зажать трубу в тисках в деревянной колодке (рис. 36, г) или в специальных зажимах (рис. 36, д) так, чтобы не смять трубу.

3. Резку осуществлять ножовочным полотном с мелким зубом.

4. В начале резки ножовку держать горизонтально. После того как зубья полотна войдут в металл, ножовку следует наклонить на себя и, время от времени поворачивая заготовку на угол 45—90° от себя, продолжать резку.

5. Число двойных ходов должно составлять 35—45 в минуту.

Упражнение 7. Резка труб труборезом

1. Отметить мелом место резания по всему периметру трубы 1 так, чтобы линия отреза находилась от губок прижима на расстоянии 60—80 мм.

2. Вращая рукоятку 2 с винтом 3, зажать трубу в прижиме 7 между угловой выемкой основания и сухарем с уступом (рис. 36, е).

3. На конец зажатой в прижиме трубы надеть труборез 6.

4. Вращая рукоятку 5 трубореза вокруг своей оси по часовой стрелке, подвести подвижный ролик 4 до соприкосновения со стенками трубы.

5. Сделать один оборот труборезом трубы и проверить линию реза. Если она одинарная и замкнутая, следовательно, ролики установлены правильно.

6. Делать рукояткой 5 движения на пол-оборота в ту и другую сторону. После каждого движения винт трубореза 5 поворачивать на $\frac{1}{4}$ оборота до полного отрезания трубы.

7. Место реза смазывать маслом для охлаждения режущих кромок роликов.

Следить за перпендикулярностью рукоятки трубореза и трубы.

В конце разрезания следить за тем, чтобы отрезаемый кусок трубы не упал на ноги.

Резка металла с поворотом ножовочного полотна

Ножовкой с полотном, повернутым на угол 90°, производят резку в том случае, когда глубина прореза превышает расстояние от полотна до рамки ножовочного станка (рис. 37, а), т. е. при глубоких прорезах.

1. Сборка ножовочного станка с поворотом полотна на 90°:

а) отпустить барашек и вынуть полотно из станка;

б) вставить полотно в прорези хвостовика так, чтобы в рабочем положении рамка ножовочного полотна располагалась горизонтально (рис. 37, б, в);

в) вставить штифты и натянуть полотно барашком.

2. Резание металла:

а) место прореза располагать сбоку или сверху от губок тисков в зависимости от конфигурации детали;

б) соблюдать все правила резания, указанные выше.

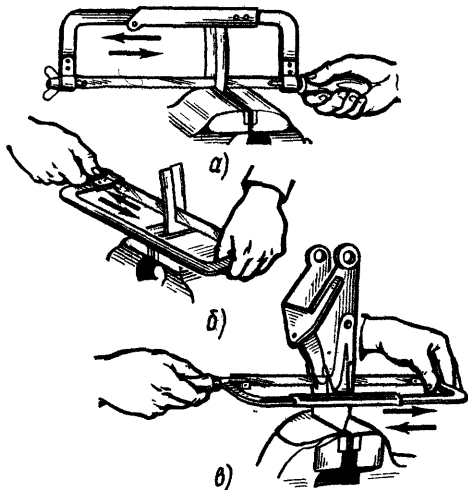


Рис. 37. Резка металла с поворотом ножовочного полотна:

а — без поворота полотна, *б* — с повернутым на 90° полотном, *в* — работа в замкнутом контуре

Учебно-производственная карта 12. Резание металла ручными ножницами

Учебная цель: научиться пользоваться ручными и рычажными ножницами, резать листовую малоуглеродистую сталь толщиной 0,5—1,0 мм и цветные металлы до 1,5 мм.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Заготовки из листовой стали (малоуглеродистой) толщиной 0,5—1,0 мм.

2. Заготовки из листовой стали (цветного металла) толщиной до 1,5 мм.

Б. Примеры работ: производственные детали с прямолинейными и криволинейными контурами (детали масленок, прокладок); детали с малыми радиусами, отверстия в трубах.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак; рычажные ножницы.

Инструменты и материалы: ручные ножницы — правые, левые, с криволинейными лезвиями, разметочный циркуль, линейка.

Упражнение 1. Резка металла ручными ножницами

1. Выбор ножниц в зависимости от конфигурациирезаемого металла.

Выбрать ножницы в зависимости отрезаемого металла:

а) прямые ножницы с прямыми режущими лезвиями (рис. 38, *а*, *б*) для разрезания металла по прямым линиям и по окружностям большого радиуса;

правые ножницы (рис. 38, *а*) имеют скос на режущей части каждой половинки с правой стороны. Правыми ножницами режут по левой кромке изделия в направлении часовой стрелки;

левые ножницы (рис. 36, *б*) имеют скос на режущей части каждой по-

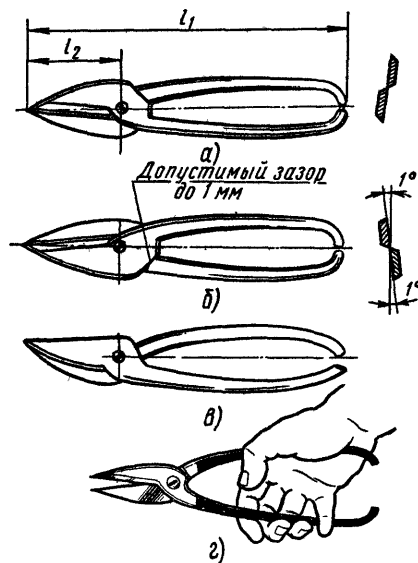


Рис. 38. Резка ручными ножницами:

а — прямые правые ножницы, *б* — прямые левые ножницы, *в* — кривые ножницы, *г* — положение пальцев на рукоятке ножниц

ловинки с левой стороны. Такими ножницами режут по правой кромке изделия — против часовой стрелки;

б) кривые ножницы с криволинейными режущими лезвиями (рис. 38, в) применяются для вырезания в листовом материале отверстий и криволинейных участков (рис. 38, в);
в) выбрать длину ножниц:

l_1	200	250	320	360	400
l_2	55—65	70—82	90—103	100—120	110—130

г) проверить пригодность ножниц для работы:

кромки ножниц в шарнирном соединении должны плотно прилегать друг к другу и иметь легкий ход. При тугом ходе возникает большое трение, вызывающее излишнее усилие и быстрый износ режущих кромок. При большом зазоре между режущими кромками материал будет мяться и заклиниваться.

2. Приемы работы ножницами:

а) ножницы держать в правой руке, охватывая рукоятки четырьмя пальцами и прижимая их к ладони: мизинец помещают между рукоятками ножниц (рис. 38, г), сжатые указательный, безымянный и средний пальцы разжимают, выпрямляют мизинец и его усилием отводят нижнюю рукоятку ножниц на необходимый угол;

б) левой рукой, удерживая лист (рис. 39, а), подают его между режущими кромками, направляя верхнее лезвие точно по середине разметочной линии, которая должна быть видна. Затем, сжав рукоятку всеми пальцами правой руки, кроме мизинца, производят резание.

Упражнение 2. Приемы резки металла ручными ножницами

1. Резка ножницами по внешним рискам:

а) разметить заготовку;

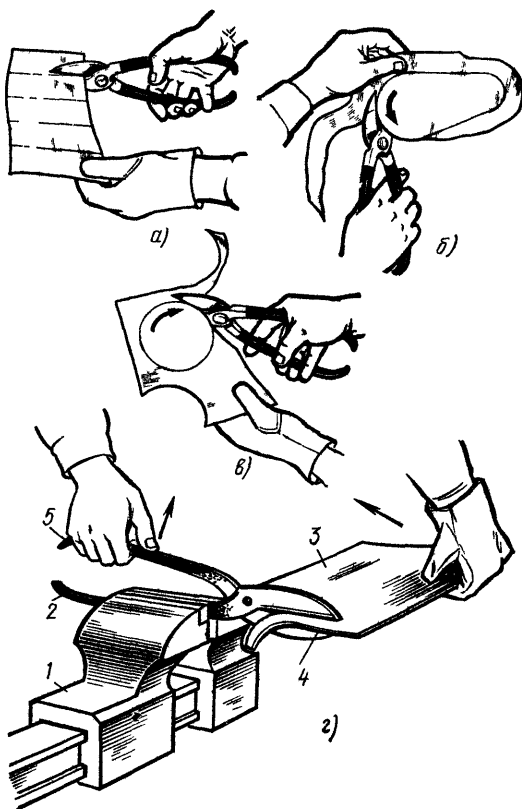


Рис. 39 Приемы работы ножницами:
а — положение пальцев на рукоятке при резании ножницами, б — правыми, в — левыми, г — ножницами, зажатыми в стусовые тиски

б) выбрать ножницы (правые или левые) с учетом того, чтобы при резании ножницы не закрывали линии реза (разметочная риска была видна);

в) взять ножницы в правую руку, а левой поддерживать лист и направлять его по линии реза;

г) при передвижении листа плотно прижимать ножницы к концу прорезаемого листа во избежание образования заусенцев;

д) на рис. 39, б показан прием резки листа и направление резки по кривым внешним рискам правыми ножницами, а на рис. 39, в — левыми ножницами.

2. Резка металла большой толщины (до 3 мм):

а) ручные ножницы 2 зажать в слесарные тиски 1 (рис. 39, г);

б) взять лист 3 левой рукой (в рукавицах) и подавать лист в раствор ножниц 4;

в) правой рукой поднимать и опускать с нажимом верхнюю ручку 5.

3. Резка металла толщиной до 4 мм на ручных рычажных ножницах:

а) проверить смазку трущихся частей (если необходимо, то смазать). Проверить плавность хода рычага 2 (рис. 40, а);

б) проверить зазор между режущими кромками (большой зазор между режущими кромками ухудшает качество среза, лист мнется, ножи 1, 3 притупляются и ломаются. Тугой ход требует большого усилия в работе и вызывает преждевременный износ режущих кромок);

в) правой рукой обхватить рукоятку 2 и плавно переместить рукоятку в верхнее положение, при этом верхний нож 3 отойдет вверх;

г) уложить лист 4 на режущую кромку так, чтобы левая рука удерживала его в горизонтальном положении

и линия разреза находилась в поле зрения и точно совпадала с лезвием верхнего ножа 3;

д) движением правой руки опустить рычаг 2 с ножом 3 вниз до тех пор, пока часть металла не будет перерезана;

е) рычаг 2 переместить в верхнее положение;

ж) поднять слегка лист 4 левой рукой, пододвинуть его «от себя» по риске вдоль режущей кромки верхнего ножа 3 и повторять приемы резания до полного разрезания.

Упражнение 3. Приемы работы на тренажере при резке металла

1. Соединить один проводник электропровода с кронштейном 1 винтом с резьбой М3, а другой проводник — с ограничительной рамкой винтом с резьбой М3 или пайкой (рис. 40, б).

2. Поместить кронштейн 1 на неподвижную губку тисков и закрепить деталь между кронштейном и подвижной губкой тисков.

3. При неправильном положении ножовки в ограничительной (контактной) рамке 2 при резании вызывается замыкание электрической цепи 3, в результате чего срабатывает световой сигнал на панели 4, указывающий на отклонение ножовки.

Примечание. Подробное описание конструкции указанного тренажера дано в брошюре «Тренажеры при обучении слесарным операциям», М., Высшая школа, ЦУМК Госпрофобра СССР, 1971, с. 5.

Учебно-производственная карта 13. Механизация работ при резке металла

Учебная цель: научиться пользоваться наиболее распространенными и простыми механизированными устройствами, повышающими производительность труда и качество работы при резании металлов.

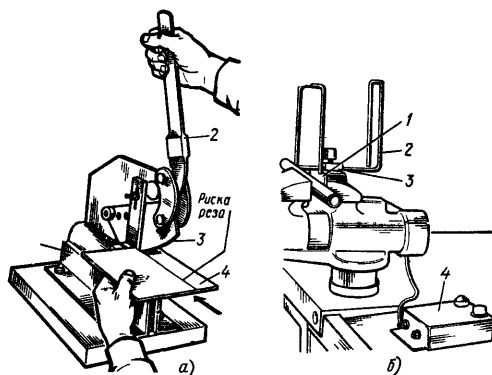


Рис. 40. Резка металла на ручных рычажных ножницах:

а — рычажные ножницы, б — тренажер для отработки приемов резки

Оборудование и приспособления: электрические ножницы С-424; ножовочный станок 872А, машинные тиски.

Инструменты и материалы: ножовочные полотна, машинное масло.

Упражнение 1. Приемы резания электрическими ножницами
(листовая сталь толщиной 2,7 мм и другие листовые материалы)

1. Проверить исправность электроножниц.

2. Установить зазор между ножами 6 и 8 (рис. 41, б) в зависимости от толщины разрезаемого металла (при толщине 0,5—0,8 мм зазор 0,03—0,048 мм; при толщине 1,0—1,3 мм зазор 0,06—0,08 мм, при толщине 1,6—2,0 мм зазор 0,10—0,13 мм).

3. Проверить точность зазора шупом.

4. Подключить токопроводящий провод в электросеть.

5. Взять ножницы, обхватив рукоятку 2 всеми пальцами правой руки,

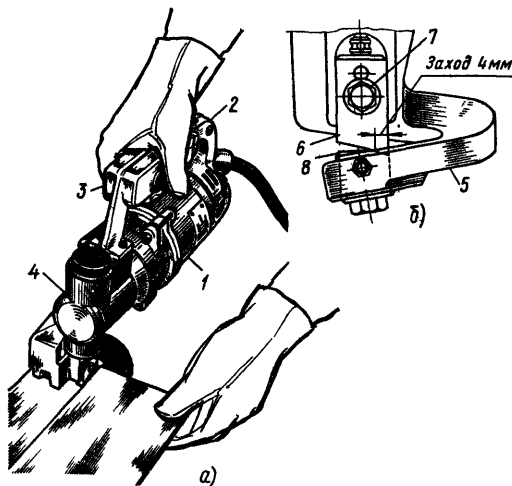


Рис 41. Резка электрическими ножницами: а — приемы резания ножницами С-434, б — схема ножниц; 1 — электродвигатель, 2 — рукоятка, 3 — выключатель, 4 — редуктор, 5 — скоба, 6 — верхний нож, 7 — эксцентрик, 8 — нижний нож

указательный палец поместить на рычаг выключателя 3 с курком (рис. 41, а).

6.левой рукой поддерживать и подводить лист между верхним ножом 6 и нижним 8 (рис. 41, б); направлять лист под режущие кромки верхнего ножа точно по риску так, чтобы риска была видна.

Включить электродвигатель 1 нажимом на выключатель 3.

8. Правой рукой передвигать электроножницы вперед, направляя по линии реза так, чтобы плоскости ножей имели некоторый наклон относительно разрезаемого металла.

9. Режущие кромки необходимо периодически смазывать машинным маслом.

Упражнение 2. Разрезание металла на приводном ножовочном станке

1. Подготовка станка к работе:

а) проверить внешним осмотром исправность частей и узлов станка (рис. 42);

б) проверить обеспеченность трущихся поверхностей деталей смазкой в соответствии с картой смазки и, в случае необходимости, пополнить смазочные устройства маслом, смазать зубья зубчатого колеса привода;

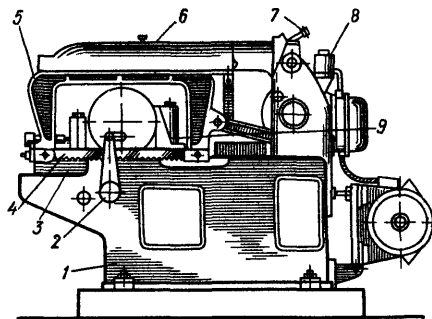


Рис 42 Ножовочный станок 872А:

1 — станина, 2 — упор, 3 — стол, 4 — ножовочное полотно, 5 — пильная рама, 6 — рукав, 7 — выключатель, 8 — кнопка, 9 — машинные тиски

в) наладить станок на необходимое число двойных ходов пильной рамы путем перестановки клиноременной передачи на ведущем и ведомом шкивах:

при передаче движения с меньшей ступени ведущего шкива на большую ступень ведомого шкива получим 85 двойных ходов в минуту;

при установке ремня с большей ступени ведущего на меньшую ведомого — 110 двойных ходов в минуту.

Примечание. Для резки твердых металлов необходимо 85 двойных ходов в минуту; для мягких — 110.

2. Установка тисков на столе станка:

а) выбрать тиски соответственно профилю разрезаемого металла:

для закрепления заготовок круглого сечения тиски V-образные (рис. 43, а) диаметром 18—120 мм;

тиски с плоскими губками (рис. 43, б) применяют для закрепления заготовок больших сечений от 40 до 250 мм;

для одновременного закрепления нескольких заготовок круглого сечения малого диаметра, сложенных вместе, применяют специальные тиски (рис. 43, в);

б) устанавливать тиски на станке так, чтобы ось разрезаемой заготовки проходила посередине хода пильной рамы;

в) при установке заготовки в тисках необходимо следить за тем, чтобы заготовка лежала горизонтально и под

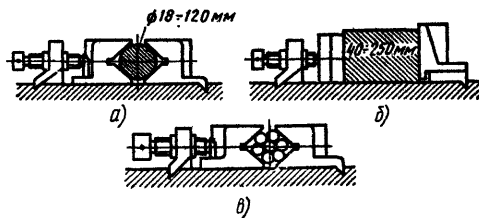


Рис. 43. Способы закрепления металла в зажимных тисках

прямым углом к ножовочному полотну и чтобы линия разметки совпадала с режущей кромкой ножовочного полотна (если необходимо разрезать заготовку под углом, то сначала под заданным углом установить тиски, затем укладывать в них заготовки и надежно закреплять).

3. Установка ножовочного полотна:

а) установить ножовочное полотно одним концом на штифт 3 неподвижно закрепленной планки 4 пильной рамы 1 так, чтобы зубья полотна были направлены в сторону рабочего хода (рис. 44, а);

б) другой конец полотна надеть на штифт 2 подвижной планки;

в) прижать оба конца (плотно) накладными планками 7 и 9 к пильной раме болтами 6—8 (рис. 44, б);

г) натянуть полотно, завинчивая гайку 5 с небольшим усилием (полотно, натянутое слабо, при резании сломается или сделает неправильный рез, а натянутое туго — лопнет).

4. Приемы работы на станке:

а) установить рукоятку крана в первое положение «Бездействие» (рис. 45, а); пильная рама получит возвратно-поступательное движение;

б) установить (повернуть) рукоятку

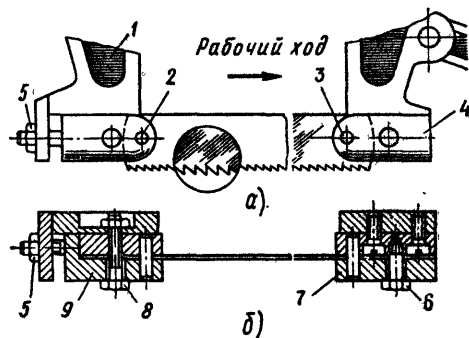


Рис. 44. Установка ножовочного полотна:

а — установка полотна, б — натяжение полотна; 1 — пильная рама, 2 — штифт подвижной планки, 3 — штифт неподвижной планки, 4 — неподвижная планка, 5 — гайка, 6, 8 — болты, 7, 9 — накладные планки.

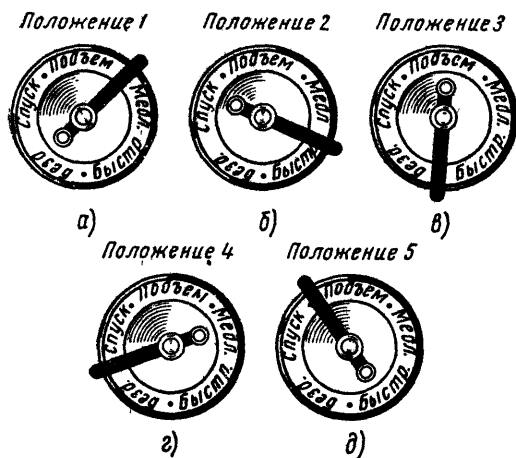


Рис. 45. Эскиз управления механизмом подачи

ку во второе положение «Спуск» (рис. 45, б); рукав с пильной рамой плавно опустится вниз;

в) установить рукоятку в третье положение «Подъем» (рис. 45, в); рукав с пильной рамой плавно поднимется;

г) установить рукоятку в четвертое положение «Медленное действие» (рис. 45, г); регулируется минимальная подача врезания ножовочного полотна в металл при рабочем ходе. При обратном ходе ножовочное полотно приподнимается над разрезаемым материалом;

д) при установке рукоятки в пятое положение «Быстрое действие» (рис. 45, д) регулируется наибольшая подача врезания ножовочного полотна в металл при рабочем ходе;

е) дальнейшая работа станка происходит автоматически до окончательного разрезания заготовки.

5. Удаление воздуха, находящегося в цилиндрах и каналах гидропривода. Перед началом работы станка необходимо: а) установить рукоятку крана гидропривода в положение 1 «Бездействие»; нажать кнопку «Пуск» и пустить ста-

нок на непродолжительное время вхолостую в целях удаления воздуха, находящегося в цилиндрах и каналах;

б) воздух выпустить через пробку, установленную в масляном резервуаре; в) проверить подачу охлаждающей жидкости через сливную трубу при открытом кране.

6. Окончание работы:

а) по окончании работы (резки) пильная рама автоматически переключает рукоятку крана в положение «Подъем», которое осуществляется до определенной высоты;

б) включатель, расположенный на рукаве, нажимает на кнопку «Стоп» и выключает электродвигатель;

в) раскрепить заготовки в тисках;

г) снять тиски, вытереть чистой тряпкой и положить их на место;

д) тщательно вытереть стол, рукав, пильную раму станка;

е) смазать все части согласно карте смазки станка.

Безопасность работы при резке металла

1. При работе оберегать руки от ранения об заусенцы. Работу проводить в рукавицах.

2. Надежно закреплять заготовки в тисках.

3. При работе электроинструментами:

а) работу производить в резиновых перчатках и на резиновом коврике;

б) корпус электроинструмента, работающего под напряжением свыше 36 В, должен быть заземлен;

в) электропровод к электроинструменту должен иметь защиту от механических повреждений (проволочная оплетка, резиновые трубки и пр.).

4. При работе на приводных ножовочных станках:

а) не касаться руками ножовочного полотна при работе на станке;

б) не оставлять станок подключенным при перерывах.

Типичные затруднения и ошибки учащихся и их предупреждение

При обучении учащихся резанию металла основное внимание уделяется резке ножовкой как операции наиболее применяемой.

Тема «Резание металла» довольно сложна, так как резка ножовкой требует прямолинейности в движении, это дается не сразу, почему и влечет за собой на первых порах поломку полотна.

При резке учащиеся допускают ошибки:

1) ножовку держат правой рукой не за ручку, а за рамку;

2) левая рука располагается также на рамке, а не захватывает барашек натяжного болта;

3) разрезание ведется в быстром темпе, что приводит к перегреву и зауплотнению полотна;

4) при начале резания учащиеся держат ножовку двумя руками, вместо того, чтобы держать ее только правой рукой, а левой рукой (ногтем большого пальца) направлять врезание полотна;

5) начало реза производится с переднего ребра, а не с заднего, отчего выкрашиваются зубья полотна.

В результате изучения темы учащийся должен

А. Знать:

1. Назначение и способы выполнения операций при резке металла:

- а) ножовкой и труборезом;
- б) ручными и рычажными ножницами;
- в) приводными ножовками;
- г) электрическими ножницами.

2. Правила организации рабочего места.

3. Правила безопасности труда.

Б. Уметь:

1. Отрезать полосовой материал, а также квадратного, круглого и прямо-

угольного сечения без разметки и рискам.

2. Работать на механизированных станках и машинах (приводных ножовках, электроножницах и пр.).

3. Правильно выполнять приемы работы и организацию рабочего места.

4. Выполнять требования безопасности труда.

Глава VI. ОПИЛИВАНИЕ МЕТАЛЛА

Учебная цель темы: научиться комплексу приемов; рациональной организации рабочего места и труда; принимать правильную рабочую позу при опиливании; обеспечивать балансировку напильником при опиливании плоскостей; производить опиливание различных деталей; работать с высокопроизводительными приспособлениями и механизированными устройствами.

Учебно-производственная карта 14. Организация работы слесаря при опиливании металла

Учебная цель: научиться правильно организовывать рабочее место при опиливании; подбирать напильники и рукоятки к ним, уметь насаживать и снимать рукоятки напильников.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак с тисками.

Инструменты и материалы: напильники плоские тупоносые с насечкой № 1, 2, 3, 4, 5, длиной 250—300 мм с насаженными рукоятками и без рукояток; молотки слесарные с квадратным бойком.

Упражнение 1. Организация рабочего места слесаря

1. Правильно организовать рабочее место, используя рекомендации (см. карту № 1).

2. Установить высоту тисков по сво-

может привести к срыву резьбы винта и вывести тиски из строя.

Упражнение 2. Выбор напильников и насадка рукояток на них

1. Выбрать профиль напильника в зависимости от формы обрабатываемой заготовки (плоский, круглый, полукруглый, квадратный и т. п.).

2. Выбрать длину напильника (должен быть длиннее обрабатываемой заготовки на 150—200 мм).

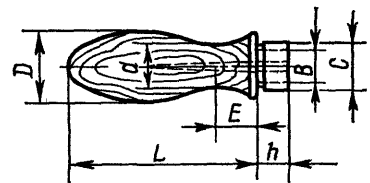
3. Выбрать напильник по насечке (№ 0 и 1 — драчевые; № 2, 3 — личные; № 4 и 5 — бархатные) в зависимости от толщины снимаемого слоя металла и шероховатости обработки заготовки.

4. Правильно насадить на хвостовик напильника рукоятку:

а) ударами рукоятки о верстак (рис. 46, в); ударами молотка (рис. 46, з);

б) при снятии напильника: ударами молотка по кольцу (рис. 46, д); если большой напильник, то положить его

1. Размеры деревянных рукояток для напильников



Длина напильника, мм	Размер рукояток, мм						
	h	B	C	a	E	D	L
100	20	20	25	22	19	33	96
150—200	20	30	35	25	21	37	105
250—300	20	35	40	25	22	40	113
350—400	20	35	40	27	25	43	124
450—500	25	35	40	29	27	46	135

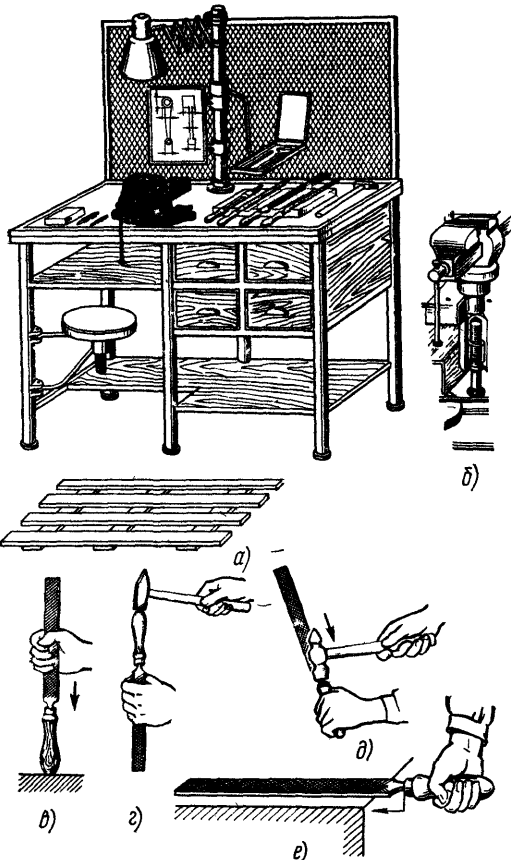


Рис 46. Организация рабочего места слесаря при опиливании:

а — слесарный верстак с подножной решеткой, б — подъемные тиски, в — насадка напильника ударами рукоятки о верстак, г — ударами молотком, д — снятие ручки ударами молотка, е — ударами о край плиты

ему росту, используя для этого подставки (решетки) под ноги (рис. 46, а) или верстаки с подъемными тисками (рис. 46, б).

3. Зажать заготовку в тисках только усилиями руки. В исправных тисках этого усилия вполне достаточно для крепкого зажима. Ни в коем случае не допускать, чтобы зажим в тисках заготовки производился ударами молотка по рукоятке винта тисков, это

на плиту и резким движением вперед ударить кольцом рукоятки о край плиты (рис. 46, е), тогда рукоятка останется в правой руке, а напильник выскочит из ручки.

5. Размеры деревянных рукояток выбирают в зависимости от длины напильника по табл. 1.

Учебно-производственная карта 15. Усвоение рабочего положения и балансировка напильника при опи- лировании

Учебная цель: научиться правильному расположению корпуса тела, держанию рабочего инструмента, движению и балансировке напильником и навыкам правильного темпа движения напильника.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак, тиски.

Инструменты и материалы: напильники плоские тупоносые с насечкой № 1, 2, длиной 250—300 мм.

Упражнение 1. Усвоение рабочего положения при опиливании

1. Стоять перед тисками прямо и устойчиво влоботорота к ним под углом 45° к оси тисков (рис. 47, а).

2. Ступни ног поставить под углом 60° — 70° одна к другой. Расстояние между пятками 200—300 мм (рис. 47, б).

3. Высоту тисков установить по росту, пользуясь рекомендациями (см. карту № 1):

в случае ослабления нажима правой руки и усиления левой может произойти завал вперед (рис. 47, в);

при усилении нажима правой рукой и ослабления левой получится завал назад (рис. 47, г).

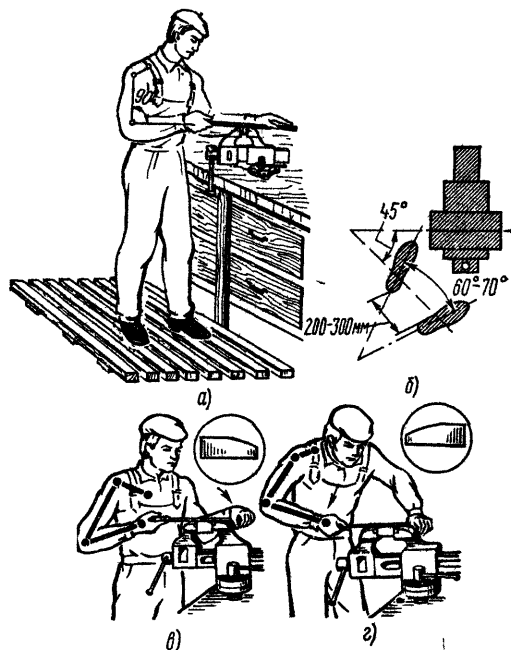


Рис. 47 Рабочее положение при опиливании:
а — положение корпуса работающего, б — ступни ног, в — слабый нажим на напильник, г — усиление нажима правой руки

Упражнение 2. Рабочие движения и балансировка напильника при опиливании

1. Правой рукой взять конец рукоятки так, чтобы овальная головка рукоятки упиралась в мякоть ладони (рис. 48, а).

2. Большой палец наложить вдоль оси рукоятки, а остальными пальцами охватить рукоятку, прижимая ее к ладони (рис. 48, б).

3. Левую руку наложить ладонью поперек напильника на расстоянии 20—30 мм (рис. 48, в) от конца. Пальцы слегка согнуть, но не свешивать. Локоть левой руки слегка приподнять (рис. 48, г).

4. Напильником двигать строго горизонтально обеими руками вперед (рабочий ход) и назад (холостой ход)

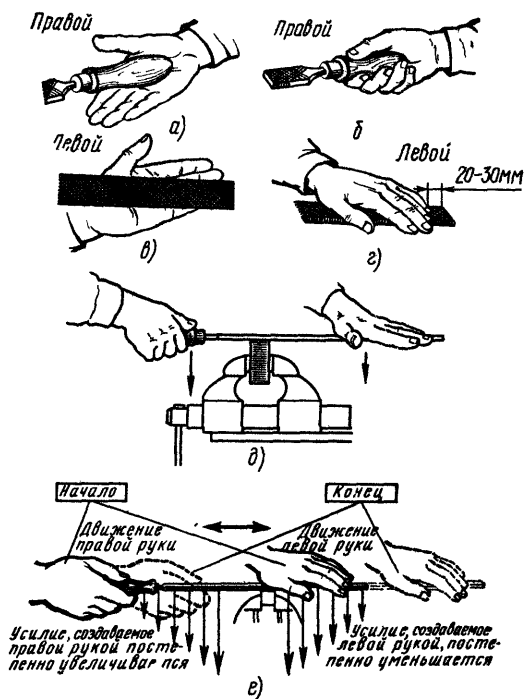


Рис. 48. Положение напильника и рабочие движения

а, б — правой руки, в, г — левой руки, д — движение напильника, е — распределение усилий нажима при опиливании (балансировка)

плавно так, чтобы он касался обрабатываемой заготовки всей поверхностью (рис. 48, д):

а) нажимать на напильник только при движении его вперед, строго соблюдая распределение усилий нажима на него правой и левой руками (балансировку) (рис. 48, е);

б) в начале рабочего хода основной нажим выполнять левой рукой, правой — поддерживать напильник в горизонтальном положении;

в) в середине рабочего хода усилие нажима обеими руками на напильник должно быть одинаково;

г) в конце рабочего хода основной нажим выполнять правой рукой, а

левой, поддерживать его в горизонтальном положении.

В конце рабочего хода корпус слегка наклонить в сторону тисков. Упор делать на левую ногу.

Движение напильника производить в темпе 40—60 движений в минуту.

При движении напильника назад (холостой ход) не отрывать его от обрабатываемой заготовки.

Учебно-производственная карта 16. Опиливание широких поверхностей

Учебная цель: научиться принимать правильную позу, приобрести навыки балансирования напильником при продольном, поперечном и перекрестном опиливании деталей.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

детали должны иметь форму плиток с примерными размерами 80×100 мм, или 30×80 мм, материал — чугун (литье).

Б. Примеры работ: заготовки изделий; основания рейсмасов; прямоугольные заготовки.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак, тиски параллельные, кардовые щетки.

Инструменты и материалы: штангенциркуль, лекальная линейка, напильники: плоские тупоносые с насечкой № 1 и 2, длиной 300 мм; плоские тупоносые с насечкой № 3, длиной 250 мм.

Упражнение 1. Опиливание широких поверхностей

1. Опиливание продольными штрихами (рис. 49, а):

а) стоять справа от тисков, правым боком к верстаку;

б) корпус повернуть на угол 45° вправо от линии движения напильника;

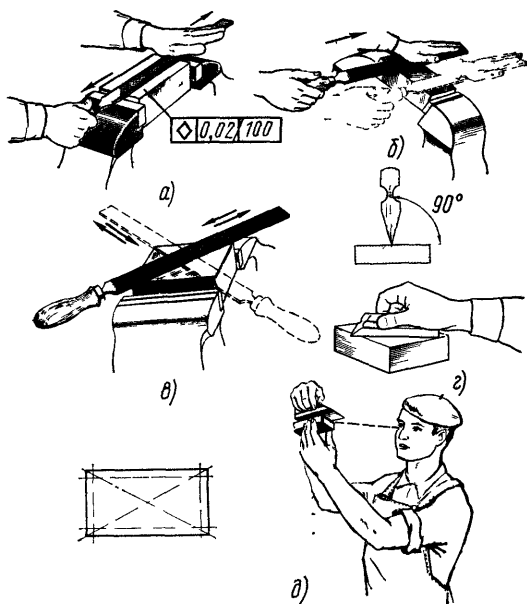


Рис. 49. Опиливание широких поверхностей:
 а — опилование продольным штрихом, б — опилование поперечным штрихом, в — опилование перекрестным штрихом, г — проверка опиленной поверхности линейкой, д — проверка вдоль, поперек и по диагонали

в) соблюдать балансирование (балансировку) напильником.

2. Опиливание поперечным штрихом (рис. 49, б):

а) правильно закрепить деталь (5—8 мм выше губок тисков);

б) строго соблюдать балансирование напильником;

в) добиваться получения прямого угла между обрабатываемой и прилегающими гранями;

г) не допускать завалов;

д) наведенный штрих поправить напильником с насечкой № 2.

3. Опиливание перекрестным штрихом (рис. 49, в):

а) соблюдать те же требования (см. п. 1 и 2);

б) движение напильника попеременно переносить с угла на угол;

в) опилить плоскость слева направо, а затем справа налево путем пово-

рота тисков под углом 30—40°. Выдерживать движение напильника по диагонали, не сбиваясь ни на поперечное, ни на продольное опилование;

г) после того как на всей обрабатываемой поверхности образуется диагональный штрих, надо изменить рабочую позу и положение напильника, и перейти к опилованию по второму диагональному направлению.

4. Проверка плоскости после опилования:

а) удалить с опиленной поверхности опилки щеткой или тряпкой;

б) освободить деталь из тисков;

в) взять правой рукой линейку, а левой заготовку;

г) линейку поставить лезвием перпендикулярно проверяемой поверхности (рис. 49, г), причем она должна покрывать эту поверхность по всей длине. Передвигать линейку по металлу нельзя, ее каждый раз надо отнимать от поверхности плитки и переставлять в другое положение;

д) вернуться к источнику света, поднять деталь на уровень глаз и поставить линейку перпендикулярно проверяемой поверхности;

е) проверить опиленную поверхность вдоль, поперек и по диагонали (рис. 49, д) с угла на угол;

ж) если просвет равномерный, поверхность опилена правильно.

Учебно-производственная карта 17. Опиливание параллельных поверхностей

Учебная цель: научиться опиливать параллельные поверхности с проверкой их кронциркулем и штангенциркулем.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Детали должны иметь в сечении форму прямоугольника с примерными размерами сторон: 40×100; 30×60 мм.

2. Материал: сталь конструкционная, чугун.

3. Заготовка должна быть предварительно прострогана или профрезерована.

Б. Примеры работ: слесарные линейки (при опиливании параллельных сторон деталей толщиной 4—6 мм); молотки с квадратным бойком (при опиливании параллельных сторон до 30 мм); державки для резцов и другие производственные детали.

Оборудование и приспособления: верстак, тиски с мягкими губниками.

Инструменты: кронциркуль, штангенциркуль, напильники плоские № 1, 2, 3, длиной 200—300 мм.

Упражнение 1. Опиливание параллельных поверхностей

1. Опиливать грань 1 заготовки под линейку с наведением продольного штриха (рис. 50, а).

2. Опиливать грань 2 (узкую) под линейку (обе узкие грани должны быть взаимно параллельны).

3. Освободить деталь из тисков и проверить параллельность граней 1 и 2 кронциркулем:

а) взять деталь в левую руку, а кронциркуль в правую;

б) кронциркуль раздвинуть настолько, чтобы он с легким трением перемещался по заготовке и при этом не испытывал давления;

в) кронциркуль направлять на заготовку, удерживая его большим и указательным пальцами за шарнир (рис. 50, б);

г) заготовку держать горизонтально, губки кронциркуля передвигать сверху вниз, где они застревают, заготовка толще (шире) требуемого; там, где они проходят слишком легко, заготовка тоньше (уже) требуемого;

д) если кронциркуль проходит с легким трением по всем четырем углам, стороны параллельны.

Упражнение 2. Опиливание деталей с проверкой штангенциркулем

1. Опиливать базовую поверхность с наведением на ней продольного штриха.

2. Проверить плоскостность линейкой.

3. Опиливать вторую поверхность (параллельную базовой), выдерживая заданный размер между плоскостями.

4. Проверить параллельность сторон штангенциркулем:

а) освободить заготовку из тисков;

б) проверить штангенциркулем плоскость только в том случае, когда она хорошо опиlena и предварительно проверена линейкой;

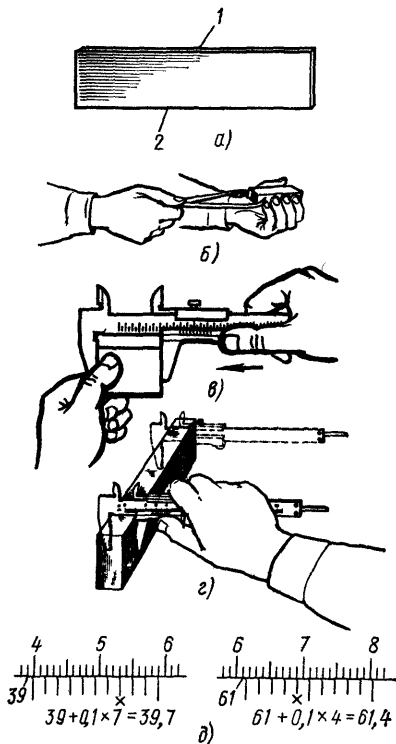


Рис. 50. Опиливание параллельных поверхностей:

а — опилимые грани заготовки, б — проверка кронциркулем, в, г — проверка штангенциркулем, д — чтение показаний штангенциркуля

в) взять деталь в левую руку, а штангенциркуль в правую (рис. 50, в) и большим пальцем правой руки сдвигать подвижную губку до плотного соприкосновения ее с заготовкой;

г) замеры производить в двух-трех местах, не допуская перекоса губок штангенциркуля и добиваясь нормального усилия измерения (рис. 50, г);

д) при чтении показаний штангенциркуля держать прямо перед глазами;

е) целые числа миллиметров отсчитывать по шкале штанги слева направо нулевым штрихом нониуса;

ж) дробные числа (количество десятых долей миллиметра) определяют умножением показания отсчета (0,1) на порядковый номер штриха нониуса, совпадающего со штрихом штанги, не считая нулевого (рис. 50, д).

Учебно-производственная карта 18. Опиливание поверхностей, расположенных под углом

Учебная цель: научиться приемам опилования поверхностей, расположенных под углом, и определению точности по просвету, пользованию поверочным инструментом, приемам угловых измерений.

Объекты работ:

А. Учебно-технические требования к работам:

1. Опиливание поверхностей под внешним углом 90° :

а) детали должны иметь в сечении форму прямоугольника (примерные размеры сторон: 30×60 мм; 80×100 мм);

б) материал — сталь конструкционная, серый чугун.

Б. Примеры работ: молотки с квадратным бойком; кувалды.

2. Опиливание поверхностей под внутренним углом 90° :

а) детали должны иметь сопряжения обрабатываемых поверхностей под углом 90° ; размеры сторон деталей: по

длине от 50 до 150 мм; по ширине до 60 мм; толщина от 5 до 20 мм;

б) материал — сталь конструкционная.

Примеры работ: угольники, призмы.

Оборудование: слесарный верстак, сверлильная дрель.

Инструменты: напильники плоские драчевые, личные; напильники: трехгранные личные; квадратные — личные; надфили, поверочные линейки, кронциркули, штангенциркули с точностью отсчета 0,1 мм; миллиметровые стальные линейки, угольники 90° ; сверло диаметром 3 мм.

Вспомогательные: щетки-сметки, наждачная бумага.

Упражнение 1. Опиливание поверхностей под внешним углом 90°

1. Проверить размеры заготовки по чертежу.

2. Проверить правильность разметки.

3. Зажать размеченную заготовку горизонтально, обрабатываемой поверхностью *1* вверх в тисках с алюминиевыми или медными нагубниками так, чтобы обрабатываемая поверхность выступала выше уровня губок тисков на 8—10 мм (рис. 51, а).

4. Во избежание перекашивания детали накладные губки на тисках должны быть хорошо закреплены. Крепление детали в тисках должно быть прочным и надежным.

5. Опилить поверхность *1* драчевым напильником перекрестным штрихом (рис. 51, а).

6. Проверить прямолинейность поверхностей линейкой, а перпендикулярность к базовой поверхности — поверочным угольником.

7. Опилить поверхность начисто по разметке личным напильником.

8. Проверить правильность опилования линейкой и угольником до точной подгонки к базовой поверхности под угол 90° .

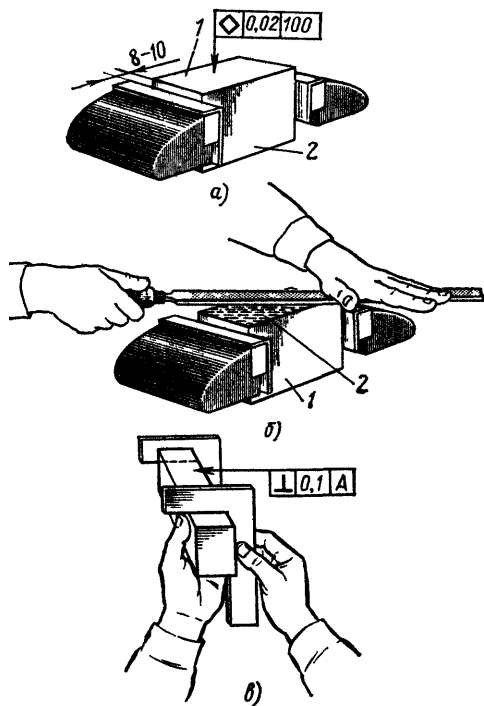


Рис. 51. Опиливание поверхностей под внешним углом.

а — закрепление заготовки, б — опилование заготовки, в — проверка опиленной поверхности под внешним углом

9. В таком же порядке опилить в размер и под угол 90° противоположную сторону 2 (рис. 51, б).

10. Взять в левую руку заготовку, а в правую — угольник (рис. 51, в). Внутреннюю рабочую грань угольника приложить к базовой (более широкой) поверхности так, чтобы между второй гранью и опиливаемой поверхностью оставался зазор 2—3 мм.

11. Приложенную к боковой поверхности грань угольника без нажима плавно сдвигать до соприкосновения второй грани с опиливаемой поверхностью и определять на глаз зазор. При правильном опиливании поверхности световой зазор должен быть узким и равномерным.

Проверку угольником «на просвет» производить в нескольких местах на поверхности на уровне глаз.

Опиленная поверхность (окончательно личным напильником) не должна иметь «завалов» и составлять угол 90° по отношению к базе.

Упражнение 2. Опиливание поверхностей под внутренним углом 90°

1. Проверить размер заготовки в соответствии с чертежом (рис. 52, а).

2. Проверить правильность разметки.

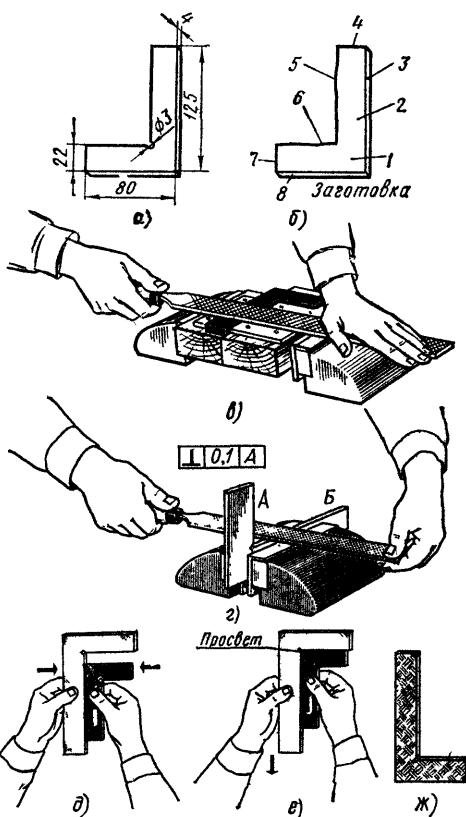


Рис. 52 Опиливание поверхностей под внутренним углом.

а — чертеж, б — заготовка, в — закрепление заготовки, г — опилование заготовки, д, е — проверка угла «на просвет», ж — отполированный угольник

3. Закрепить заготовку в тисках с деревянными брусками с гладкой и ровной поверхностью, в которую наложить угольник. По периметру угольника прикрепить деревянные планки (толщиной, меньшей толщины угольника). Планку укрепить на бруске гвоздиками, обеспечивающими плотное прилегание боковой грани планки к боковым поверхностям угольника (рис. 52, в).

4. Опиливать перекрестным штрихом последовательно широкие поверхности 1 и 2 (рис. 52, б) сначала плоским драчевым, а затем личным напильниками.

5. Проверить плоскостность поверочной линейкой, параллельность опиленных сторон — кронциркулем, а толщину — штангенциркулем.

6. Заменить деревянный брусок мягкими нагубниками.

7. Зажать угольник в тиски и опилить наружное ребро 3 до получения прямого угла между этим ребром и широкими поверхностями 1 и 2 угольника.

8. В такой же последовательности опилить ребро 8, проверяя его угольником относительно ребра 3.

9. Просверлить в вершине внутреннего угла отверстие диаметром 3 мм и сделать прорезь к нему шириной 1 мм для выхода инструмента и закалки.

10. Опиливать последовательно внутренние ребра 5—6, выдерживая параллельность ребра 5 с ребром 3 и ребра 6 с ребром 8, добиваясь, чтобы внутренний угол между ребрами 5—6 и наружный угол между ребрами 3—8 были прямыми (рис. 52, г).

11. Опиливать последовательно торцы 4—7, выдерживая размеры по чертежу (125 и 80 мм), и угол 90° по отношению к ребрам.

12. Снять заусенцы ребер.

13. Проверить угольником угол, приложив внутреннюю рабочую грань угольника к базовой поверхности таким образом, чтобы между второй

гранью и опиლიваемой поверхностью оставался зазор 2—3 мм (рис. 52, д).

14. Угольник плавно сдвигать по базовой поверхности до соприкосновения второй грани с опиლიваемой плоскостью (рис. 52, д).

15. На просвет проверить на уровне глаз в количестве 2—3 раз (рис. 52, е). При правильном опиливании световой зазор должен быть узким и равномерным.

16. Отполировать угольник (рис. 52, ж).

Учебно-производственная карта 19. Опиливание граней по разметке и по заданным размерам

Учебная цель: научиться пользоваться приспособлениями, повышающими качество обработки и производительность труда при обработке поверхностей тонких деталей.

Объекты работ:

А. Учебно-технологические требования к работам:

1. Различные детали с узкими поверхностями, очерченными прямыми линиями шириной до 4 мм с небольшими припусками на обработку.

2. Шероховатость поверхности Rz 320—Rz 80.

Б. Примеры работ: шаблоны для проверки углов заточки сверл; шаблоны для проверки углов заточки зубил и резцов; разные фасонные детали.

Оборудование и приспособления: слесарный верстак с тисками; опилоочные призмы; наметки; кондукторы; накладные губки; разметочные плиты.

Инструменты и материалы: напильники и надфили разных профилей и номеров насечек; ножовки; поверочные линейки; угольники; чертилки; штангенциркули с точностью отсчета 0,1 мм; разметочный инстру-

мент; угловой шаблон; угловые эталонные плитки.

Упражнение 1. Опиливание в плоскопараллельных наметках

1. Нанести на заготовку размеры всего контура по чертежу.

2. Установить наметку 2 в тиски, наметка должна лечь выступом 1 на неподвижную губку (рис. 53, а).

3. Обрабатываемую заготовку 4 расположить между подвижной губкой тисков и плоскостью 3 наметки.

4. Зажать слегка тиски и совместить разметочную риску с верхней кромкой наметки (легким постукиванием молотком массой 100 г перемещать заготовку в рамке до тех пор, пока риска разметки точно совпадет с рабочей плоскостью рамки).

5. Точно выверить установку заго-

товки, чтобы прочерченная риска разметки точно совпала с рабочей поверхностью приспособления.

6. Окончательно зажать рамку с заготовкой.

7. Опиливать предварительно драчевым напильником выступающие части заготовки, соблюдая при этом строгую параллельность движения напильника (не доходить до конца на 0,3—0,5 мм до рабочей поверхности приспособления).

8. Опиливать окончательно заготовку на чисто личным напильником заподлицо с плоскостью (опилить до того, как напильник начнет скользить по поверхности).

9. Контроль: применение наметки обеспечивает высокую точность и проверки детали не требует.

Упражнение 2. Опиливание в металлической рамке

1. Разметить деталь по чертежу.

2. Вставить обрабатываемую заготовку 2 в рамку 1 и слегка зажать винтами 3 (рис. 53, б).

3. Уточнить установку, добиваясь совпадения риски на заготовке с внутренним ребром рамки.

4. Окончательно закрепить винты 3.

5. Опиливать пластину предварительно драчевым напильником, не доходя до конца 0,3—0,5 мм.

6. Опиливать пластину окончательно личным напильником до тех пор, пока напильник начнет скользить по плоскости рамки.

7. Снять рамку из тисков.

8. Освободить винты и снять пластину.

9. Проверка точности не требуется, так как плоская поверхность рамки будет обработана с большой точностью.

Упражнение 3. Опиливание в универсальной наметке

1. Разметить заготовку по чертежу.

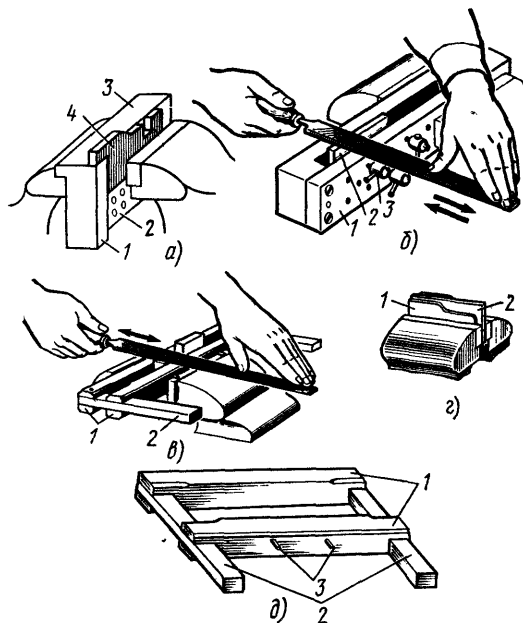


Рис 53. Опиливание в приспособлениях:
а — плоскопараллельная наметка, б — опиление в металлической рамке, в — опиление в универсальной наметке, г — опиление по копиру, д — раздвижная рамка

2. Установить в тиски раздвижную рамку 1, 2 (рис. 53, в), рамка должна упираться на губки тисков двумя парами штырей 3 (рис. 53, д).

3. Совместить разметочную линию с верхней плоскостью рамки.

4. Зажать заготовку совместно с рамкой в тисках (расстояние между направляющими планками должно быть больше, а между штифтами меньше ширины губок тисков).

5. Опилить заготовку предварительно драчевым напильником, не доходя до разметочной риски 0,2—0,3 мм.

6. Опилить заготовку окончательно личным напильником до тех пор, пока напильник начнет скользить по поверхности рамки.

7. Освободить рамку из тисков.

8. Снять деталь. Контроль качества не требуется. Наметка обеспечивает высокую точность.

Упражнение 4. Опиливание по копиру (кондуктору)

1. Точно установить заготовку 2 в копир 1 (рис. 53, г).

2. Зажать копир 1 вместе с заготовкой 2 в тиски (при изготовлении большого количества одинаковых деталей из тонкого листового материала в кондукторе одновременно закреплять несколько заготовок).

3. Опиливать выступающую часть заготовки 2 до уровня рабочей поверхности копира 1.

4. Освободить кондуктор из тисков и снять заготовку. Контроль не требуется.

Учебно-производственная карта 20. **Использование тренажеров при опиливании**

Учебная цель: искусственное создание благоприятных условий для

целенаправленного формирования трудовых умений и навыков путем:

а) создания возможности непрерывного контроля и самоконтроля за выполнением и усвоением трудовых действий;

б) создания всех основных производственных ситуаций для упражнения и их анализа и определения необходимых мер;

в) исключения возможностей несчастных случаев, аварий, значительных производственных потерь.

Упражнение 1. Тренажер с пластинкой (опыт ЦИТа)

1. Взять тонкую петлю 1 (рис. 54).

2. Щечку 2 петли 1 зажать в слесарные тиски.

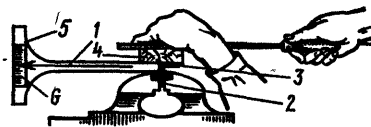


Рис. 54. Тренажер с пластинкой (ЦИТ)

3. На щечку 3 укрепить деревянную пластинку 4.

4. К неподвижной части петли, зажимаемой в тиски, присоединить шкалу 5 с делениями через 5—10°.

5. Взять напильник без насечки и водить по пластине 4.

6. При малейшем отклонении напильника от горизонтального положения пластина, а вместе с ней и стрелка 6 тоже отклоняются, сигнализируя об ошибке.

Упражнение 2. Тренажер со световым столом

(опыт первого индустриально-педагогического техникума г. Харькова)

1. Закрепить в тиски 1 заготовку 3 так, чтобы верхняя плоскость заготов-

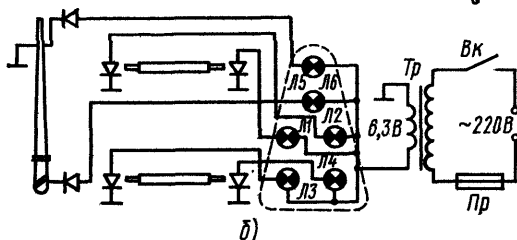
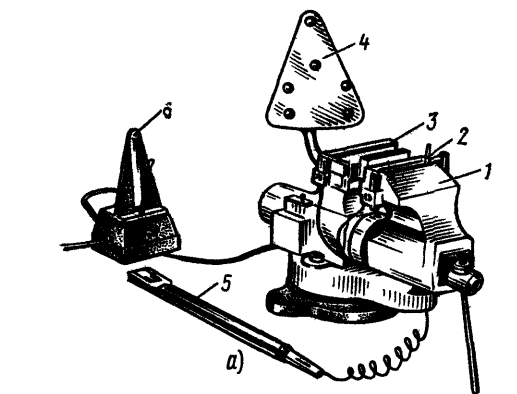


Рис. 55. Тренажер со световым табло:
а — устройство, б — электрическая схема

ки была выше специального приспособления (валиков) 2 на 1—2 мм (рис. 55, а):

2. Наложить напильник 5 на заготовку 3.

3. При наклоне напильника вперед (нажим левой рукой) происходит прикосновение контактов, загораются световые лампочки L_1 и L_2 на табло 4 (рис. 55, б).

4. При чрезмерном нажиме на напильник правой рукой загорается другая пара лампочек L_3 и L_4 .

5. При приложении к передней части напильника усилия, больше необходимого, на табло загорается лампочка L_5 .

6. При захвате ручки напильника с усилием, большим необходимого, пружины, установленные в разьеме ручки напильника 5, сжимаются, контакт замыкается и загорается лампочка L_6 (при устранении допускаемых

ошибок отключаются соответствующие лампочки).

7. В формировании темпа (количества движений за определенное время) и ритмичности (равномерности) в качестве сигнального устройства используется обычный школьный метроном 6 (маятниковый прибор с плавно регулируемой частотой колебаний в пределах 0—200 ударов в минуту), позволяющий устанавливать темп и ритм работы в зависимости от индивидуальных особенностей учащегося.

Упражнение 3. Тренажер с зеркальным отображением

(И. Н. Яровой, ТУ № 12 г. Москвы)

1. Проверить правильность установки тисков.

2. Закрепить деталь в тисках.

3. Установить устройство (тренажер) на столе верстака.

4. Наложить напильник на деталь и опиливать ее (рис. 56).

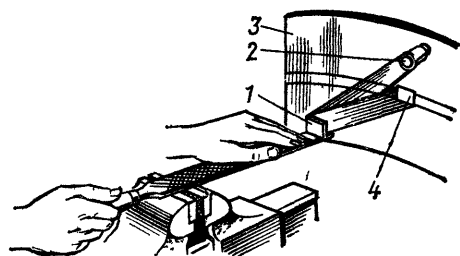


Рис. 56. Тренажер с зеркальным отображением:
1 — зеркало, 2 — лампа, 3 — экран, 4 — отраженный от зеркала луч

5. По отражению от зеркала луча наблюдать на экране отклонения.

Упражнение 4. Тренажер «Срочный информатор точности» (Л. Е. Любомирский)

1. Проверить правильность установки тисков (рис. 57).

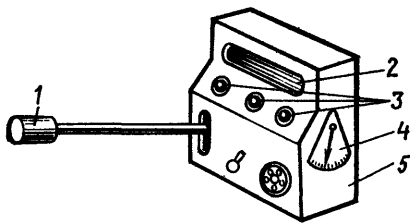


Рис. 57. Тренажер «Срочный информатор точности»:

1 — датчик положения инструмента, 2 — экран для дополнительной информации, 3 — сигнальные лампочки, 4 — шкала настройки прибора, 5 — металлическая коробочка

2. Закрепить правильно деталь в тисках.

3. Прикрепить металлическую коробку 5 сбоку тисков.

4. Производить опилование детали (при завалах напильника вперед или назад и при отклонении напильника от заданного направления учащемуся подаются сигналы в виде зажигающихся лампочек трех различных цветов 3).

Упражнение 5. Тренажер «Зрительный сигнализатор»

1. Закрепить экран 3 на устойчивой подставке, в качестве которой используется заключенный в кожух понижающий трансформатор, необходимый для питания лампочек (рис. 58).

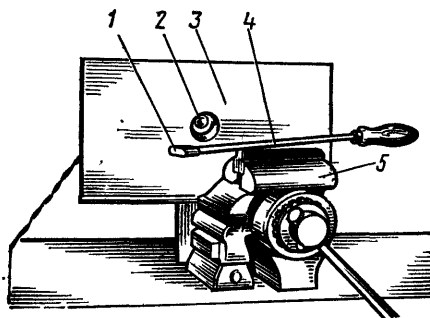


Рис. 58. Оптическое приспособление для отработки приемов опилования плоских поверхностей:

1 — зеркальце, 2 — электролампочка, 3 — экран, 4 — напильник, 5 — тиски слесарные

2. На экране 3 провести две взаимно перпендикулярные линии, которые находятся в горизонтальной или вертикальной плоскости движения рабочей части напильника.

3. Установить экран так, чтобы при горизонтальном положении рабочей части напильника показания «зайчика» находились на горизонтальной линии экрана, а при вертикальном — на вертикальном.

4. Пучок света от лампочек направляется на зеркальце 1 и, отражаясь, дает световое изображение на экране в виде «зайчика».

5. По показаниям «зайчика» учащиеся могут наблюдать за каждым движением и контролировать их правильность.

6. Оптическое приспособление позволяет контролировать точность движения в процессе изготовления изделий без предварительных специальных упражнений.

Примечания: 1. Экран 3 делается из листового железа толщиной 0,3—0,5 мм, слегка вогнутой формы (со стороны прогиба 7—8 мм). 2. Размер экрана 150×450 мм. Края согнуты под углом 90°. 3. Для улучшения отражения экран покрывается алюминиевым порошком на цапонлаке.

Упражнение 6. Тренажер с телескопическими стойками (ГПТУ № 3 г. Волжска Волгоградской обл., мастер производственного обучения П. С. Куренков)

1. Закрепить деталь 4 в слесарных тисках (рис. 59).

2. Отрегулировать ролики 7, которые должны находиться на одинаковом расстоянии от обрабатываемой детали.

3. При опиловании напильник не должен касаться роликов 7.

4. При отклонении от прямолинейности движения напильника он нажимает на один из роликов 7, а ролик на ползунок 6, который, опускаясь, сжимает пружину.